广東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕士学位论文

（专业学位）

基于 JavaWeb 人力资源管理系统的设计与实现

作　者　姓　名：刘柠新

导　师　姓　名：张立臣　陈仲驹

学科（专业）或领域名称：计算机技术

论文答辩年月：二〇一九年十二月

https://www.cnki.net

分类号：　　学校代码：11845

UDC：　　密级：　　学　　号：2431405164

广东工业大学硕士学位论文

（工程硕士）

基于 JavaWeb 人力资源管理系统的设计与实现

刘柠新

导师姓名（职称）：张立臣 教授

陈仲驹 高工

学科(专业)或领域名称：计算机技术

学生所属学院：计算机学院

答辩委员会主席：刘天舒

论文答辩日期：2019 年 11 月

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology for the Degree of Master of Engineering

Design and Implementation of Human Resource Management System Based on Java Web

Candidate: Liu Ningxin

Supervisor: Prof. Zhang Lichen

November 2019

School of Computer Science & Technology

Guangdong University of Technology

Guangzhou, Guangdong, P. R. China, 510006

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

随着企业运营成本的增加，当前中小型企业面临的压力越来越大，只有创造更强的竞争力才能有更好的生存空间。降低企业运营的成本，提高执行的效率是加快企业发展和提高竞争力的重要措施。在企业的运营成本中，人力资源成为了最活跃、可增值因素，实现对人力资源的有效管理、提高人力资源的利用效率是企业成败的关键。本文研究的目标是设计人力资源管理系统，着力提高人力资源管理的效率，从而提高企业的竞争力，促进企业的发展。

为更好地设计高效、实用的人力资源管理系统，在文中对人力资源管理相关知识和理论基础进行了深入分析，为人力资源管理系统的设计提供更好知识支撑和理论基础。为更好地选择人力资源管理系统的开发技术，对当前软件系统从软件建模、数据库设计、软件编程设计、页面设计等技术展开分析，结合人力资源管理的需求，选择合适的系统建模、功能设计与实现技术。在中小型企业中不同的行业对人力资源管理有着不同的需求，为找出其对人力资源管理的共同需求，从不同角度对当前中小型企业的人力资源情况进行分析，找出其共性的需求，结合本地中小企业的实际情况进行系统建模，设计出符合实情的人力资源管理系统用例图。根据人力资源系统用例图，确定系统的具体功能，设计出系统的整体功能图。

在完成人力资源管理系统整体功能设计的基础上，为实现人力资源管理系统，需要进一步对整体功能进行详细设计。首先对系统中的各个功能进行分析，使用时序图对功能进行详细设计。再分析系统的数据需求，根据系统的数据需求使用 ER 模型建立系统的数据模型，通过 ER 模型图设计出系统的数据表。

为高效地实现人力资源管理系统，根据选择的 JSP 开发技术，搭建好 Tomcat Web 服务器，安装 SQL Server 数据库，建立人力资源管理系统数据库。根据系统功能分析的结果，使用 JSP 编写代码实现系统功能，使用 CSS 与 DIV 语言设计系统的页面。完成代码编写与页面设计后，部署系统的运行环境，进一步对系统展开测试。在本文的最后对人力资源管理系统的开发过程进行回顾与总结，分析系统存在问题，提出改进措施和展望软件系统发展的方向。

关键词：管理系统；人力资源；设计实现；JSP 技术

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the increase of enterprise operating costs, the pressure faced by small and medium-sized enterprises is increasing. Only by creating stronger competitiveness can they have better living space. Reducing the cost of enterprise operation and improving the efficiency of execution are important measures to speed up enterprise development and improve competitiveness. In the operation cost of enterprises, human resources have become the most active and value-added factor. The key to success or failure of enterprises is to achieve effective management of human resources and improve the efficiency of human resources utilization. The goal of this paper is to design the human resource management system, focus on improving the efficiency of human resource management, so as to improve the competitiveness of enterprises and promote the development of enterprises.

In order to better design an efficient and practical human resources management system, this paper makes an in-depth analysis of the relevant knowledge and theoretical basis of human resources management, and provides better knowledge support and theoretical basis for the design of human resources management system. In order to better select the development technology of human resource management system, the current software system is analyzed from the aspects of software modeling, database design, software programming design, page design and so on. According to the needs of human resource management, the appropriate system modeling, function design and implementation technology are selected. Different industries in small and medium-sized enterprises have different needs for human resources management. In order to find out their common needs for human resources management, this paper analyses the current human resources situation of small and medium-sized enterprises from different perspectives, finds out their common needs, builds a systematic model according to the actual situation of local small and medium-sized enterprises, and designs a practical human resources management system use case. Graph. According to the use case diagram of human resources system, the specific functions of the system are determined, and the

中国知网 https://www.cnki.net

overall function diagram of the system is designed.

On the basis of completing the overall function design of the human resources management system, in order to realize the human resources management system, it is necessary to further design the overall function in detail. Firstly, each function of the system is analyzed, and the function is designed in detail by using sequence diagram. Then the data requirement of the system is analyzed. According to the data requirement of the system, the data model of the system is established by ER model, and the data table of the system is designed by ER model diagram.

In order to implement human resource management system efficiently, Tomcat Web server, SQL Server database and human resource management system database are built according to JSP development technology. According to the result of system function analysis, JSP is used to write code to realize system function, and CSS and DIV are used to design system pages. After completing the coding and page design, the running environment of the system is deployed to further test the system. At the end of this paper, the development process of human resource management system is reviewed and summarized, the problems of the system are analyzed, the improvement measures and the development direction of software system are put forward.

Keywords: management system, human resources, design and Implementation, JSP technology

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘　　要 I
ABSTRACT II
目 录 IV
CONTENTS VII
第一章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 选题依据 2
1.3 课题国内研究情况与相关论文研究 3
1.4 研究内容及意义 6
1.4.1 研究内容 6
1.4.2 研究意义 6
1.5 本章小结 7
第二章 人力资源管理及系统技术分析与选择 8
2.1 人力资源管理概述 8
2.1.1 人力资源管理概念 9
2.1.2 人力资源管理模式 9
2.1.3 人力资源管理相关理论 10
2.2 人力资源管理系统开发流程 11
2.3 软件系统架构模式选择 12
2.4 人力资源管理系统设计技术选择 13
2.4.1 建模技术 UML 14
2.4.2 数据库设计技术 15
2.5 人力资源管理系统编程技术选择 15
2.5.1 服务器端开发技术分析比较与选择 15
2.5.2 JSP 编程技术分析 17
2.5.3 客户端网页脚本技术 JavaScript 18
2.5.4 页面设计技术 CSS+DIV 18

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 本章小结 20
第三章 人力资源管理系统可行性研究与需求分析 21
3.1 人力资源管理系统可行性研究 21
3.1.1 技术可行性研究 21
3.1.2 操作可行性研究 22
3.1.3 经济可行性研究 22
3.2 人力资源管理系统软非功能性需求分析 23
3.3 人力资源管理系统功能需求分析 24
3.3.1 企业管理者对系统功能的需求分析 24
3.3.2 企业员工对系统功能的需求分析 26
3.3.3 系统管理员对系统功能的需求分析 27
3.4 人力资源管理系统整体功能图 28
3.5 本章小结 29
第四章 人力资源管理系统的详细设计 30
4.1 人力资源管理系统的架构设计 30
4.2 人力资源管理系统的整体功能模块设计 31
4.3 人力资源管理系统各模块功能设计 33
4.3.1 招聘管理模块设计 33
4.3.2 员工管理模块设计 33
4.3.3 薪酬管理模块设计 36
4.3.4 培训管理模块设计 40
4.3.5 系统管理模块设计 41
4.4 人力资源管理系统的数据库设计 45
4.4.1 系统 E-R 图设计 45
4.4.2 系统数据表设计 46
4.5 本章小结 55
第五章 人力资源管理系统的实现 56
5.1 开发环境的部署 56
5.2 系统物理数据库的建立 57
5.3 人力资源管理系统功能模块的实现 60

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1 登录模块的实现 60
5.3.2 招聘管理模块的实现 62
5.3.3 员工管理模块的实现 66
5.3.4 培训管理模块的实现 72
5.3.5 系统 API 管理模块的实现 77
5.3.6 系统短信管理模块的实现 79
5.4 人力资源管理系统的部署运行 80
5.5 本章小结 81
第六章 人力资源管理系统测试 **82**
6.1 软件测试技术分析与选择 82
6.1.1 软件测试的准则 83
6.1.2 软件测试的技术与方法 83
6.2 人力资源管理系统测试方案制定与实施 84
6.2.1 人力资源管理系统测试方案制定 84
6.2.2 人力资源管理系统测试方案实施 85
6.3 测试的结果总结与分析 89
6.4 本章小结 90
总结与展望 **91**
参考文献 **93**
学位论文独创性声明 **96**
学位论文版权使用授权声明 **96**
致谢 **97**

中国知网 https://www.cnki.net

Contents

ABSTRACT I
ABSTRACT II
CONTENTS IV
CONTENTS VII
Chapter I Introduction 1
1.1 Research Background 1
1.2 Subject selection basis 2
1.3 Subject Domestic Research and Relevant Papers Research 3
1.4 Research Content and Significance 6
1.4.1 Research Contents 6
1.4.2 Research Significance 6
1.5 Summary of this chapter 7
Chapter II Human Resource Management and System Technology Analysis and Selection 8
2.1 Overview of human resources management 8
2.1.1 Human Resource Management Concept 9
2.1.2 Human Resource Management Model 9
2.1.3 Human Resource Management Theory 10
2.2 Development process of human resource management system 11
2.3 Software System Architecture Mode Selection 12
2.4 Technical Selection of Human Resource Management System Design 13
2.4.1 Modeling Technology UML 14
2.4.2 Database Design Technology 15
2.5 Selection of Human Resource Management System Programming Technology 15
2.5.1 Analysis, Comparison and Selection of Server-side Development Technologies 15
2.5.2 Analysis of JSP Programming Technology 17

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.3 Client Web Page Scripting Technology JavaScript 18
2.5.4 Page Design Technology CSS+DIV 18
2.6 Summary of this chapter 20
Chapter III Feasibility Study and Demand Analysis of Human Resource Management System 21
3.1 Feasibility Study of Human Resource Management System 21
3.1.1 Technical Feasibility Study.....21
3.1.2 Operational Feasibility Study.....22
3.1.3 Economic Feasibility Study 22
3.2 Soft and Non-functional Requirements Analysis of Human Resource Management System 23
3.3 Functional Requirements Analysis of Human Resource Management System ...24
3.3.1 Enterprise Managers'Requirements for System Functions 24
3.3.2 Employees'Requirements for System Functions 26
3.3.3 System Administrator's Requirements for System Functions 27
3.4 Overall Function Map of Human Resource Management System 28
3.5 Summary of this chapter 29
Chapter IV Detailed Design of Human Resource Management System 30
4.1 Architecture Design of Human Resource Management System 30
4.2 Design of the whole function module of human resource management system ..31
4.3 Functional Design of Human Resource Management System Modules 33
4.3.1 Recruitment Management Module Design.....33
4.3.2 Employee Management Module Design 33
4.3.3 Pay Management Module Design 36
4.3.4 Training Management Module Design.....40
4.3.5 System Management Module Design.....41
4.4 Database Design of Human Resource Management System 45
4.4.1 System E-R Diagram Design 45
4.4.2 System Data Table Design 46
4.5 Summary of this chapter 55

中国知网 https://www.cnki.net

Chapter V Implementation of Human Resource Management System 56
5.1 Deployment of Development Environment 56
5.2 Establishment of System Physics Database 57
5.3 Implementation of Function Module of Human Resource Management System 60
5.3.1 Login Module Implementation.....60
5.3.2 Realization of Recruitment Management Module 62
5.3.3 Implementation of Employee Management Module 66
5.3.4 Implementation of Training Management Module 72
5.3.5 Implementation of System API Management Module 77
5.3.6 Iealization of SMS Management Module 79
5.4 Deployment and operation of human resources management system 80
5.5 Summary of this chapter 81
Chapter VI Human Resource Management System Testing 82
6.1 Software Testing Technology Analysis and Selection.....82
6.1.1 Software Testing Criteria 83
6.1.2 Software Testing Technology and Method 83
6.2 Development and Implementation of Human Resource Management System Test Program 84
6.2.1 Human Resource Management System Test Program Development.....84
6.2.2 Implementation of Human Resource Management System Test Scheme .85
6.3 Summary and Analysis of Test Results 89
6.4 Summary of this chapter 90
Summary and Prospect.....91
References 93
Degree Thesis Originality Statement 96
Statement of Authorization for Copyright Use of Dissertations 96
acknowledgement.....97

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 研究背景

人类社会进入二十世纪后，社会在加速发展，随着企业竞争的激烈化和白热化，人才成为了二十一世纪最珍贵的资源，对人才的管理也成为了企业发展至关重要的组成部分。历史上大至国家管理，小至家庭与个人的管理，要取得成功都离不开对人力资源管理的有效管理。在我国秦末时期，汉高祖刘邦取得政权的过程是一个以弱胜强不断壮大的过程，得益于他能充分发挥下属每个人的特长，有效地利用人的资源；在取得国家政权时，刘邦有一句很经典总结：在谋略运用方面，我比不上张良；镇守国家，安抚百姓，运送军粮，我不及萧何；统率百万大军，攻城掠池我不及韩信；这三个人都是人中豪杰，我却能用之，这是我能取得天下的原因。刘邦对张良、萧何和韩信三人的用人策略是他对如何充分利运用身边人力资源的缩影，可以说刘邦的用人策略是高超的，做到恰如其分、人尽其用。

对人力资源的管理从古至今一直在变化发展中，历史上习惯把人与事统一进行管理，称为人事管理。我国古代从魏晋开始，把政府人事管理的部门称为吏部，吏部下设吏部司、司封司、司勋司、考功司，掌管天下文官的任免、考课、升降、勋封、调动等事务。在我国古代的官制中，从官员的录用、管理、离开都有完善的管理制度，能形成一套不拘一格选拔人才、能上能下管理人才、能进能退的进入与退出机制。从古到今，在中华民族五千年的历史长河中，在人力资源管理方面积累了大量的经验，对提高人的生产积极性有着有效的措施，对指导当前社会人力资源的管理提供了很好的参考。

对人力资源的管理也随着历史发展而进步，对人力资源提出了更高的要求，随着现代社会生产力的快速发展，当前组织人力资源生产的方式发生了变化。当前社会以公司和企业为单位组织人力资源进行生产和经营，人力资源管理成为了企业管理的重要组成部分。企业在生产经营时需要充分使用现有的资源，从生产经营的角度，物质资源是固定资产自身不能创造价值，人力资源是活动的资产是可以创造价值的，因此人力资源是企业最重要的资源。因此，企业能否正常运行和发展，人力资源是至关重要，企业的发展离不开对人力资源的有效管理。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 选题依据

从社会发展的角度看，人力资源是社会发展的基础和最重要的资源。从人力资源管理的角度看，人是最重要的资产，人的能力和潜能的发挥，是企事业单位能否发展的关键。传统的人事管理把人看成企业的成本，忽视了人作为社会生产中是唯一能够创造价值的因素。因此，社会的生产力是由人创造，人力资源是社会中最重要的资源。

二十一世纪，人才最重要，人才是人力资源的重要组成部分，决定了企业的生死存亡与发展。企业需要发展，必须要解决以下几个人力资源的问题：如何选择适合企业发展的人力资源管理方式？人力资源的管理如何能更好地促进企业的发展？如果实现高效的人力资源管理？为了在互联网时代更好地对人力资源进行管理，利用互联网+人力资源管理的方式，实现人力资源管理系统，对人力资源进行有效管理。考虑研究的方向有：

1.分析企业人力资源管理的需求，确立人力资源管理整体功能。根据企业与事业单位中人力资源管理情况，结合企业的实际情况，分析企业实际的需求，根据需求来确定人力资源管理系统功能。了解企业对人力资源管理的实际需求后，进一步确定人力资源管理系统功能。

2.对人力资源管理功能细化，实现人力资源管理软件系统。根据分析的需求，确定系统总体功能后，进一步对系统需求的功能进行细化，利用计算机流程图、ER模型等设计技术设计系统的详细功能和系统数据库，使用互联网+计算机技术实现人力资源管理软件系统。

3.分析人力资源系统数据情况，深入挖掘人力资源管理规律。通过计算机数据库对人力资源系统数据库中的各类信息等进行分析，对系统数据库深度挖掘，对企业中人力资源管理情况进行深入的了解，对企业中的岗位设置、人事调整提供参考。

通过建立人力资源管理系统，使用互联网+人力资源管理实现对人力资源数字化管理。建立人力资源管理系统的相对于人工管理方式，有着以下的优势：一是能够数字化人力资源的情况，实现员工的横向和纵向的比较，为企业的人力资源决策作出重要的参考。二是通过人力资源管理系统深度挖掘数据，找出更多有用的人力资源管理信息。三是提高人力资源管理的效率，减少各类不必要的管理开销。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 课题国内研究情况与相关论文研究

人力资源管理，在人类的发展历史上有不同的名称，不管如何命名，本质上是对人和相关资源的管理。自人类社会有分工开始，就有了人力资源的分配与管理。在我国历史把人力资源管理定义为对人和事的管理，即人事管理，人事管理的核心是对事的管理，把人看成是成本的支出，认为人在使用过程中增加成本负担。历史上的人事管理，在人类的历史长河里，每个历史时期，都形成了相关的管理制度。

人力资源管理研究在近代有了新的变化，结合现代的社会制度，使得人力资源管理更完整和更系统。现代的计算机与网络提高了社会的生产力，促进社会的快速发展。使用互联网+计算机技术实现人力资源管理的软件系统，是计算机与网络出现后形成的新型的人力资源管理解决方案。

在世界各国对人力资源管理的研究过程中，产生了人力资源管理一系列相关的理论，丰富了人力资源管理的内容，建立起人力资源管理应用系统[1]。下面从国内外研究情况进行横向分析，探讨人力资源管理研究情况与发展趋势。

1.课题的国外研究情况。人力资源管理理论研究方面，主要对基础理论、管理模式、管理理念等研究。人力资源管理的理论基础包括人性假设理论、人本管理理论和激励理论三大类[2]。美国与日本的企业研究出本国人力资源管理模式，有着自己的特色，如美国的管理特色有：重视个体的人本管理文化、注重市场调节在人力资源分配中的作用、实现人本管理注重制度化和人才提拔上的“快车道”、有着刚性的薪酬体系[3]。

美国心理学和行为学家 Abraham Maslow（亚伯拉罕·马斯洛）提出了需要型的激励理论，对人力资源的激励起到一定的作用。1943 年，马斯洛出版了《人的动机理论》的著作，在其著作中提出了需要层次理论，把人的需要从低到高分为五个层次，这也是 X 理论(生理与安全需要)与 Y 理论（社会需要、尊重需要和自我实现需要）。马斯洛认为，人的需要是由低往高发展，只有低层次的需要满足后，才会追求更高层次的需要[2]。在马斯洛晚年，他在 X、Y 理论的基础上，提出了 Z 理论，Z 理论是第五层次的基础上加上第六层次：自我超越的需要。需要的激励理论对人力资源的激励有重要的影响，不断地激励人对更高层次的需要的追求，从而更大程度地激发了人的潜能。

在人力资源管理发展过程中，德鲁克在 1954 年提出了人力资源概念，1958 年

中国知网 https://www.cnki.net

社会学家怀特·巴克把人力资源管理作为企业的一种管理职能，把人看成为企业人力资源管理的核心[2]。巴克认为，现代的人力资源管理为企业内部的人员的选拔、培养、作用、调配、激励等操作提供系统的管理，使得人力资源管理更具系统性[2]。

2. 课题的国内研究情况。在国内，对人力资源管理方面的研究起步晚，为更好地深入了解我国对人力资源管理的研究情况，下面通过对国内论文数据库的文献、期刊和硕博论文的查找情况进行分析。以国内最大论文数据库中国知网(www.cnki.net)为例，在中国知网上搜索“人力资源管理”关键字，搜索的截止时间为 2019 年 5 月，搜索的类别有：文献资料、期刊资料、硕博论文资料。根据搜索的数据显示如下：

与关键字“人力资源管理”相关的资料是在 2000 年以前数量很少，累计搜索到的文献资料有 3828 条。在 2001 年以后开始快速增加，2000 年突破 1312 条，2001 年至 2005 年累计增加到 19654 条，2006 年至 2010 年累计 40498 条，2011 至 2015 年达到了高峰，累计达 48588 条，2016 至今也保持在每年 6000 条以上，累计达 28470 条。从数据上分析可看到，国内与“人力资源管理”相关的研究数量在 2000 至 2015 年期间都是逐年递增，并在 2015 年达到峰值。

使用关键字“人力资源管理”搜索期刊资料，在 2000 年前累计有 3798 条，在 2001 至 2005 年累计有 15808 条，2006 至 2010 年有 28865 条，2011 至 2015 年有 33923 条，2016 年至今有 22266 条。

使用关键字“人力资源管理”搜索硕博论文资料，在 2000 年前累计只有 42 条，在 2001 至 2005 年累计有 3452 条，2006 至 2010 年有 10759 条，2011 至 2015 年有 13276 条，2016 年至今有 5659 条。

把文献资料、期刊资料和硕博论文资料的数量进行比较，可得到以下如图 1-1 所示的数据比较图。在图中可以较为清晰地看到，在各类文献资料中，期刊资料的数量最多，增加的速度最快。2001 年至 2005 年，期刊资料一年的数量比 2000 年前累计的数量还要多，说明在中国 2000 年后，有不少人开始关注了人力资源管理方面的研究，而在 2000 年后，正是中国企业人力资源管理从早期的粗放与混乱管理走向规范与精细化管理。有不少企业认识到人力资源管理的重要性，因此自 2006 年至 2015 年的十年间，文献资料与期刊资料数量达到了顶峰。期间，在校硕博士毕业生选择与人力资源管理相关的毕业论文也在 2015 年前后达到了峰值。

中国知网 https://www.cnki.net

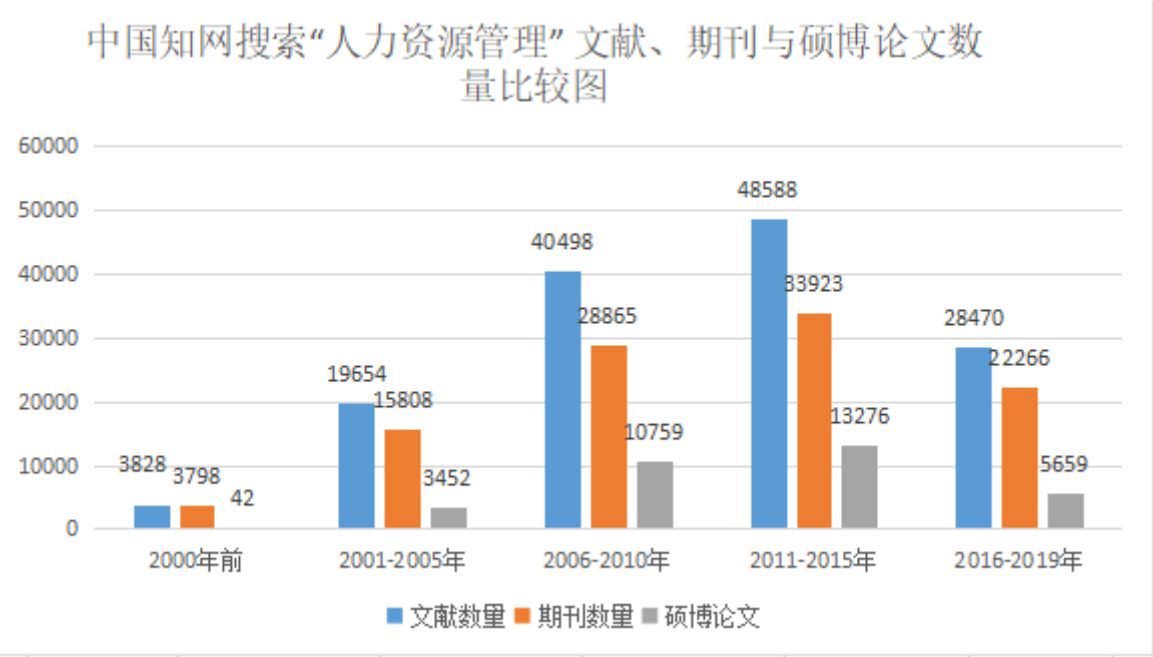

图 1-1 中国知网搜索“人力资源管理” 文献、期刊与硕博论文数量比较图

Fig.1-1 CNKI Searches for Number Comparison Maps of "Human Resource Management" Documents, Periodicals and Master Papers

人力资源管理在应用研究方面，董建新与郑峰在论文《基于 B/S 架构的人力资源管理系统设计与实现》对人力资源管理系统展开设计与实现。在文中作者分析了 C/S 和 B/S 两种软件架构，经分析选用 B/S 结构完成人力资源管理系统的开发[4]，实现时以登录模块、公共类实现、数据库连接等讨论系统实现的过程[4]。郭红波与孙永恒在论文《中小企业人力资源管理系统的设计与实现》从软件工程的角度对中小企业的人力资源管理系统从系统需求分析、系统设计、系统实现与测试等方面展开分析，最后建立了适合中小企业的人力资源管理系统[5]。

人力资源管理在内容研究方面，魏敏在论文《基于知识管理的人力资源管理系统的设计与实现》中，分析了人力资源管理系统功能，把其功能模块划分为：人力管理模块、知识管理模块、系统管理模块[6]；牟磊在论文《基于 J2EE 架构的人力资源管理系统通用开发方案的设计与实现》中，分析了人力资源管理的功能，确定人力资源管理系统的功能，其功能模块包括：人员基本信息管理模块、招聘信息管理模块、考勤管理模块等功能模块[7]。

3. 人力资源的发展趋势。当前社会正从数字信息时代走向知识经济时代，技术在不断地更新发展，人力资源的开发与管理需要为企业的发展提高效率，成为保证企业自身竞争发展的优势利器[8]。张健东, 钱堃等编著书籍《人力资源管理理论与实

中国知网 https://www.cnki.net

务》认为人力资源发展的趋势主要有以下四方面：以人为本、学习型组织、跨文化管理、战略人力资源管理[8]。以人为本是指管理者应与员工使用沟通与授权的方式，代替命令与控制的方式，从而实现管理目标和促进员工发展。学习型组织是指在知识经济来临时代，每一位员工都需要积极主动地学习，并不断地创新和把知识转化为现实的生产力，既提高企业的竞争力，又实现个人与工作的真正融合，在工作中诠释了个人生命的意义。跨文化管理是指经济全球化，国际性交流频繁，不同文化背景管理理念相互冲撞与融合，人力资源管理对处理各类不同文化的管理，成为了跨国企业面临的一个问题[8]。

1.4 研究内容及意义

本文从应用的角度去研究人力资源管理系统，帮助中小型企业实现人力资源有效的管理，通过使用互联网与计算机技术设计软件系统来提高人力资源管理效率，对推进人力资源的信息化有重要的意义，下面分别对其内容及意义进行阐述。

1.4.1 研究内容

使用计算机技术设计与实现人力资源管理系统，实现企业中人力资源的有效管理，针对人力资源管理效率低等问题，在系统中进行深入的研究并提出改进的方法。人力资源管理系统具体的研究内容有：

1.查找人力资源管理的相关研究理论，分析人力资源存在问题，尝试找出解决问题的办法；

2.通过可行性研究分析人力资源管理问题的可行性；

3.分析人力资源管理系统开发所需要技术；

4.深入分析人力资源管理系统的功能需求；

5.对人力资源管理系统进行模块设计与详细设计；

6.设计软件系统的数据模型与数据库模型；

7.人力资源管理系统的实现、部署与系统测试。

1.4.2 研究意义

对人力资源的管理发展到今天，已形成了完整的理论系统。随着互联网技术迅速应用和发展，人力资源的管理也在不断变化和发展，很多中小企业的人力资源管

中国知网 https://www.cnki.net

理使用计算机和互联网来完成。使用互联网+计算机技术建立人力资源管理系统，进一步提高人力资源管理效率，精确匹配人力资源，有以下的现实意义。

1.有利于实现人力资源数据化管理，节约管理开销。人力资源管理系统实现人力资源的数字化管理，能更有效地提高管理效率。通过人力资源管理系统对人进行管理，减少管理的开销，提高管理的工作效率。

2.有利于扩大人力资源管理的管理范围，提高管理规模。通过计算机与互联网搭建人力资源管理系统，能实现远程在线对人力资源进行管理。对于跨地区、甚至跨国的企业来说，通过互联网络实现人力资源的管理，有效扩大其管理的范围，促进其管理的便捷性和规模发展。

3.有利于发掘人力资源管理系统的数据，促进管理效率。利用数字化的管理系统实现企业人力资源管理，有利于利用数据分析发掘出企业人力资源的数据，充分发挥管理的效能，实现人与事匹配、人与物匹配、人与人匹配，提高管理的效能，从而促进管理的效率。

1.5 本章小结

本章从历史上的人事管理进行分析，了解历史上人事管理的情况。对当前社会人力资源管理情况进行分析，分析其存在的问题，考虑使用人力资源管理系统解决问题。为深入了解人力资源管理国内外研究情况，从理论研究、应用研究和发展趋势等方面进行分析。为更好地理解人力资源管理系统，进一步分析了其研究的内容及研究的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 人力资源管理及系统技术分析与选择

随着社会的快速发展，从信息时代迈向了知识经济时代，人力资源对企业发展的影响越来越大，人力资源的管理成为了当前企业面临的重要问题。为了更理性地管理企业的人力资源，促进企业的稳定发展，需要对人力资源管理进行深入的理解。在加深对人力资源管理理解的基础上，对人力资源管理系统设计与实现技术进行分析与选择。本章分为两大部分，第一部分是从管理概念、管理模式与相关理论来分析人力资源管理。第二部分是对软件系统的设计技术和实现技术展开分析，根据分析结果为开发人力资源管理系统选择合适的技术。

2.1 人力资源管理概述

为了更好地理解人力资源管理，首先对人力资源的概念进行分析。人力资源（Human Resource）的概念最初出自于美国经济学家 John R.Commons 在 1919 年的著作《产业信誉》和 1921 年的著作《产业政府》中[8]，但这个最初的人力资源概念与现在人力资源概念在意义上相差甚远。Peter F Drucker 在 1954 年出版的《管理实践》中对人力资源概念作出了较为恰当的诠释：人力资源与其他资源相比，其区别之处在于人，具备了其他资源所没有的融合能力、协调能力、想象力和判断力[8]。Drucker 定义了人力资源的概念，在当时乃至很长一段时间里更新了人们对人力资源的理解。根据 Drucker 定义的概念，人们把人力资源与传统意义上的“人事”进行了区别，拓宽了人事的内涵与外延。

人力资源从本质上也是一种资源，但这种资源有别于其他资源，人力资源是活动的资源，通过人力资源来创造更多的其他资源。站在不同的角度对人力资源思考，会得到不同的结论，普遍认为人力资源有广义和狭义之分。广义的人力资源是指一定范围内具有劳动能力的人口的总和，包括了即将进入生产过程的潜在劳动人口和暂时失去工作职位仍有劳动能力的失业人口。狭义的人力资源是指一定范围内投入到生产过程中所具有劳动能力的人口的总和，倾向于现实中的人力资源的构成[1]。从国家的角度，更多地思考的是广义的人力资源；从企业的角度，思考的是狭义的人力资源。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.1 人力资源管理概念

自人类构成人类的社会开始，人力资源管理已存在并发挥作用，尽管在不同的年代以不同的形式存在，管理的目的是对人和相关的事与物进行有效管理，以提高效率促进生产力的发展。因此，只要社会有人的存在，人力资源管理是一个永恒的课题，其管理的内涵会随着社会的发展而变化。当今社会的人力资源管理有丰富的内涵：是一个组织或社会运用科学的方法，通过人力资源的规划、招录、任用、考核、升迁、调动、培训、激励、保障、退休等措施，以充分发挥人力资源的潜能，实现管理目标的一系列活动过程[1]。

现代的人力资源继承和发展了传统的人事管理，人力资源管理提出了新的思想、新的职能和新的内涵。传统的人事管理是以事为中心，侧重于规章制度的管理，在对人管理时把人看成工具，认为人是生产过程中耗费和支付的成本，在用人时首先考虑如何降低人的成本。人力资源管理对人事管理在思想观念上进行了更新，把人看成为资源，是可以利用工具改造世界、创造财富的活性资本，人力资源管理的目标是“为了更好地发挥人的潜能”[1]。

2.1.2 人力资源管理模式

随着社会的快速发展，对人力资源管理也需要有稳定的模式。世界各国的文化不同，故对人力资源管理方面采用了不同的管理模式。日本和美国是世界经济强国，在其发展过程中积累了很多人力资源管理方面的先进管理经验，下面分别对美国和日本的人力资源管理模式进行分析。

1.美国企业的人本管理模式。美国企业在人力资源管理时，越来越重视人的因素，并结合美国企业特点形成了美国特色的人本管理模式，其管理模式主要表现有四个方面。一是重视个体的人本管理文化，尊重个人的独特个性，推崇个性独立和以个人为核心的个人权利，反对干涉个人的生活行为；因此在企业管理时，对员工的个性发展给予了充分的发展空间。二是注重市场调节在人力资源分配中的作用，美国的人本管理模式依赖于市场的调节能力。三是人本管理注重制度化和人才提拔，人本管理制度化表现为：员工职责权限分明，相应的工作程序和规章制度都有明文的规定，专业化和制度化的管理制度，员工通过自己的努力为企业作出贡献，按制度员工可获得相应的报酬甚至提拔。四是刚性的薪酬体系，美国企业的人本管理模式中，薪酬表现出极大的刚性，企业员工大部分是按小时支付工资的，企业收益的

中国知网 https://www.cnki.net

好坏与员工的薪酬没有直接的关系，因此，企业的员工缺乏安全感和归属感[3]。

2.日本企业的人力资源管理模式。日本在二战结束后，向西方国家学习了先进的管理制度，同时结合自己国情与民族文化特点，形成了具有日本特色的人力资源管理模式。日本的人力资源管理也有四个特色。一是重视团体的人本管理文化，日本企业提倡忠诚意识、家族精神，重视团队群体的集体智慧观念；在企业中培养员工强烈的团队意识和忠诚度，有效地推动日本经济的发展。二是推广终身雇佣、年功序列制度，设立企业工会，日本企业的员工一经录用，只要不犯重大错误就不得解雇。三是重视员工素质和对员工培训，日本企业在招聘时更看重人的基本素质，而不是专业技能，高素质的员工没有专业技能，可通过入职后培训，能达到企业的要求。四是有限入口和内部提拔，日本企业在产生新的用人需求时，往往限制外部招聘，先考虑内部员工的选拔。日本企业重视以人为本的管理，是日本企业获得成功的核心与关键所在，通过培养员工的归属感和团队合作精神来推动企业的发展。但往往忽视了个人的能力与市场调节的作用，对企业的快速发展带来负面的影响[3]。

2.1.3 人力资源管理相关理论

人是社会上最复杂的动物，对人力资源的管理，需要充分了解人在社会中的作用和考虑人性的特点。为更好地管理人力资源，在长期的人力资源管理过程中，提出了一系列的人力资源管理的理论，主要包括以下三类理论：人性假设理论、人本管理理论和激励理论[2]。

1.人性假设理论。从不同的角度去了解人，提出了人性假设理论。美国学者E.H.Schein 在 1965 年撰写的著作《组织心理学》中把前人关于人性假设的研究成果加以总结和归纳为：经济人假设、社会人假设和自我实现人假设，并提出了复杂人假设。

经济人假设理论认为，员工受经济性刺激物刺激工作，只要有获得最大的经济利益，他就会做任何工作。运用经济人假设理论主要依靠金钱对员工进行刺激，对员工进行严密的控制、监督和惩罚去达到企业的目标[2]。

社会人假设理论认为，社交需要是人类行为的基本动机，员工要求与同事之间建立良好的人际关系，以获得认同感。社会人假设理论注重于社会和个人的心理因素，从尊重人、关心人、体贴人的基础上建立相互了解、团结融洽的人际关系[2]。

自我实现人假设理论，人都有希望以个人的努力发挥自己潜力、展示个人才能

中国知网 https://www.cnki.net

的需要。根据马斯洛需要层次理论可知，人的需要是分层次的，人在满足最基本的需要后会转向更高层次的需要。管理者应创设好的工作环境，让员工在工作中激发潜力，自我实现，达到自己的目标[2]。

复杂人假设理论是 Schein 提出的，他认为人的需要与潜在的欲望是多样性的，随着年龄和年代变迁而变化。人在成长和发展过程中，其工作的工作环境、所在的职位、社会地位以及人际关系等发生变化时，其需要及动机也在不断地改变。因此，企业在激励员工时，必须根据不同员工的不同需要和不同情况给予相应的调整[2]。

2.人本管理理论。人本管理理论进一步发展了人性理论，以人为本，把人作为整个管理的核心，在营造组织的文化和制定实现目标时，要充分考虑人的因素，要在组织中让每个人都有成长和发展的机会。人本管理理论有着个性化的发展原则、引导性管理原则、人与组织共同成长原则、环境创设原则等[2]。

3.激励理论。人是懂得趋利避害的，所以员工在企业工作时，应因人而异、因需要制订不同的管理措施。员工在企业中以不同的状态工作，对企业的发展造成很多的影响。影响员工的工作状态的因素有很多，其中企业的激励措施是极为重要的一个。激励理论是研究如何激发人的潜力，最大限度地发挥人潜能的相关理论。激励理论可分为需要型、过程型和行为改造型三类[2]。

需要型激励理论是人在社会中，根据需要使其获得满足的理论。激励理论有赫茨伯格的双因素理论、阿尔德费的 ERG 理论、马斯洛的需要层次理论等[2]。其中马斯洛的需要层次理论广泛应用在社会各方面。

行为改造型激励理论只关注激励过程的结果，关注最终的行为及行为的结果对以后行为的影响。行为改造型激励理论对人有正向的影响和负向的影响，在使用时要充分考虑正向影响和负向影响的作用，其代表性理论有：强化理论和挫折理论[2]。

2.2 人力资源管理系统开发流程

人力资源管理系统是信息管理软件系统，犹如人类要遵循生老病死的自然规律一样，人力资源管理系统的建立和使用也遵循了软件生命周期。根据软件工程的研究，软件的生命周期有瀑布模型、演化模型和螺旋模型等模型[9]。下面以瀑布模型为例分析人力资源管理系统的开发流程。

软件生命周期的瀑布模型分为：可行性研究与计划、需求分析、设计、编码、

中国知网 https://www.cnki.net

测试、运行与维护六个阶段，各阶段的关系如图 2-1 所示。要建立人力资源管理系统，需要遵循软件生命周期模型，开发的过程主要经历前五个阶段，即定义阶段与开发阶段。为了更好地做出可行性研究与计划，本章对软件系统架构、软件系统的设计技术与开发技术进行了分析，为下一章的可行性研究提供参考。

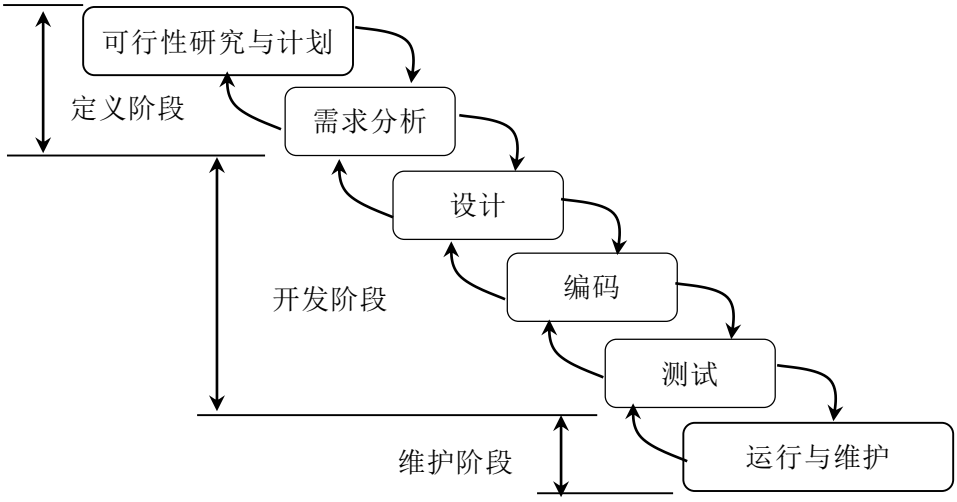

图 2-1 软件生命周期的瀑布模型图

Fig.2-1 Waterfall Model Diagram of Software Life Cycle

2.3 软件系统架构模式选择

根据软件生命周期的模型图，在对软件系统作可行性研究和计划前，需要确定软件系统架构，以便于确定系统所需要的技术。软件系统的架构模式是指针对特定软件架构场景和常见问题通用、可重用的解决方案。在当前软件系统架构中，常用的有：单机架构、C/S 架构、B/S 架构。这三种软件系统架构模式中，单机架构模式已经不满足网络发展的需求，逐渐退出历史舞台。以下对 C/S 架构和 B/S 架构进行分析，为人力资源管理系统选择合适的软件系统架构。

C/S 架构模式，又称客户端/服务器模式。C/S 架构由两部分组成，一部分是面向用户的客户端，另一部分是提供服务的服务器端。在 C/S 架构模式中，针对每一个软件系统的需求开发相应的客户端，这对软件系统的定制和使用习惯有很好的适应性。相对客户端来说，服务器端是被动地提供服务，处理系统业务和向用户提供服务。因此，C/S 架构具有以下的优点：

1. 客户端安装在用户计算机，对于不需要服务器申请数据库和信息交换等服务

中国知网 https://www.cnki.net

请求，可以直接在客户端中实现，客户端响应速度快，有效减轻服务器的负担。

2.经过客户端检测和加密的服务请求，客户端和服务器之间建立通讯管道，能提高系统的安全性，系统既适用局域网，又可用于互联网。

由于客户端需要开发和不断更新，C/S 架构模式不足之处在于：客户端开发、安装、更新和维护成本高，对软件系统来说是额外的负担。

B/S 架构模式可以说是特殊的 C/S 架构模式，以通用的浏览器代替需要独立开发的客户端，把原来客户端处理的部分功能放在服务器端进行处理。由于客户端使用了通用的浏览器代替，因此 B/S 架构最大的优点是运行维护简单、方便、使用成本低。下面分别介绍 B/S 架构的优点：

1.客户端零开发容易维护，平台无关性。在客户端通过浏览器，即可向服务器申请服务，通过浏览器能使用服务器提供的所有服务，实现客户端的零成本。在客户端不需要特定平台，只需要浏览器和接入到互联网，即可获取相应的服务，实现客户端平台的无关性。

2.服务器端升级方式简单，有效降低升级成本。B/S 架构的系统通过更新服务器软件即可完成升级，客户端软件不需要任何操作。减少了客户端软件维护，把精力集中在服务器的维护上，降低人力支出成本。

B/S 架构模式同时存在不足，把系统的服务集成到服务器后，服务器性能的强弱决定了系统的性能。当访问量超过服务器负载时，会导致服务器运行过慢或无法提供服务，甚至使到系统瘫痪。因此应配备备份服务器，作好备份工作。

综合上面的分析，选择 B/S 架构模式有利于降低人力资源管理系统的开发成本，更能减少系统在升级和维护方面的支出。因此，根据经济与技术的综合考虑，人力资源管理系统选择 B/S 架构模式。

2.4 人力资源管理系统设计技术选择

人力资源管理系统利用计算机技术和网络技术来解决人力资源管理的问题，从软件生命周期来看，在软件的开发阶段，软件系统的开发过程需要使用软件系统的设计技术、编程技术和测试技术。下面分别分析软件系统的设计技术、编程技术，为人力资源管理系统选择合适的开发技术。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.1 建模技术 UML

软件系统的开发，需要根据系统的业务规则建立系统的模型，根据建立的系统模型确定系统的功能。建立软件系统的模型可考虑使用建模语言，当前计算机建模语言中，UML 是使用广泛和通用的，在建立系统模型和系统设计时，是一种较理想的建模语言。在对人力资源管理系统进行建模时，选择 UML 进行建模，有利于建立标准的软件模型。为更好地了解 UML，下面对 UML 技术进行分析。

Unified Modeling Language，缩写为 UML，翻译为统一模块语言。UML 使用图形符号、自然语言和形式语言以形象化的方式来定义系统模型，有利于系统建立形象、标准化的系统模型[10]。从现实的业务规则到系统的模型，是需要深入地了解该领域的业务规则，把需求转换为系统的问题。确定了系统要解决的问题，使用系统的业务规则来分析问题，抽取与问题有关的概念，形成问题的概念模型。对问题的概念模型使用系统的业务规则来分析，提出问题的解决方案，再使用问题领域知识和计算机知识，把问题解决方案变换为计算机系统的软件模型[10]。

UML 的基本构造块有：事物、关系和图，UML 中事物和关系是最基本的元素，事物和关系构成图。使用事物和关系构成的常用的 UML 图有九种，本文主要使用的图有：类图、Use Case 图和部署图，下面对这三个图进行分析。

1. 类图。类是面向对象模型中最基本的元素，类图是标准的符号来表示类的图，类图是一种静态的结构图。类图中的对象包括类名、属性和操作。类图展示系统或领域中的实体，展示实体及实体之间的关系。在设计系统类图时，在设计的初期可建立基本的逻辑模型，随着设计的深入，可对模型中添加系统实现的具体细节。对于大系统，可以根据需要建立多张类图。

2. Use Case 图。Use Case 图，即用例图，是一种描述系统功能需求的概念和手段，使用 Use Case 图为系统建立功能需求模型。使用 Use Case 图使用图形元素表示出系统的活动者、活动者的操作、活动者之间的关系。Use Case 是站在活动者的角度，描述活动者的操作，把多个活动者的操作联合一起，形成更大的 Use Case 图[10]。

3. 部署图。部署图又叫实施图，是一种结构图。完成的系统后，要对系统进行运行和测试，需要先设计系统的部署图，根据系统的需求进行系统的软件和物理配件部署。通过部署图可以清晰地表示计算机和其他设备是如何连接的。系统经过部署后，可把系统提供给系统的集成人员、软件开发人员和系统测试员等相关人员使

中国知网 https://www.cnki.net

用[10]。

2.4.2 数据库设计技术

人力资源管理系统属于 MIS（Management Information System，管理信息系统），MIS 是由人和计算机设备，或使用其他信息处理手段、组成和应用于管理信息的系统。信息的采集、传递、储存、加工、维护和使用是管理信息系统的核心功能。数据库是信息存储的重要工具，是管理信息系统的核心组成部分。在对人力资源管理系统设计时，需要对系统数据库进行有效设计，以确保系统的运行效率。

与软件系统生命周期相似，数据库系统也有相应的生命周期，分别有以下七个阶段：规划阶段、需求分析阶段、概念设计阶段、逻辑设计阶段、物理设计阶段、实现阶段和运行维护阶段。其中，概念设计阶段、逻辑设计阶段和物理设计阶段是数据库设计的重要阶段。

概念设计是独立于数据库的逻辑结构，独立于数据库管理系统。在软件系统的数据模型时，可使用 ER 模型设计方法。ER 模型是 P.P.Chen 在 1976 年提出，是一种有效的数据库设计技术。ER 模型的三要素为：实体、属性、联系，在 ER 模型中，实体用矩形框来表示，属性用椭圆形框表示，联系类型用菱形框表示。使用 ER 方法设计数据库模型，可分为三步走[11]：

1. 从单独的对象出发，设计出局部 ER 模型；
2. 把各个局部的 ER 模型综合成为一个全局的 ER 模型；
3. 对全局的 ER 模型进行优化，得到最终的软件系统数据模型。

2.5 人力资源管理系统编程技术选择

当前软件系统的编程技术有很多，针对人力资源管理系统的选择使用 B/S 的系统架构，可选择网页开发方面的编程技术。网页开发技术包括服务器端软件程序设计语言、客户端网页脚本语言 JavaScript、客户端页面设计语言 CSS+DIV 等技术。下面对服务器端和客户端开发技术进行分析。

2.5.1 服务器端开发技术分析比较与选择

在 B/S 架构中，服务器端的开发技术有多种，当前主流的开发技术有：PHP、ASP、ASP.NET、JSP 等编程语言。当前主流的开发技术各有优点与不足，选择合适

中国知网 https://www.cnki.net

的编程技术，能更好地提高开发效率和系统的安全性，为作出更合适的选择，以下对主流编程技术进行分析与比较。

1. PHP 网页编程技术。PHP 全称为 Hypertext Preprocessor,中文为：超文本预处理器。PHP 是近年发展较快的服务器端语言，其优点在于易于学习和使用。PHP 独特的优势在于开源，有着不断完善的函数库，对当前流行的各种数据库管理系统支持，能提供较好的数据库性能。PHP 也有其不足，相对于其他服务器编程语言来说，其组件开发方面的的支持较弱。

2. ASP 与 ASP.NET 网页编程技术。Active Server Pages 简称为 ASP，由 Microsoft 公司开发的服务器编程语言。ASP 的优势在于 Microsoft 公司整合的强大资源，包括编程资源、函数库资源、操作系统接口资源等。使用 ASP 编写网页代码，上手快、组件多容易扩展。ASP 不足在于代码与 HTML 混编，代码结构化不佳、跨平台性能弱。为改进 ASP 不足之处，微软公司对 ASP 进行升级改造，把其升级为面向对象编程语言，成为一种新的网页编程技术 ASP.NET。ASP.NET 是基于.NET 架构的编程语言，独立编写代码文件，可实现代码与页面分离，代码的结构化好。在客户端对服务器端访问时，可先在服务器端编译再运行，加快运行的速度。系统设计时需要考虑跨平台的特点，但 ASP.NET 在实际应用中其跨平台性能稍弱，运行的性能略有不足[12]。

3. JSP 网页编程技术。JSP 是基于 Servlet 技术，是以 Java 语言为基础修改的动态网页技术，有着安全性能好、跨平台等优势。Java 早期是使用 Servlet 编写的网页程序，Servlet 有明显的不足：软件系统的业务代码与 HTML 代码混合编写，维护、更新的难度大。Sun 公司为解决 Servlet 中存在的问题，设计了 Java Server Pages（JSP）动态网页设计技术。JSP 解决了 Servlet 混合编程的不足，可把程序文件单独保存为 Java 文件，其代码结构化好。为减少编程的工作量，在 JSP 的基础上，提供了多种框架选择，如 SSH 框架，实现 MVC 架构模式，有效提高编程的效率[12]。

对以上服务器端开发技术进行分析，可以得出以下的结论：PHP 简单易学，有着强大的数据库支持能力，但其组件支持较弱。ASP 语法简单，容易上手，但其代码与 HTML 混编，结构化差。ASP.NET 设计理念先进，能实现业务代码与显示代码分离，但运行速度稍慢，跨平台性能稍弱。JSP 继承了 Servlet 的响应速度快和跨平台的优点，并避免了代码结构化差的缺点。基于上面的分析，在实现人力资源管理软件系统时选择了 JSP 的动态网页设计技术，接着对 JSP 技术从其工作原理进行详

中国知网 https://www.cnki.net

细的介绍。

2.5.2 JSP 编程技术分析

Java Server Page 缩写为 JSP，是由 Sun 公司创建的基于 Java 语言的服务器脚本技术。JSP 是基于 Java Servlet 技术之上，应用于服务器端，因此，JSP 有访问服务器端资源的权限。为深入了解 JSP，下面从 JSP 工作原理来了解 JSP 服务器端的运行过程，从 JSP 页面的生命周期来分析 JSP 页面执行过程。

1. JSP 工作原理。当用户使用客户端程序第一次访问 JSP 代码时，对应 JSP 文件被 JSP 容器翻译成（*.java）的 Java 源文件（Servlet 文件），Java 文件经过编译后生成对应的字节码文件（*.class），然后把字节码文件交给 Servlet 容器进行处理。Servlet 容器装载字节码文件，处理用户的请求，并把结果反馈给客户[13]。JSP 工作原理如下图 2-2 所示。

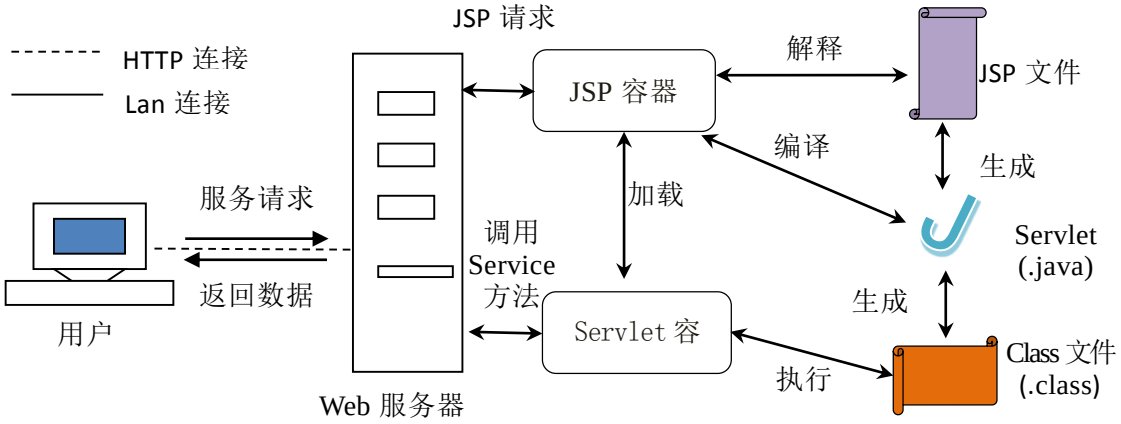

图 2-2 JSP 工作原理图

Fig.2-2 Working Principle of JSP

2. JSP 页面生命周期。通过上面的工作原理图可知，JSP 页面被编译成（*.class）文件后装载到 Servlet 容器中执行，Servlet 容器使用 jspInit()、jspService()、jspDestroy() 三个方法控制页面生命周期。jspInit()和 jspDestroy()方法由 javax.servlet.jsp 的 JspPage 接口定义，用于完成初始化和释放资源的操作。jspService() 由 javax.servlet.jsp 的 HttpJspPage 接口定义，用于接收和响应用户请求[13]。

jspInit()在 Servlet 初始化时调用，在其生命期中只执行一次。当 jspService 处理客户端请求，有多少个客户请求，将创建相应数量的 Servlet 进程响应。当 Servlet 执行结束时，调用 jspDestroy 方法，释放 Servlet 实例占有的系统资源[13]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.3 客户端网页脚本技术 JavaScript

JavaScript 是 Netscape 公司开发的页面脚本语言，JavaScript 借鉴了 C/C++的语法，具有面向对象的能力。JavaScript 可以插入到 HTML 和 XHTML 文件任意位置中，开发出具有一定交互能力的 Web 页面[14]。

JavaScript 是基于客户端脚本语言，不需要传输到服务器编译，直接在客户端浏览器执行。当用户使用浏览器访问 JavaScript 页面时，页面中的 JavaScript 代码由浏览器解释执行，不会增加 Web 服务器的负担[15]。以下对 JavaScript 的功能特性进行分析[15]。

1. 用户的交互功能。JavaScript 具有面向对象的功能，不需要经过 Web 服务器，可直接在浏览器端对事件的触发作出响应。

2. JavaScript 可校验数据。JavaScript 可对用户输入的数据进行校验，数据校验的时机可在用户输入时校验、用户向服务器提交时校验。在客户端浏览器校验数据可有效减轻服务器的负担。

3. 跨平台性。JavaScript 运行依赖于浏览器，与操作系统无关。所以，只要有支持的浏览器，JavaScript 可不经修改运行不同的操作系统上。因此，在编写 JavaScript 代码时，要考虑浏览器的兼容性。

4. 安全性。JavaScript 语言在设计之初就确定为网页脚本语言，为确保用户信息的安全，JavaScript 没有修改客户端用户信息的权限，以确保客户端用户信息的安全。

2.5.4 页面设计技术 CSS+DIV

Cascading Style Sheets 简称为 CSS，中文为叠层样式表。在没有 CSS 之前，HTML 文件包含了页面结构的定义，又包含了页面的元素。当页面结构复杂时，HTML 文件代码变得混乱，对页面的维护、更新和修改带来了困难。为解决该问题，W3C 标准化组织自 HTML4.0 开始增加了 CSS，把页面定义结构和页面元素样式分开。使用 CSS 来定义网页页面的样式，能有效地提高开发效率，便于网页的更新和维护[15]。

CSS 语法由选择器（selector）、属性（property）和值（value）三部分组成。其基本语法格式如下：

Selector{property:value}

CSS 选择器有多种，常用的有 ID 选择器、类选择器、属性选择器等。以下是 ID

中国知网 https://www.cnki.net

选择器的定义及使用代码：

```
<html>
<head>
    <title> 测试 ID 选择器</title>
    <style type="text/css">
        #idtest{text-align:center;color:red}
    </style>
</head>
<body>
    <p id="idtest">ID 选择器测试段落</p>
</body>
</html>
```

对 CSS 定义和使用，主要有四种方式：内联样式表、内部样式表、外部样式表和多重样式表，下面以内部样式表为例举例说明其定义和使用的方法[15]。

内部样式表使用<style>标签在网页文件的头部区域内定义样式，内部样式表的作用范围为该网页文件，其他页面调用无效，代码示例如下：

```
<html>
<head>
    <title>内部样式表测试</title>
    <style type="text/css">
        p.pargh{text-align:center;color:green}
        hr.line{color:red}
    </style>
</head>
<body>
    <p class="pargh">测试内部样式表</p>
    <hr class="line"/>
</body>
</html>
```

在网页文件中，可能会同时定义多种样式表，当多种样式表同时存在一个网页

中国知网 https://www.cnki.net

文件时，其优先级关系为：内联样式表>内部样式表>外部样式表。内联样式表最先执行，若有相同的名称，则会屏蔽内部样式表和外部样式表。使用选择器时，同时定义了两种或两种以上样式表时，则形成了多重样式表。

2.6 本章小结

本章首先对人力资源管理概念、管理模式、相关理论展开分析，深入了解了人力资源管理内涵。然后从软件工程的角度分析了软件生命周期，了解了软件系统的开发过程，对软件的设计技术、编程技术进行分析与选择。经过分析，考虑选择 UML 设计软件模型、ER 模型设计数据库模型、Java 编程技术和 JavaScript 脚本语言开发实现人力资源管理系统。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 人力资源管理系统可行性研究与需求分析

人力资源管理系统经过了上一章的理论分析与开发技术分析和选择，可以进入到软件工程开发的进程中。根据软件工程的生命周期的六个阶段，可行性研究与计划必须要在软件系统开发初期完成，并且只有通过了可行性研究的软件项目才能考虑投入开发。因此，在本章首先对人力资源管理系统进行可行性研究，在通过可行性研究后，再进一步对软件系统进行非功能性需求分析和系统功能需求分析，以确定系统的整体功能。

3.1 人力资源管理系统可行性研究

软件系统通常是一个解决某类问题的复杂系统，在软件系统没有开发和投入运行以前，难以直接判断软件系统是否能达到预定的目标，因此，软件系统的可行性研究成为了软件项目开发的首要任务。软件系统的可行性研究是为了确定系统开发的风险程度，其目的不是为了解决问题，而是通过可行性研究来确定系统面临的问题是否值得解决和能否解决[16]。如何才能确定问题是否值得解决和能否解决，就要从可行性研究的多个方面去论证。

软件系统的可行性研究可以从不同的方向进行，通常要研究的方向有以下五个方面：技术可行性、操作可行性、经济可行性、法律可行性和方案的抉择。为深入了解人力资源管理系统开发存在的风险程度，从技术、操作和经济三个方面的可行性行开展研究。

3.1.1 技术可行性研究

技术可行性是对待开发系统进行功能、性能和限制条件进行分析，对在当前的技术条件下系统能否实现，实现开发系统的风险有多大。当前的技术条件包括了能够在系统开发过程中使用的软件技术、硬件技术和技术人员的技术水平等[9]。

在第二章对人力资源管理系统开发技术进行了择优选择，从系统建模、数据库建模、软件编程、页面设计等技术进行逐一分析，以确定人力资源管理系统在技术上是否可行。使用的 UML 是应用了二十多年的成熟系统建模技术，UML 建模技术

中国知网 https://www.cnki.net

应用在各个行业的软件开发，有大量的成功案例，在系统建模上是可行的。数据库建模技术 ER 模型建立系统数据库各实体之间关系，使用 ER 模型能有效地建立系统所需要的数据关系图，根据 ER 模型图使用 DBMS 建立系统的数据库。动态网页编程技术 JSP 和页面脚本语言 JavaScript 是发展了二十多年的成熟技术，有着大量的成功案例，成为了业界中动态网页和页面设计的标准语言之一。因此，当前的系统设计技术、编程技术建立人力资源管理系统是可行的，设计技术和开发技术极为成熟、技术风险低，在技术上是可行的。

3.1.2 操作可行性研究

操作可行性是指软件系统的操作方式在使用该软件系统的用户中是否可行[16]。在进行软件系统的设计时，可充分考虑用户操作的可行性和便利性。用户操作的可行性与用户的知识水平、对系统的业务的了解程度、对计算机操作的熟悉程度有直接关系。操作的便利性是指通过页面设计和功能安排，设计出便于操作的软件系统用户界面。

人力资源管理系统的用户由企业中指定的人员担任，操作人员要求有一定的计算机操作基础,熟悉企业的人力资源管理,能够胜任人力资源的各方面的管理工作。在设计人力资源管理系统用户界面时，根据需要对系统功能进行分组管理，测试用户的使用习惯，并根据用户需求不断完善。开发出简洁友好的可视化操作界面，降低系统操作的难度。因此，人力资源管理系统在操作可行性方面是不存在问题的。

3.1.3 经济可行性研究

经济可行性研究是指从软件生存周期模型中各个阶段进行成本估算，对软件系统带来的收益进行评估，纯利总额=收益评估总额-成本估算总额，当纯利总额为正数时，说明软件系统收益大于投入，在经济上是可行的；否则，当纯利总额为负数时，说明软件系统收益小于投入，存在着较大的经济风险。

人力资源管理系统的成本，主要有开发与运行维护的成本。人力资源管理系统的收益主要表现在：通过提高管理效率，裁减人力资源管理相关人员。经济可行性分析主要从收入与支出两方面考虑，常用的分析方法有：“成本--收益”与“短期--长远利益”方法[9]。从“成本--收益”来看，软件项目开发与运行维护投入的总成本，与软件投入使用后获得收益进行比较，若成本大于收益，说明软件项目的开发是亏损的，不值得投入开发；反之，若软件项目的收益大于成本，则软件项目的投

中国知网 https://www.cnki.net

入是值得的。“短期--长远利益”分别指两种利益：短期利益和长期利益，软件项目的开发可以从短期利益来看是否获利，也可以从长期利益来看是否获利，这需要看软件项目的重要性和投入的资金的预算及回收的周期。

人力资源管理系统的成本，可对开发和运行成本实际成本之和来计算。人力资源管理系统前期投入主要是软件项目的开发成本，开发周期为 5-6 人月，开发投入约为 5 万元。软件系统开发完成后，由于软件系统架构为 B/S 架构，因此组建和运行人力资源管理系统需要服务器一台，可使用专用的服务器或高性能的个人计算机即可胜任，投入约 3 万元。把服务器布置在机房中，通过局域网或互联网把服务器与企业其他计算机连接起来即可完成操作。人力资源管理系统从开发到投入使用投入约 8 万元。通过人力资源管理系统，可管理企业所有员工，节省管理时间和额外的开销。以 50 人的中小型企业为例，可以通过一个系统管理员完成员工的所有管理，有效减少需要 2-3 人管理员工，减少 2-3 人在管理时间和管理人力上的开销每年的成本在 8 万元以上。因此，使用人力资源管理系统在一年以上的收益是超过其支出，在经济上是可行性。

3.2 人力资源管理系统软非功能性需求分析

系统的非功能性需求，主要指开发与运行系统所需要的软件与硬件上的需求。为了实现人力资源管理系统完整、稳定、有效的运行，必须合理配置系统的软件、硬件，以及运行开发的环境三部分组成，即系统服务器、用户操作环境、人力资源管理系统开发环境。

1.系统服务器。对于一个功能完备的系统来说，要软件和硬件的结合才能组建完整的系统。作为软件系统的硬件，系统服务器是至关重要的。根据系统的需要，系统服务器可设置不同功能需求的服务器。在选择硬件服务器时，根据中小型企业系统的规模，采用性能适当盈余的策略，采购性能出色、稳定可靠的专用服务器。

为让服务器安全、稳定、高效地提供服务，在服务器软件选择方面，使用了性能稳定、安全可靠的操作系统、Web 服务器软件和数据库管理系统。服务器操作系统选用了 Windows Server2012，在 Web 服务器上安装了 Tomcat8.0，Database 服务器安装 SQL Server2008。

中国知网 https://www.cnki.net

2.用户操作环境。用户操作环境会影响到人力资源管理系统的正常使用，在配置用户的环境时，选择适合人力资源管理系统运行的系统和应用软件，具体的选择如下：

操作系统：Windows7.0 以上版本

应用软件：IE 浏览器、Firefox 浏览器等。

3.人力资源管理系统开发环境。为提高系统的开发效率，选择性能稳定可靠的实现技术和所见即所得的软件开发工具，包括：实现技术、开发工具等，具体如下：

实现技术：JSP 、HTML、CSS、JavaScript、SQL 语言

开发工具：Eclipse Jee Oxygen、SQL Server2008。

3.3 人力资源管理系统功能需求分析

人力资源管理是企业的重要功能，要高效地实现企业人力资源的管理，必须要了解企业对人力资源管理的真实需求，由企业的需求来确定人力资源管理系统的功能。企业的需求要站在从不同人的角度进行分析，才能得到完整的企业需求。员工是人力资源管理的核心，对员工进行各项管理，如果离开了企业员工去空谈企业的人力资源管理，那就是纸上谈兵是没有意义的。

企业的人力资源管理系统是为了更好地管理企业的人力资源，减少人力资源管理的成本、提高人力资源管理的效率，为员工分配合适的岗位与挑选合格的人才提供参考意见。因此，要设计人力资源管理系统，要充分考虑系统管理的目标，确保系统的设计不偏离目标。

要确定人力资源管理系统的功能，要明确人力资源管理系统服务的主要对象：企业管理者、系统管理员、企业员工，了解不同对象的实际需求。要了解服务对象是的实际需求需要深入到企业去，以业务跟踪、访谈、调查等手段来了解企业中人力资源管理的相关业务规则。为了更好地确定人力资源管理系统各类对象的需求，下面使用 UML 的 Use Case 图分别对各类对象展开需求分析。

3.3.1 企业管理者对系统功能的需求分析

企业管理者是企业的决策者，从企业管理者的角度来看，需要找到一个合适的工具来管理企业的人力资源。站在企业全局的角度来看待人力资源方面的管理，不

中国知网 https://www.cnki.net

同的企业管理者的理念不同，在管理过程实施的管理手段往往不同。为找出企业管理者对人力资源管理的共同需求，从管理者角度对当前中小型企业的人力资源情况进行分析，找出其共性的需求，综合不同行业人力资源管理的情况，可以得到企业管理者对人力资源管理系统功能的需求。

从企业管理者的角度，员工为企业人力资源的核心部分。对企业管理者来说，员工的管理包括了职前管理、在职管理和离职管理三个管理阶段，其中在职管理是员工管理的核心内容。

1.第一阶段：职前管理。职前管理是指参加企业招聘的人员没有正式在企业入职前的管理，职前管理需要的功能有：向社会招聘管理、应聘人员参加面试的面试信息管理、应聘人员通过招聘面试后参加的职前培训管理。

2.第二阶段：在职管理。在职管理是指入职后企业需要对员工在进行全方位的管理。对于企业的管理者来说，需要了解员工的信息设立员工信息管理，需要记录员工的出勤情况可设立考勤管理，需要管理员工的薪酬设立薪酬管理。

员工信息管理，可通过建立员工的信息库实行管理，通过信息库记录员工在企业工作期间的各项信息，如：入职时的各项情况、入职后各月和各年的工作情况、职位的晋升变化等，使用员工信息库能记录员工在工作中各项情况，可以导出员工的各项情况成为成长的档案。

员工考勤管理，可通过各类考勤设备来实现，如员工打卡、指纹识别、人脸识别等实现考勤。使用考勤管理记录员工每天的出勤情况，了解员工对工作的态度和收集员工各项评价指标的信息。

员工薪酬管理，是企业对员工的付出而获取的回报的重要体现。为调动员工的工作积极性，可把薪酬分为薪金工资和绩效工资两部分。薪金工资是根据职位、工作的时间、工作的难度等设置，只要各项条件无变化，薪金工资相对固定。绩效工资是根据员工的考核、业绩等条件来确定当月的绩效工资，绩效工资是浮动的，业绩越好，绩效工资越高。

3.第三阶段：离职管理。离职管理是指员工离开企业后，对员工在职期间所有信息的管理。离职管理需要的功能有：离职处理、离职维护。

综合以上员工在职前、在职和离职三个不同的时期进行管理，结合以上的分析，使用 UML Use Case 图可画出图 3-1 所示的企业管理者 Use Case 图。

中国知网 https://www.cnki.net

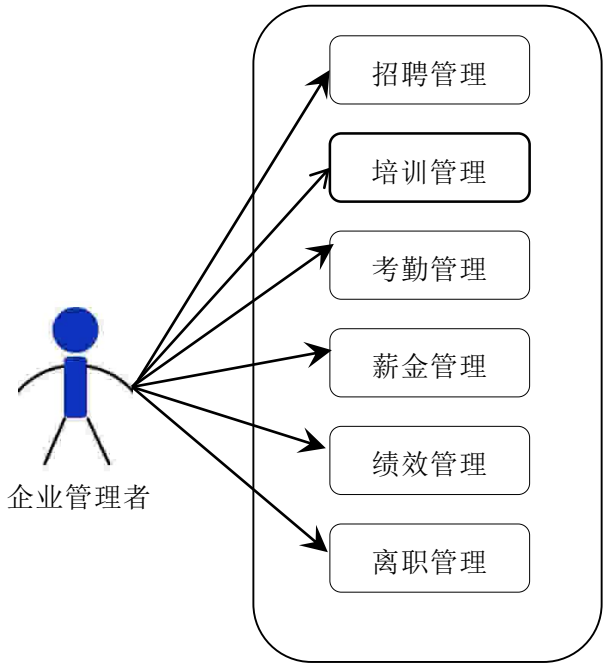

图 3-1 企业管理者 Use Case 图

Fig.3-1 Use Case chart of Enterprise Manager

3.3.2 企业员工对系统功能的需求分析

企业员工是企业不可缺少的部分，是人力资源的核心资源，从人力资源管理的观点来说，人力资源管理的管理对象是人，人是企业生产中可变的因素。作为企业的员工，期望得到合理的薪酬和自我发展的机会。因此，企业员工对人力资源管理的需求主要表现在以下几个方面：

培训学习功能：有参加在职培训提升业务能力的机会，参与最新各项业务能力的学习。

薪酬分配功能：能根据个人能力给出合理的薪资水平，有根据业务能力给予的不同的绩效的待遇水平，有完善的薪酬制度。

晋升管理功能：有根据工作业务能力给予晋升的机会，有完善的晋升管理制度。

信息检索功能：能在系统检索到相关的个人信息，在保证个人信息安全的前提下，能检索和核对个人信息。

根据以上对企业员工对人力资源管理系统功能需求的分析，可以画出如图 3-2 所示的企业员工 Use Case 图。

中国知网 https://www.cnki.net

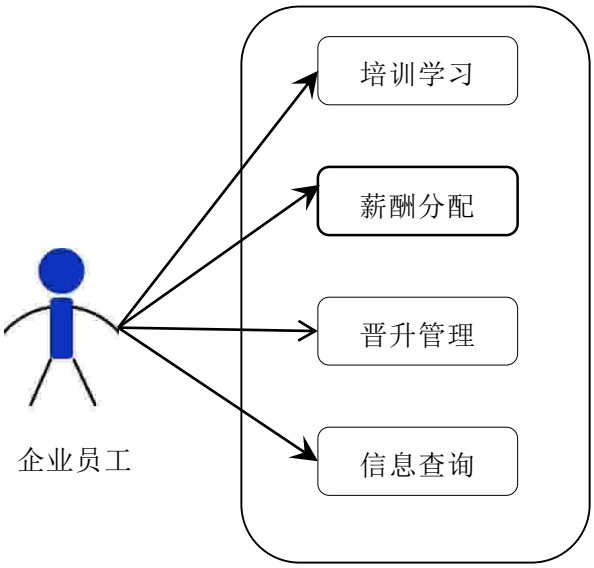

图 3-2 企业员工 Use Case 图

Fig.3-2 Use Case chart of Enterprise Employee

3.3.3 系统管理员对系统功能的需求分析

系统管理员是由企业安排，负责人力资源管理系统的用户管理、日常维护、系统设置等工作的人员。系统管理员负责人力资源管理系统日常的维护与管理，确保人力资源管理系统正常地运行。

根据员工在入职前的岗前管理、入职的在职管理，离职后的离职管理三个管理阶段，系统管理员需要在人力资源管理系统中完成以下的工作：

用户管理功能：针对用户的功能需要，开放系统的功能权限。用户的类型有：企业管理者、系统管理员、信息管理员等。

员工招聘功能：员工招聘前需要发布招聘信息，应聘者在入职前需要参与企业的面试与笔试的等招聘活动，系统管理员把应聘者的面试与笔试的资料录入到员工招聘管理中，以供企业管理者作招聘决策使用。

岗前培训功能：应聘者通过面试后，需要进行入职前的岗前培训。系统管理员根据应聘者的应聘岗位等情况，安排合适的岗前培训内容，并把培训的结果保存到岗前培训管理。

入职管理功能：通过岗前培训后，正式成为企业的员工，需要办理入职的手

中国知网 https://www.cnki.net

续，在人力资源管理系统需要员工入职管理的功能。

考勤管理功能：要考核企业员工出勤情况，系统管理员需要使用考勤管理功能来记录员工的出勤情况。

信息管理功能：员工在企业中从事各种活动，系统管理员可记录员工人事变动、工资晋升、取得的业绩成果等各种情况。

在职培训功能：员工在企业中需要不断地学习，系统管理员要为员工安排合适的在职培训，让员工更好地掌握新的技能。

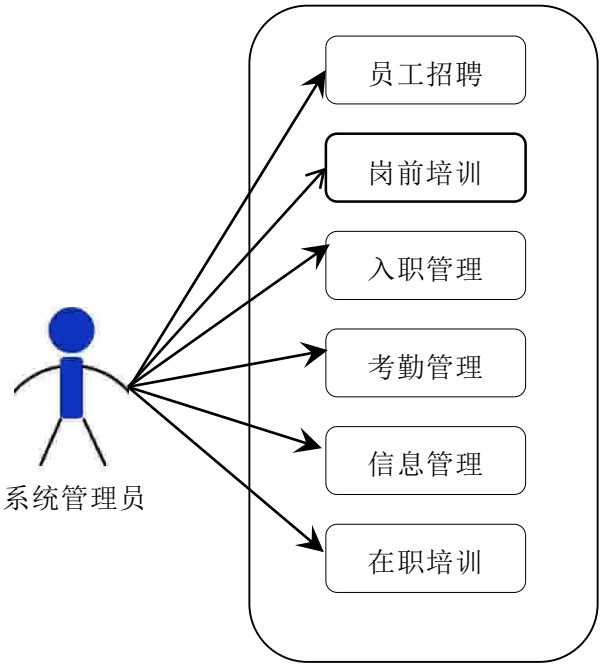

图 3-3 系统管理员 Use Case 图

Fig.3-3 Use Case chart of System Administrator

3.4 人力资源管理系统整体功能图

企业管理者、企业员工和系统管理员是人力资源管理系统的最重要的对象，三类对象所需要的功能是站在各自的立场上提出的需求，功能之间交叉混合。根据从企业管理者、企业员工和系统管理员三类人员的功能需求分析，结合企业现实的需求，可得到人力资源管理系统的功能。

根据以上三类对象的功能分析，可把人力资源管理系统划分为岗前管理、员工管理、薪酬管理、系统管理四大功能模块。根据以上功能分析，结合人力资源管理系统的实际需求，把每一个模块进一步细分，可以得到如下图 3-4 所示的人力资源

中国知网 https://www.cnki.net

管理系统整体功能图。

3-4 人力资源管理系统整体功能图

Fig.3-4 Overall Function Map of Human Resource Management System

3.5 本章小结

本章是对人力资源管理系统进行软件系统可行性研究与系统需求分析。在对软件系统开展可行性研究时，主要从技术、操作和经济三方面根据当前的实际情况展开分析。系统需求分析包括非功能性需求分析和系统功能需求分析。在对系统功能需求分析时，使用 UML Use Case 图站在不同的对象来分析系统的功能，综合系统的整体功能，画出人力资源管理系统整体功能图。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 人力资源管理系统的详细设计

本章的主要任务是对系统进行详细具体的设计，设计的顺序为：先确定系统的架构，然后在第三章分析的基础上进行系统整体功能模块的设计，接着针对系统各模块功能进行叙述分析，理清每个模块的具体业务逻辑，为第五章的代码编写作准备。最后一步是利用数据库建模工具 E-R 图将系统的数据库的实体及联系设计出来，并据此确定系统的物理数据库表。

4.1 人力资源管理系统的架构设计

本系统选用的是现行流行且稳定的三层分层架构模型，从下而上分别为数据访问层、业务逻辑层、界面展示层。从三层架构的提出至今，已经历了大量系统开发验证，其具有明显的开发优势，主要表现在以下几个方面：

1.确定好开发规则后，不同的层可由不同的人进行开发，即可团队同时进行开发，极大的提高了开发效率。

2.采用三层架构进行开发可极大的提高系统结构的灵活性，如开发新的功能模块能大量重用代码，减少不必要的重复开发；同时同一系统可开发多个展示层界面而不用更改业务逻辑层代码和数据库操作代码。

3.将系统划分为三层结构，有利于提高各层的内聚，各层的开发人员只要专注本层的开发即可。

软件设计的追求高内聚低耦合，三层分层架构能很好的解决这一问题，同时这三层之间又是互相配合协调工作的，其工作原理如下：

1.数据访问层要主负责与人力资源管理系统与其数据库之间的数据交互操作，根据业务逻辑层的需求对数据库表执行读取、插入、更新、删除等操作，并把执行结果返回上一层（即业务逻辑层）。

2.业务逻辑层负责人力资源管理系统各种业务需求，即实现人力资源管理系统的各个功能模块，如对数据进行验证、计算、实现业务规则等；它在数据访问层和界面展示层之间起到沟通协作的作用，即接收从界面展示层发送请求，根据请求向数据库层发送数据库操作请求，在接收到数据库层返回的数据后，再把数据送到界

中国知网 https://www.cnki.net

面展示层进行展示。

3.界面展示层即与用户交互的界面，主要负责接收用户输入数据和展示系统处理后用户所需数据，是直接被系统目录用户操作的界面，也称为 UI 界面。

通过以上分析讨论，人力资源管理系统的架构图如图 4-1 所示。

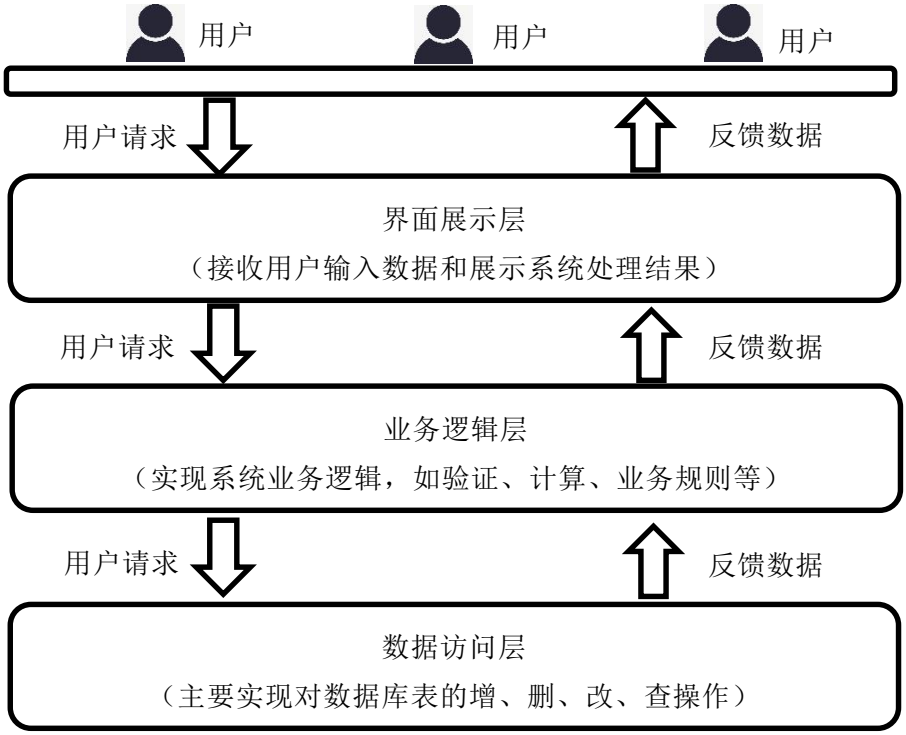

图 4-1 人力资源管理系统体系架构图

Fig.4-1 Architecture Diagram of Human Resource Management System

4.2 人力资源管理系统的整体功能模块设计

基于前面对系统的需求分析所得结果，可得知系统的主功能有对招聘新员工，对已入职员工进行培训管理、员工管理、薪酬管理，对系统本身进行系统管理等，其中每个功能模块下又划分为若干个子功能模块，以下对各个功能模块进行分析：

1.招聘管理功能模块。本模块主要功能是用于记录招聘者的相关信息（如招聘者的基本信息材料、招聘者的应聘得分等），为企业招聘用人提供参考。

2.员工管理。该模块下的主要有入职管理、考勤管理、员工信息管理（员工信息的增、删、改、查）、离职管理等。

中国知网 https://www.cnki.net

3.培训管理功能模块。用于记录员工参加各种培训的具体信息，设置有培训课程管理模块及员工培训信息管理模块。

4.薪酬管理功能模块。该模块下有三个子模块，分别为薪金管理（包括有账套设置、薪金设置、薪金结算等功能）、绩效管理（包括有绩效项目设置、员工绩效设置、绩效结算等）、报表统计（包括有薪金报表、绩效报表等）。

5.系统管理功能模块。该模块下设有部门管理、职位设置、用户管理（包括有用户信息管理、用户分组管理等）、系统 API 接口管理、短信功能管理。

基于以上分析，人事管理系统功能模块设计如图 4-2 所示。

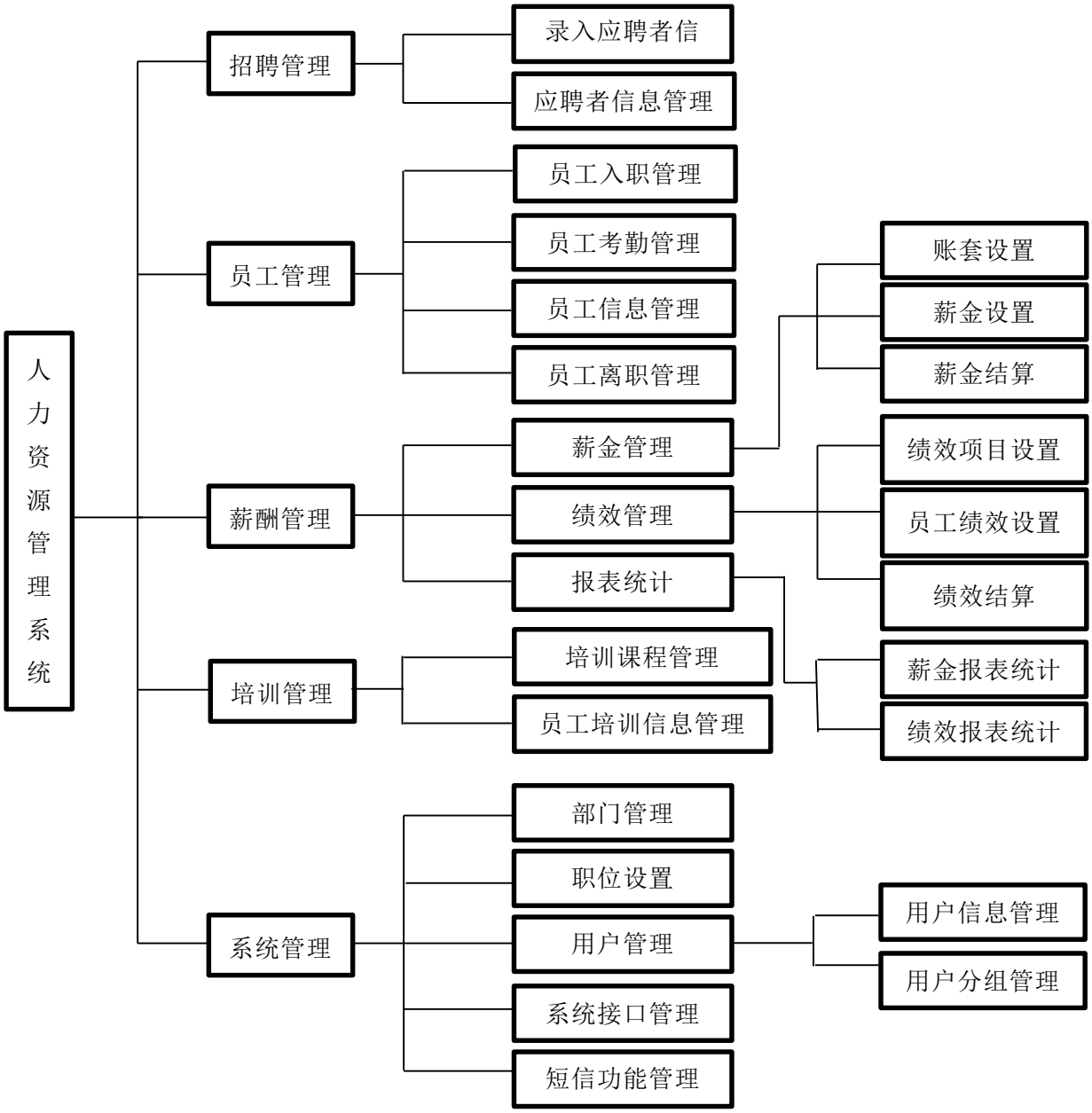

图 4-2 人力资源管理系统功能模块图

Fig.4-2 Function Module Diagram of Human Resource Management System

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 人力资源管理系统各模块功能设计

4.3.1 招聘管理模块设计

本模块用于管理应聘者的相关信息，包括有基本信息、应聘者的应聘相关信息（如应聘得分、应聘评价等）。系统管理员登录系统后，可以手动录入应聘者基本信息，系统在接收到到管理员提交的信息后，将信息写入系统数据库表，如图 4-3 为录入或修改应聘者信息时序图。

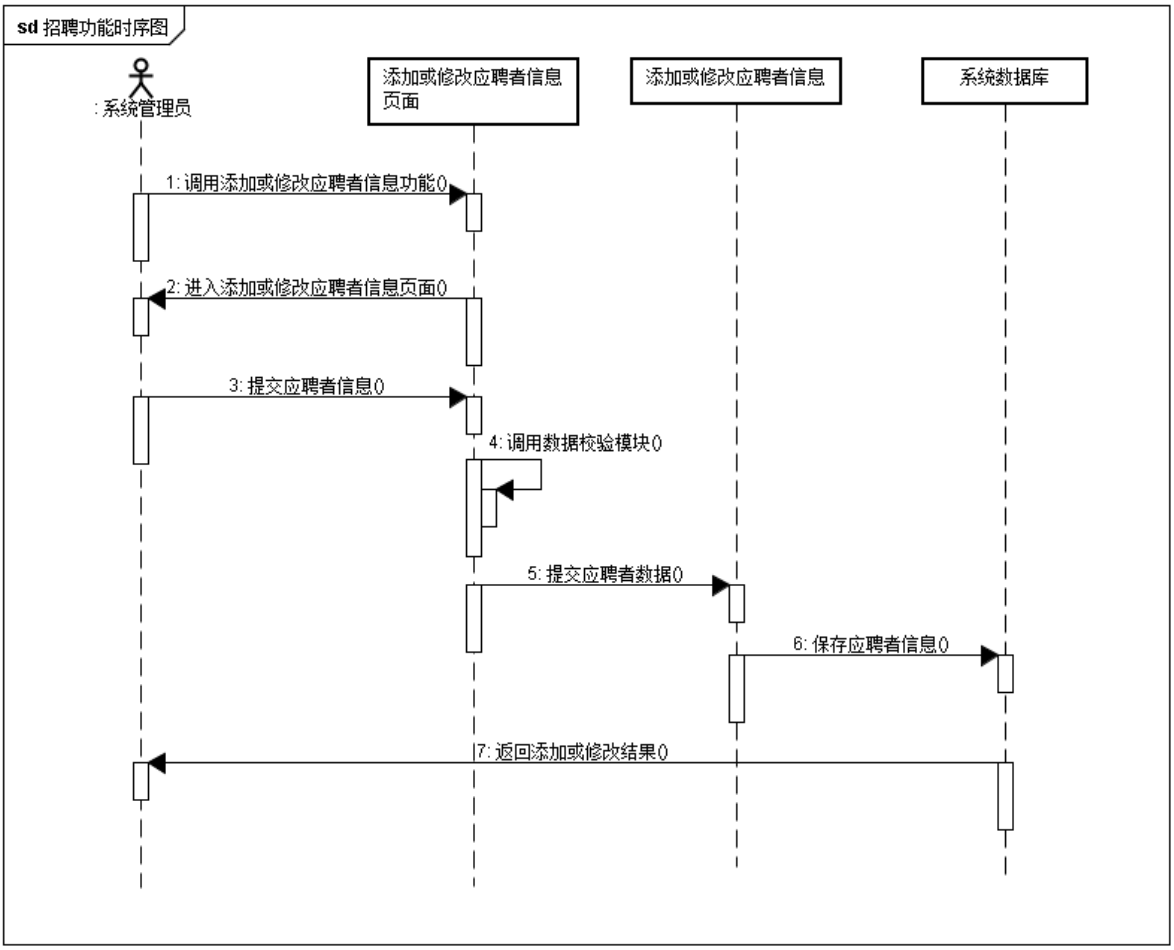

图 4-3 招聘管理模块功能时序图

Fig.4-3 Sequence diagram of Recruitment Management Module

4.3.2 员工管理模块设计

员工管理模块下的功能讨论如下：

1. 员工入职功能。员工的入职分为两种类型，一是通过正规招聘后择优入职，二是公司或企业根据需要直接从其它单位或企业将员工调入，对于前者，可以直接

中国知网 https://www.cnki.net

从招聘信息信息中提取员工有效信息，然后将员工信息补全并录入即可，对于通过人事调动入职的员工，则直接进行员工入职信息录入即可。员工信息录入完毕后将信息提交给系统，系统会对所提交的信息进行数据校验，若检验通过，则将员工入职信息写入数据库，如图 4-4 为录入员工入职信息时序图。

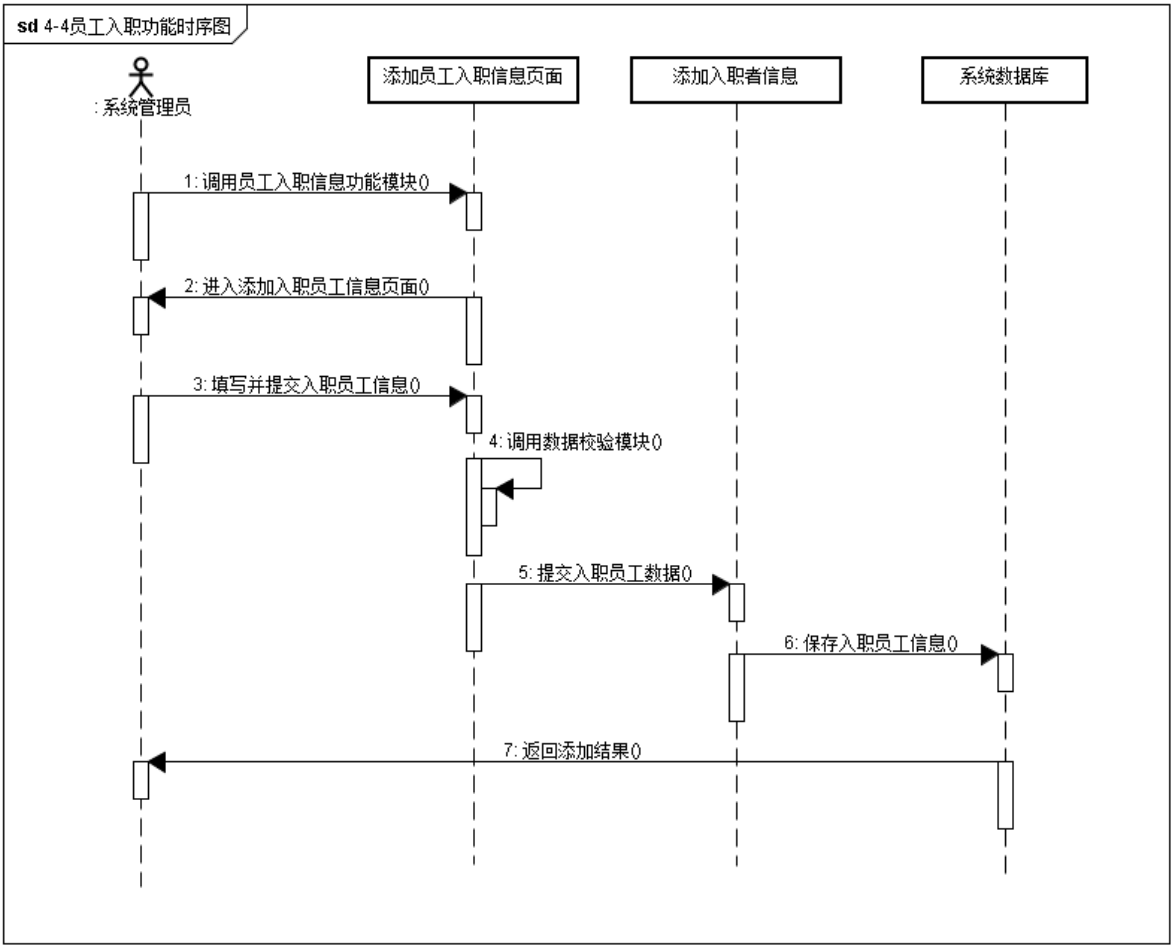

图 4-4 员工信息录入时序图

Fig.4-4 Sequence diagram of Enter employee information

2. 员工考勤功能。员工考勤功能主要用于记录员工出勤信息，默认情况下所有员工在工作日时间都是出勤的，若有员工因事请假，则系统才会记录缺勤信息，出勤信息直接与员工绩效挂勾，在进行绩效统计时出勤信息是重要的参考信息。具体实现是管理员调用系统的考勤功能模块，系统展示缺勤信息添加页面，系统管理员录入员工缺勤信息并提交，系统会对提交信息进行校验，若录入信息无误，则将缺勤信息写入数据库，如图 4-5 为录入员工缺勤信息时序图。

中国知网 https://www.cnki.net

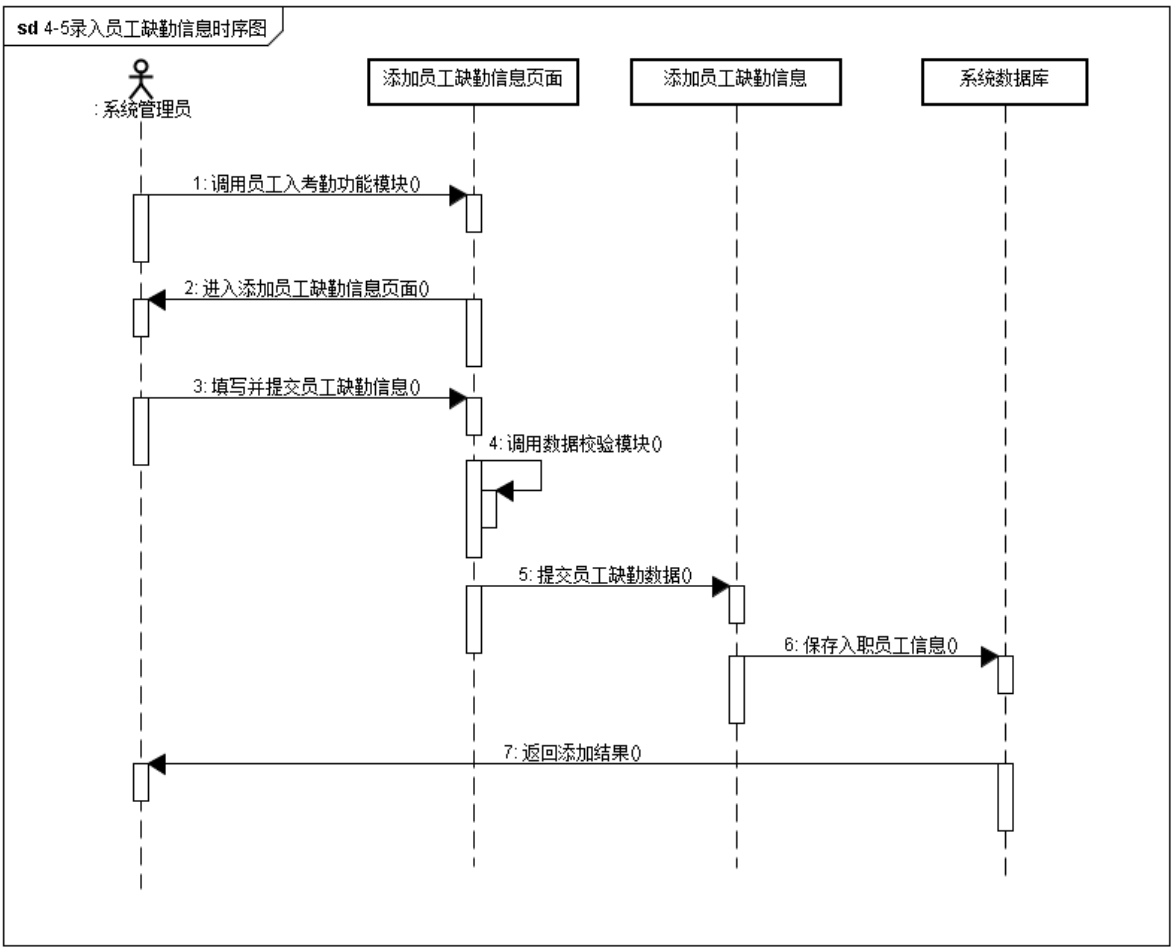

图 4-5 录入员工缺勤信息时序图

Fig.4-5 Sequence diagram of Enter of Absence information

此外，员工考勤功能模块还有对员工考勤记录进行搜索、修改和删除功能。搜索功能主要是方便管理员快速定位到某位员工的考勤信息以使对员工考勤信息进行操作，管理员输入员工工号或姓名后提交数据库给考勤记录搜索模块，搜索模块会检索员工考勤记录表，然后将检索到的结果返回给管理员。修改功能是指管理员可以对某员工考勤信息进行修改，系统在接收到管理员的修改请求后，会先从数据库中读取出该员工所对应的考勤信息并展示给管理员，管理员对信息修改完成后进行提交，系统对提交数据进行数据校验，若校验通过，系统将用户所提交的信息写入相应的数据库表中。员工考勤记录删除功能是对某个考勤记录进行删除，当管理员发出删除指令时，系统会将删除指令提交至考勤记录删除模块，考勤记录接收到指令后，会查询数据库，如果该记录存在，则将其删除，若不存在，则给管理员返回考勤记录不存在信息。

3. 员工信息管理功能。员工的信息保存在员工的基本信息表中，增删改查员工

中国知网 https://www.cnki.net

的基本信息均为对该表进行操作，图 4-6 为员工信息管理信息流程图。

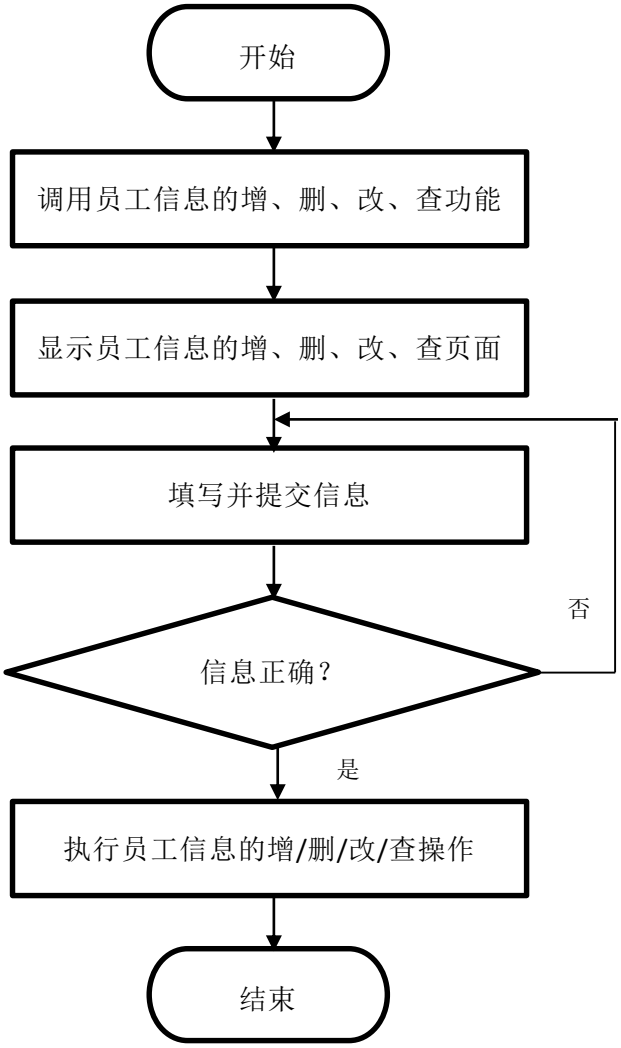

图 4-6 员工信息管理流程图

Fig.4-6 Flow chart of employee information management

4. 员工离职管理功能。在本系统的设计中，为了保持数据的完整性，员工离职系统并不会删除员工的信息，而是在员工信息表中设置一员工是否离职的字段，该字段的默认值为 0，若员工办理完离职手续，则将该字段的值设置为 1，代表该员工已离职，并记录好离职的具体时间。

4. 3. 3 薪酬管理模块设计

薪酬管理主要功能有薪金管理、绩效管理、报表统计等，以下分别对薪酬管理下的各功能模块进行设计。

中国知网 https://www.cnki.net

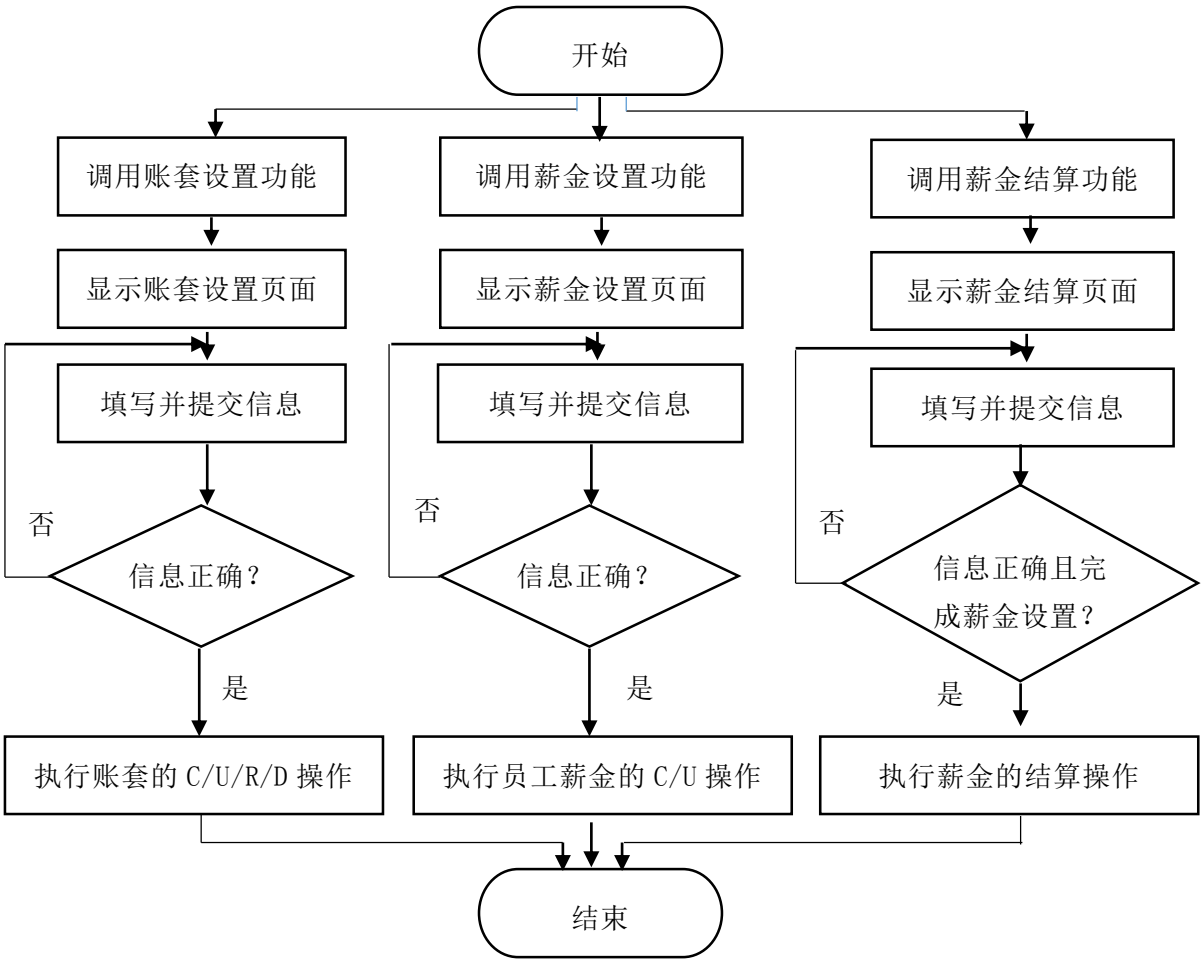

图 4-7 薪金管理各功能流程图

Fig.4-7 Functional Flow Charts of Compensation Management

1.薪金管理功能。薪金管理下设置有账套设置、薪金设置和薪金结算功能；账套设置主要是定义薪金等级及其所对应薪资，管理员可以对薪金等级和薪资进行 CURD 操作；薪金设置主要是给员工使用哪一个账套以确定其薪金，例如员工张三的等级为十二级，则他所领到的薪资将是账套设置中定义为十二级的工资，在薪金设置中，管理员可以对员工的账套进行设置（对新入职员工）或更改（对已入职员工）；薪金结算功能则是每月进行一次，管理员执行薪金结算功能则会将本月员工所获得薪金写入数据库保存，需要注意的是该操作必须在完成薪金设置后方可执行，故系统会在执行此操作时进行检查，若本月未确认完成薪金的设置则不允许进行薪金结算工作，如图 4-7 为薪金管理下各模块功能流程图。

2.绩效管理功能。绩效管理功能下设有绩效项目设置、员工绩效设置和绩效结算功能；绩效项目设置功能主要是设置绩效的项目及其应得绩效工资，如出勤一天可获得多少绩效工资、加班一小时可获得多少绩效工资等，管理员可以通过该功能

中国知网 https://www.cnki.net

对绩效项目进行增加、删除、修改、查找等工作，值得注意的是对于已使用过的绩效项目，是不允许修改和删除的，只有那些新建立，但尚未用于实际绩效计算的才允许进行修改和删除工作，绩效项目设置功能时序图如图 4-8 所示。

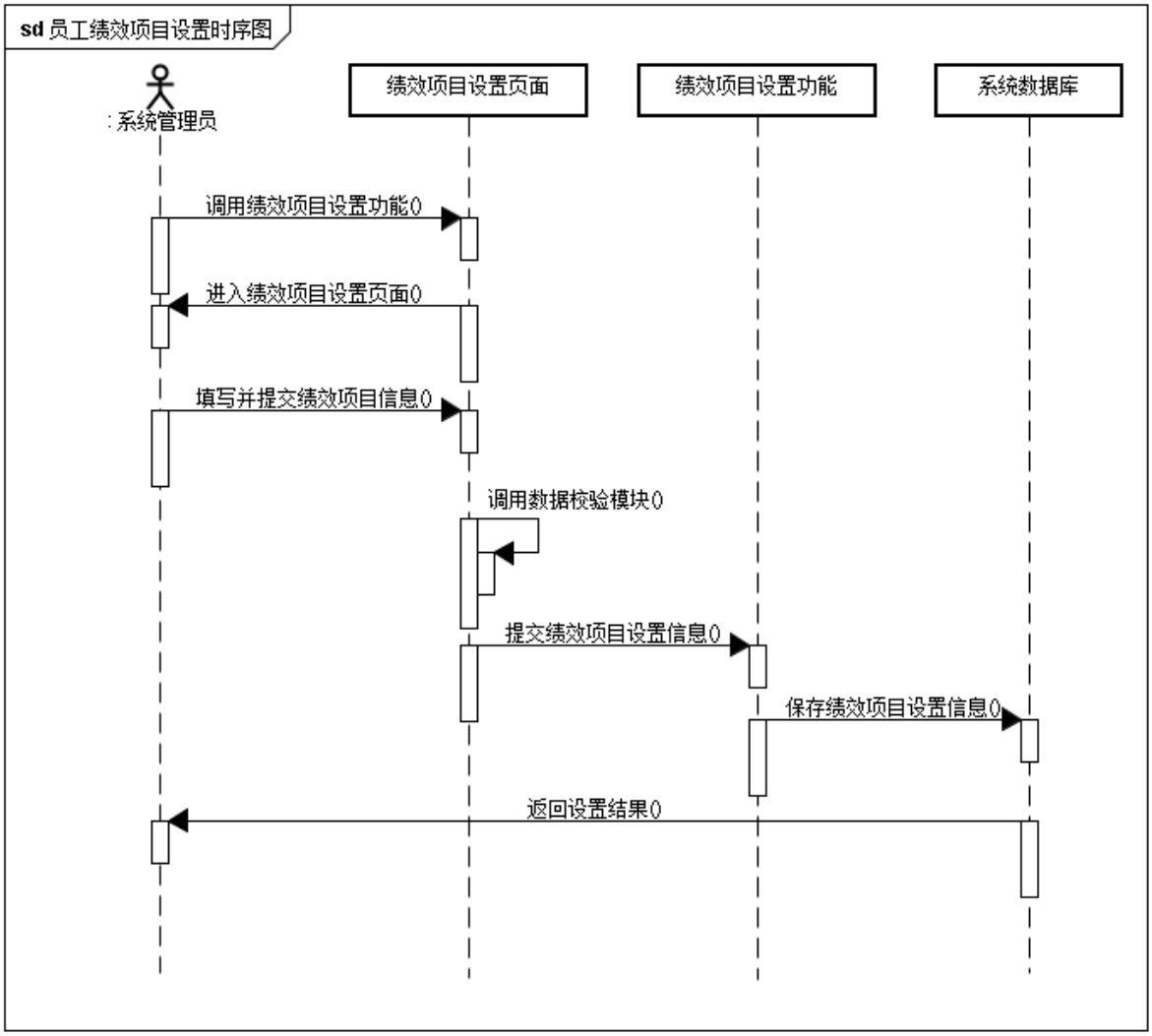

图 4-8 绩效项目设置功能时序图

Fig.4-8 The Sequence Diagram Of Performance Item Setting

员工绩效设置功能是根据实际工作情况，设置该员工应获的绩效工资奖励，例如某员工在一个月内出勤 30 天、加班 60 小时等，那么该位员工则要设置两项绩效工资（即出勤及加班各一条记录）。管理员可以通过该功能实现对员工本月绩效进行增加、删除、修改和查询工作。

绩效结算功能必须在完成员工绩效设置后方可执行，其主要是根据绩效项目数据及员工绩效设置来统计出某位员工本月所应得的绩效工资，管理员在执行该功能时系统会检测管理员是否进行了员工绩效设置，如果已完成，则允许执行绩效结果

中国知网 https://www.cnki.net

功能，否则必须在完成员工的绩效设置后方可执行此操作，并且该操作每月只能执行一次,如图 4-9 为员工绩效设置及结算功能时序图。

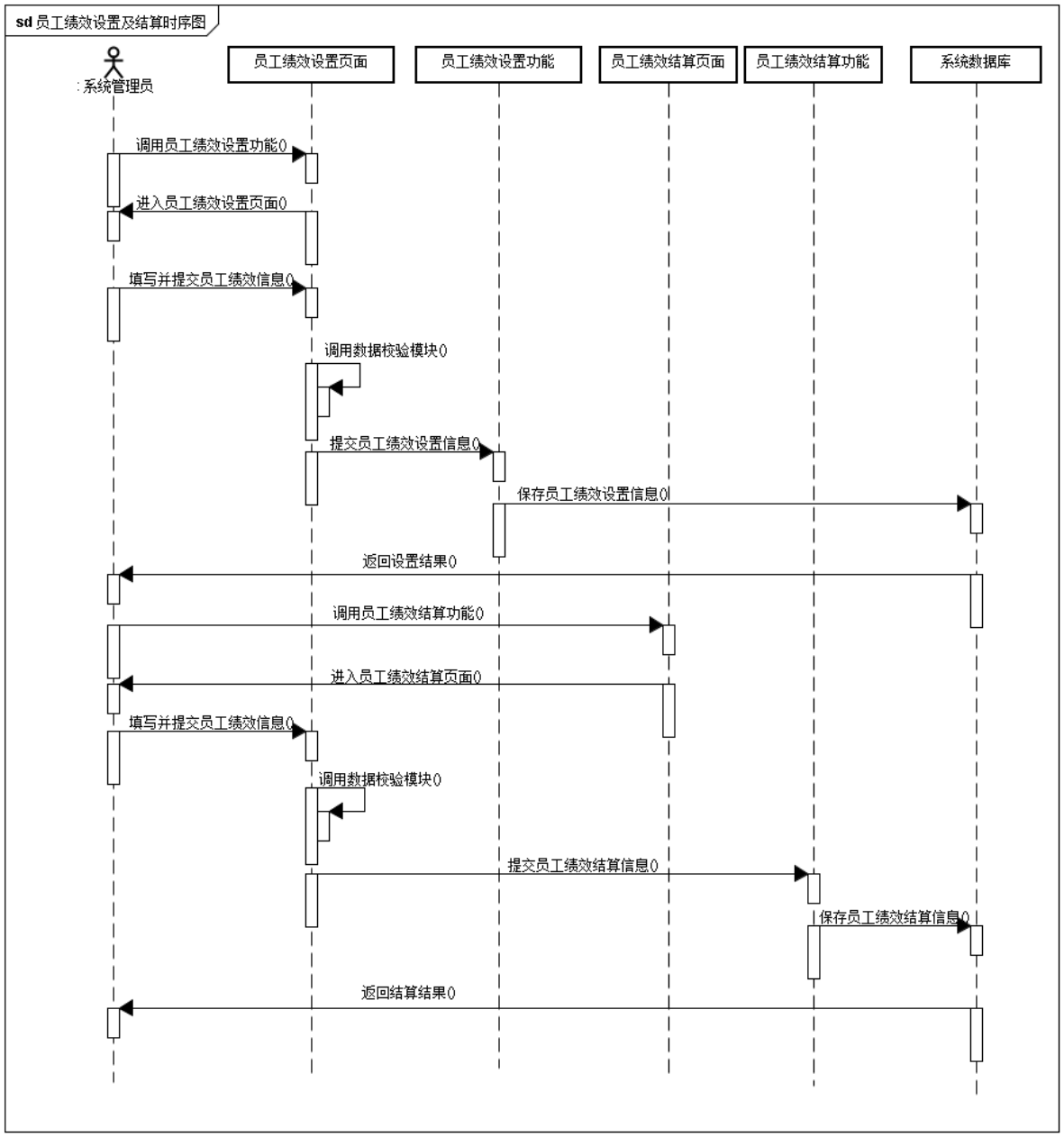

图 4-9 员工绩效设置及结算功能时序图

Fig.4-9 The Sequence Diagram Of Employee Performance Setting and Settlement

3. 报表统计功能。报表统计功能是用于统计员工每月应发工资总数，员工的工资由薪金加绩效两部分组成，其中薪金部分由薪金结算所得，绩效部分由绩效结算所得，管理员可以通过此功能生成员工工资报表并导出进行打印。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.4 培训管理模块设计

培训管理模块下有培训课程管理和培训信息管理两个功能模块，其中培训课程管理是用来对员工的培训课程进行增、删、改、查操作的，员工培训信息管理则是记录员工参加过哪些培训，是否完成培训等。

1.培训课程管理功能。企业会经常安排员工进行课程培训，培训课程管理主要是记录企业已开展的培训项目，以备随时进行查看。管理员可以根据实际培训情况，对所开展的培训进行 CURD 操作，值得注意的是，对于已完成的培训，是不允许管理员进行删除的，图 4-10 是培训管理功能的实现时序图。

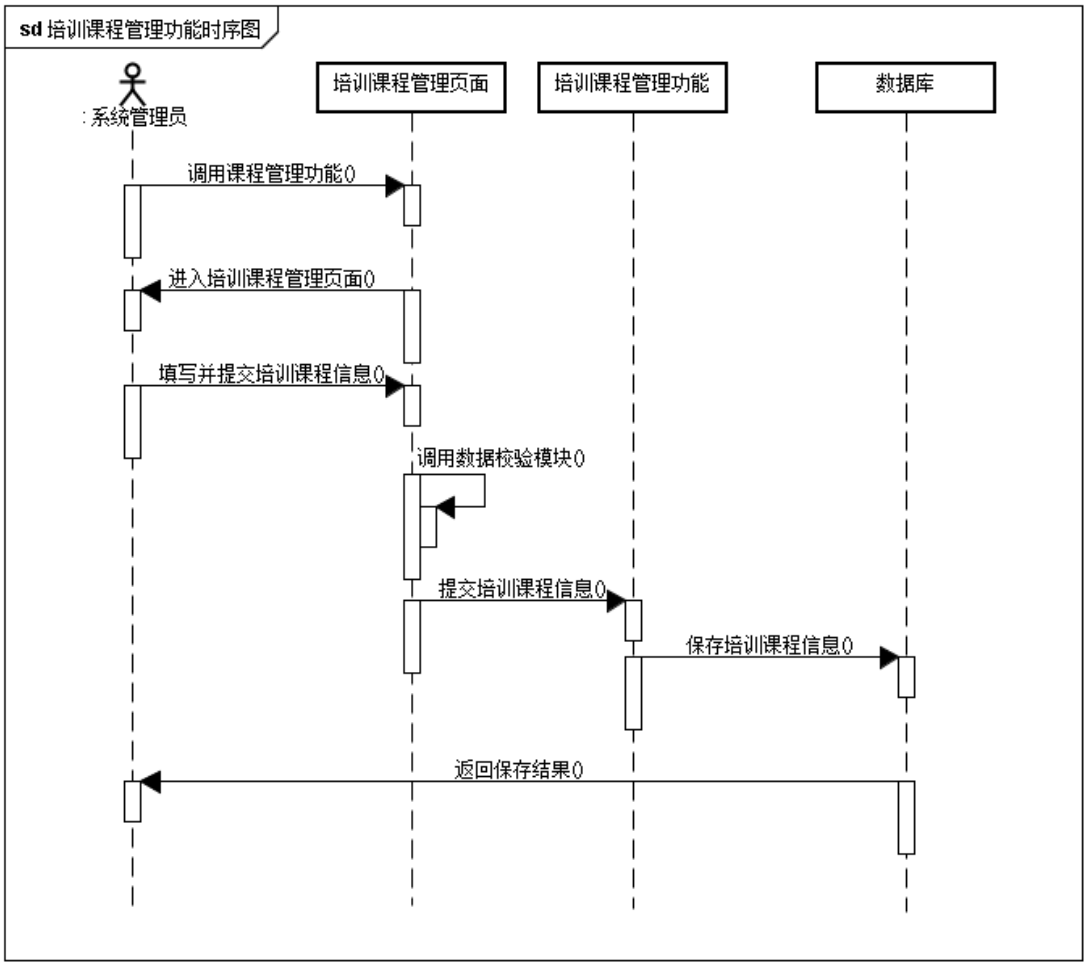

图 4-10 培训管理功能实现时序图

Fig.4-10 The Sequence Diagram Of Training Management

2.员工培训信息管理功能。该功能是用于管理员工的培训信息的，如某员工在某年某月至某年某月参加过什么样的培训，是否完成，完成的结果如何等。管理员可以调用该功能并根据员工的实际培训情况进行记录以便日后进行查看，管理员对

中国知网 https://www.cnki.net

于培训信息有增、删、改、查等操作，图 4-11 是员工培训信息管理功能时序图。

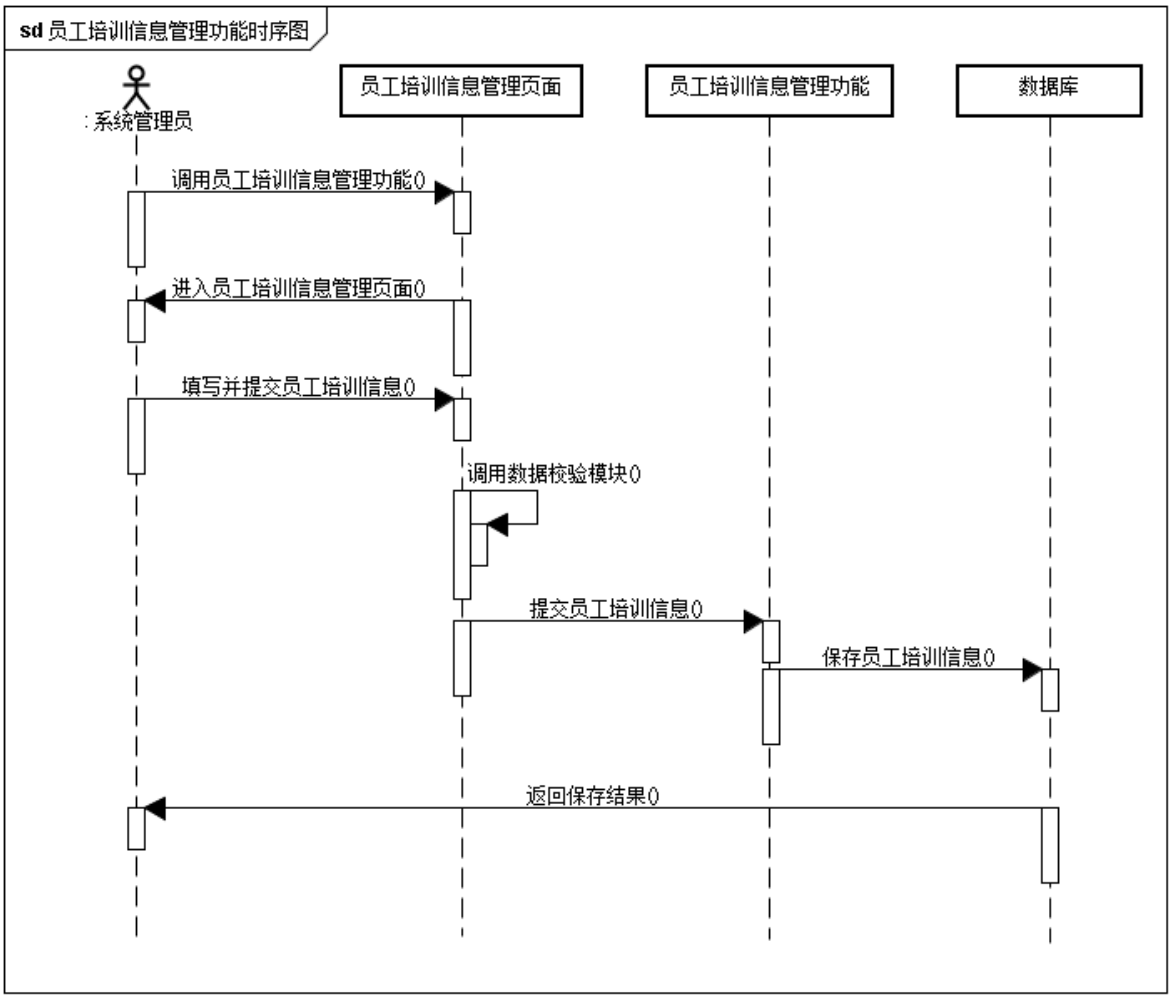

图 4-11 员工培训信息管理功能实现时序图

Fig.4-11 The Sequence Diagram Of Staff Training Information Management

4.3.5 系统管理模块设计

系统管理模块下设部门管理模块、职位设置模块以及用户管理模块，部门管理模块是用于管理企业所设立的所有部门的，职位设置是用于管理企业所设立的职位的，用户管理主要是用于管理用户、用户分组及各分组权限的，以下是系统管理各子模块的详细设计。

1. 部门管理。管理员可以通过部门管理模块对企业所设立的部门进行增加、删除、更改、查询等操作，但如果该部门下已有员工，则系统是不允许管理员对该部门进行删除的，若确实要删除，则要将该部门所有员工删除或将其移至其它部门方可删除，图 4-12 是部门管理功能时序图，当管理员向系统调用部门管理功能时，系统会返回部门管理页面，然后管理员根据实际需要，填写并提交增加/删除/更改/查

中国知网 https://www.cnki.net

询信息，系统接收到信息后，先对信息进行校验，若校验通过，则将信息提交至部门管理功能类，部门管理功能类根据实际情况对数据进行组合并更新数据库。

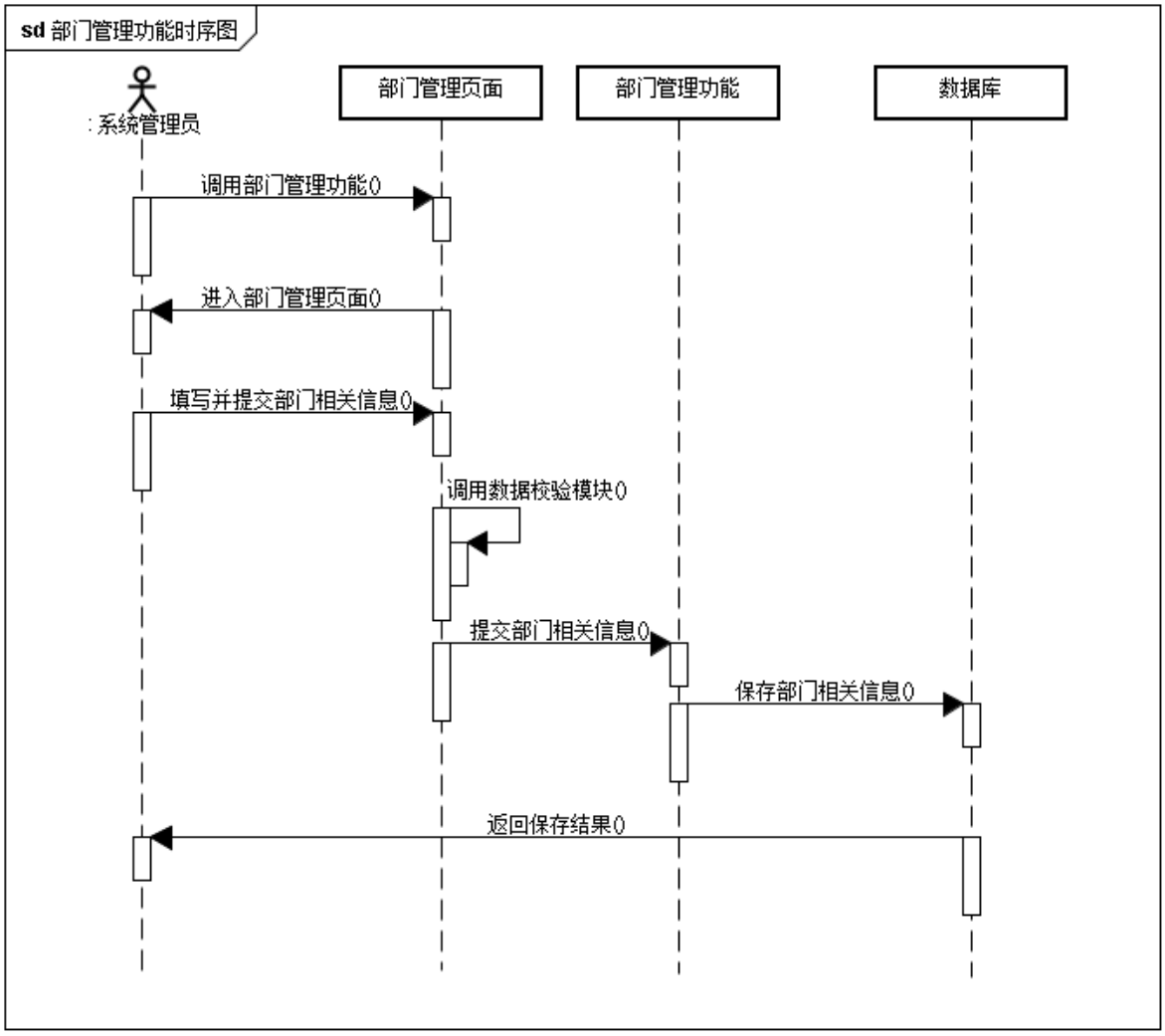

图 4-12 部门管理功能时序图

Fig.4-12 The Sequence Diagram Of Department management

2. 职位设置。管理员可以通过职位设置功能设置某部门下有什么职位，具体操作有对职位进行增加、删除、修改、查询等，需要注意的是，如果该职位下已有员工，则系统不允许对其进行删除，若要删除，则要先对该职位所有员工进行职位切换或将其从职位中移出，图 4-13 是职位管理功能时序图。

中国知网 https://www.cnki.net

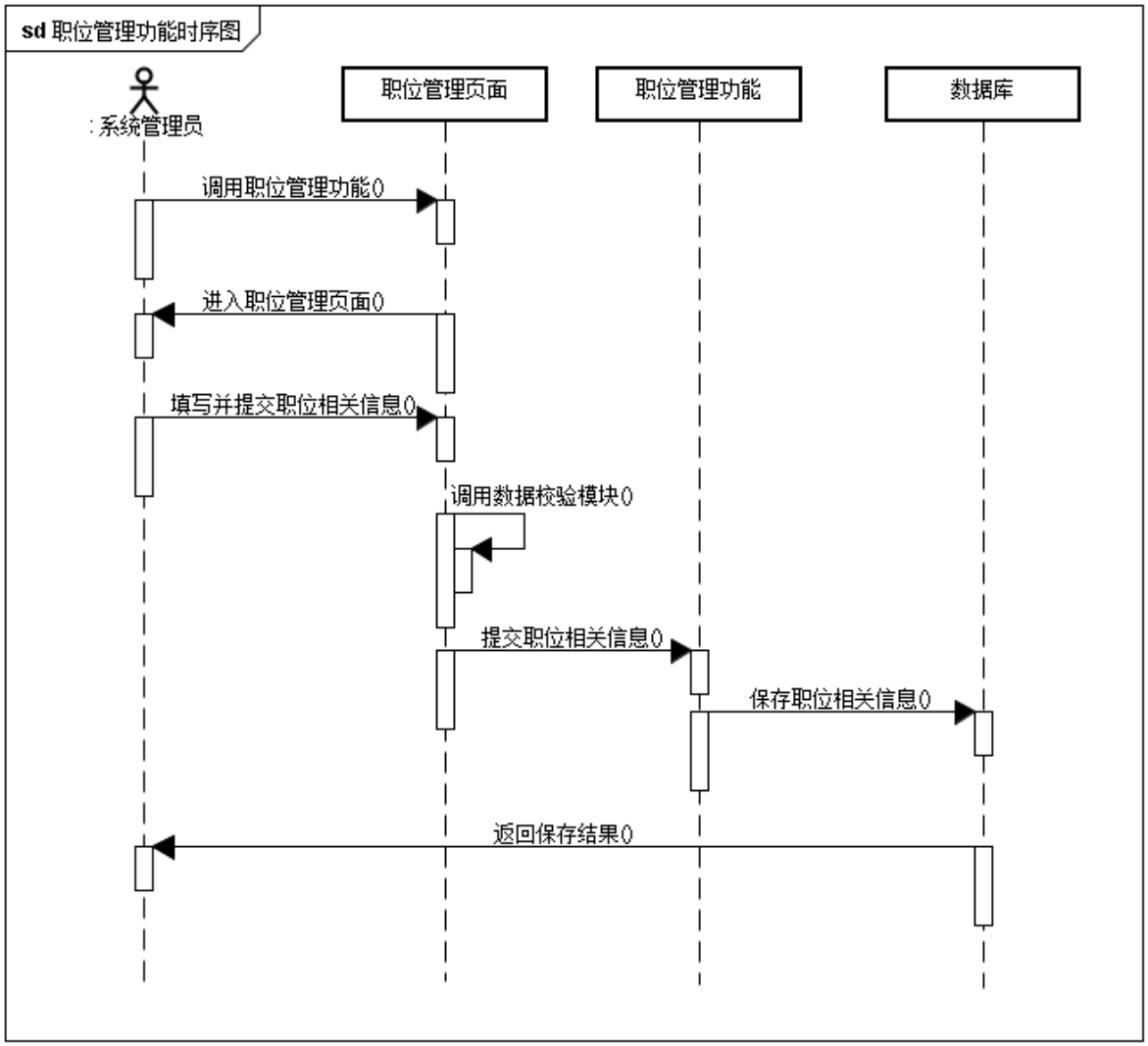

图 4-13 职位管理功能时序图

Fig.4-13 The Sequence Diagram Of Job management

3. 用户管理。用户管理功能模块下设有三个子功能模块。一为用户信息管理模块，其主要功能是管理系统用户信息，如对系统用户进行 CURD 操作,但对于超级管理员则不允许删除，对于一般管理员也没有删除、增加其他管理员的权限，只具有管理后台信息及更改自身信息的权限；二是权限管理及用户分组管理，由于本系统的角色相对较少，只设置了超级管理员和一般管理员，所以对于系统角色来说，只需要在有用户表内设置一管理员角色标识字段，当用户登录系统时，系统可通过检测该字段的值来确定管理员的角色，如该字段的值为 1，则认为登录的用户为超级管理员，若该字段的值为 2，则认为当前登录用户一般管理员，默认情况下，该字段的值为 2，如图 4-14 为用户管理功能实现流程图。

中国知网 https://www.cnki.net

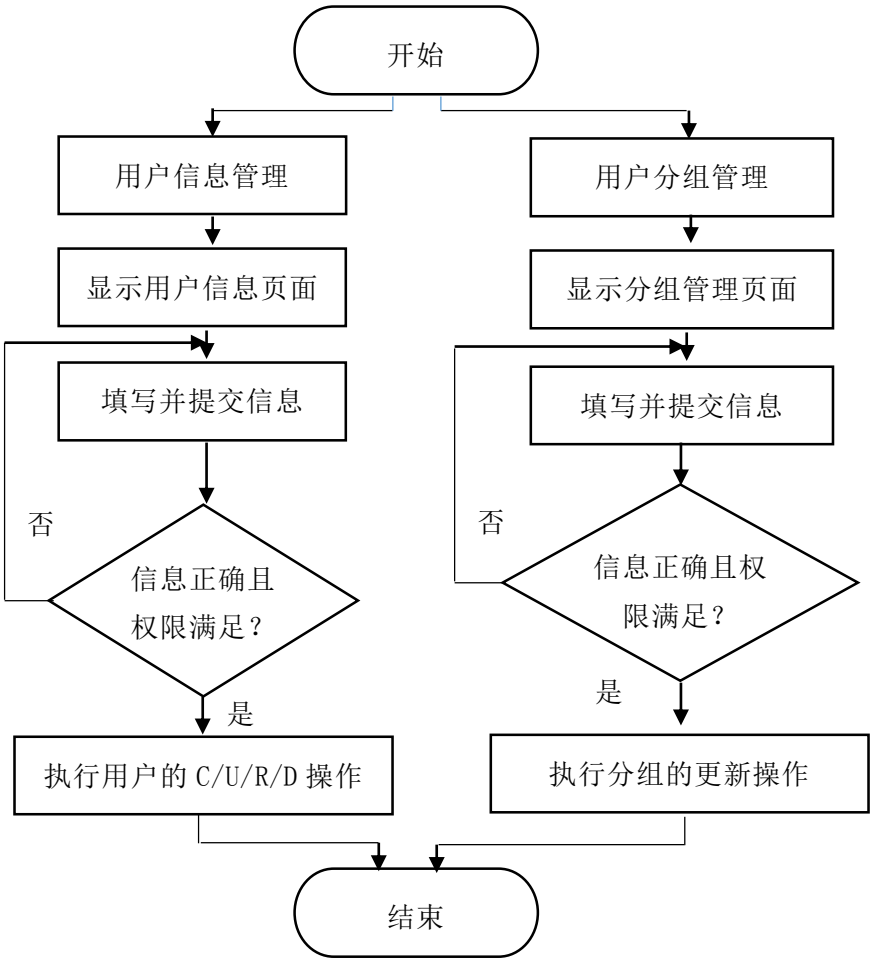

图 4-14 用户管理功能实现流程图

Fig.4-14 Flow chart of user management function implementation

4. 系统 API 接口管理。考虑到公司可能存在其它系统需要与本系统对接，所以系统会开放部分功能让其它系统进行数据的共享，系统将开放对应接口供特定用户使用，用户通过特定接口地址、用户名、密钥与系统进行对接通讯，系统在接收到数据请求后，会检测 API 用户的用户名和密钥，如果通过，则返回请求数据，否则返回失败信息。管理员可以对接口用户进行管理，如删除某个用户，更改用户的密钥。管理员也可以根据具体情况开放或关闭系统的接口等，图 4-15 为用户调用系统 API 接口流程图。

5. 短信功能管理。在系统运行的过程中，常常会有与员工联系的需求，为了方便管理员与员工取得联系，系统设置短信功能，管理员可以通过了对接短信平台，购买短信群发点数来实现短信群发功能，管理员只需填入与短信发送 API 相对应的用户名和密钥信息便可实现短信群发功能，如企业的特别通知，工资发放情况等都可以通过短信形式来告知员工，不但速度快，发送时间灵活，而且成本低。

中国知网 https://www.cnki.net

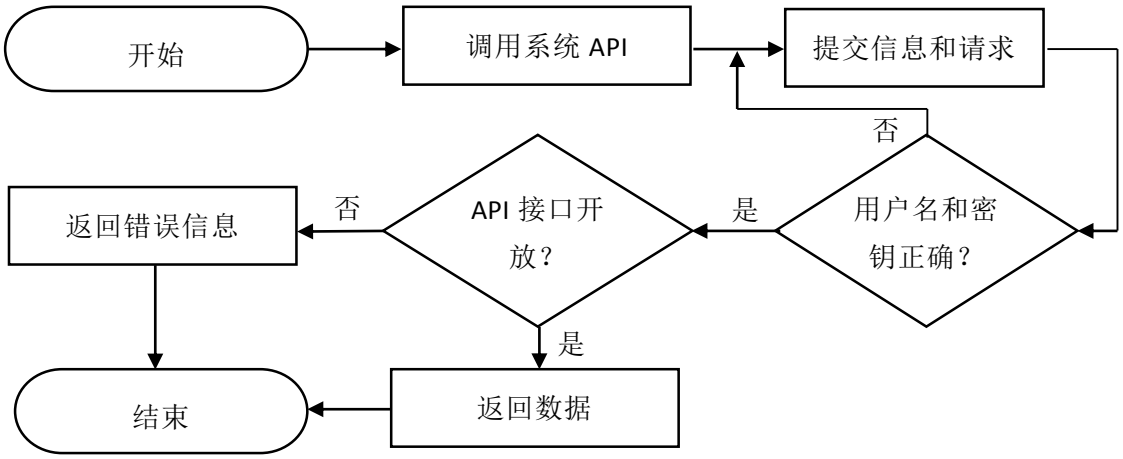

图 4-15 调用系统 API 流程图

Fig.4-15 Flowchart of Call system API

4.4 人力资源管理系统的数据库设计

数据库是人力资源管理系统三层结构中最低层部分，系统运行时需要使用 SQL 语言对数据库表进行 CURD 操作，为了保持系统的稳定、安全、高效地运行，提高数据的存储和使用效率，必须设计出合理实用的数据库，同时还需要选用稳定快速的数据库系统进行数据存储，故本节先根据现实中的实体进行抽象设计出系统 E-R 图，再在 E-R 图的基础上设计出数据库表及关系表，最后使用图形化用户界面，管理直观 SQL Server 数据库对系统数据进行存储和运行。

4.4.1 系统 E-R 图设计

在设计系统数据库的过程中先运用 E-R 图描述出现实世界的概念模型及其关系，它能清楚表达出实体、实体属性和实体之间的关系，并能将 E-R 图转换为关系模型，从而得出系统的数据库表，这让数据库的设计有章可循，使得数据库的设计更科学更合理。

根据前面对系统的分析和设计，先把系统中的实体抽象出来，得到员工、应聘者、职位、部门、薪酬、培训等 6 个实体，通过进一步分析，可知道实体的属性及它们之间的关系如下：

应聘者实体的属性有应聘者编号、姓名、姓别、年龄、毕业学校、毕业时间、个人简历、应聘成绩等。一个职位可以由多个应聘者应聘，故职位与应聘者的关系

中国知网 https://www.cnki.net

为 1 对 N。

职位实体的属性有职位编号、职位名称、计划人数、现有人数、状态等。一个员工可以担任多个职位，一个职位也可以有多个员工，员工与职位之间的关系为 M 对 N。

部门实体的属性有部门编号、部门名称、部门领导、上级部门、部门有效性等。一个员工可以从属于多个部门，一个部门中可以有多个员工，故部门与员工之间的关系为 N 对 M。

薪酬实体的主要属性有编号、员工编号、薪级工资、绩效工资、生成时间等。一个员工每个月只能领一次薪酬，所以薪酬与员工的关系是 1 对 1。

培训实体的主要属性有培训编号、培训名称、培训内容、培训开始时间、培训结束时间等，一个员工可以参加多种培训，同一培训可被多个员工参加，故其与员工的关系为 N 对 M。

员工实体的主要属性有编号、姓名、性别、政治面貌、出生日期、身份证号、部门编号、职位编号、文化程度、毕业学校、专业、联系电话、家庭住址等。员工是本系统中最重要的实体，整个系统的核心功能都是围绕员工来开发的，其与其它实体的关系已在前面描述，在这里不再重复（系统 E-R 图见图 4-16）。

系统的 E-R 图所描绘的实体要通过进一步分析，结合具体的系统需要才能得出系统的物理数据库，并且系统中的数据表也不一定与 E-R 图中的实体数目相同，原因是系统在实现过程中很多功能都需要通过辅助表来完成，如保存系统管理员信息的管理员表和实现系统管理权限的权限表和角色表等，同样道理，为了扩充和完善系统的功能，系统的物理数据表中的字段也不一定和实体中的属性完全一致，通常情况下实体中的属性会比物理数据库表中的字段少。

4.4.2 系统数据表设计

基于 4.4.1 中所绘 E-R 图（图 4-16）及对系统实体、实体属性、实体间的关系的分析，同时结合系统的具体实现情况，可得出以下数据库表。

中国知网 https://www.cnki.net

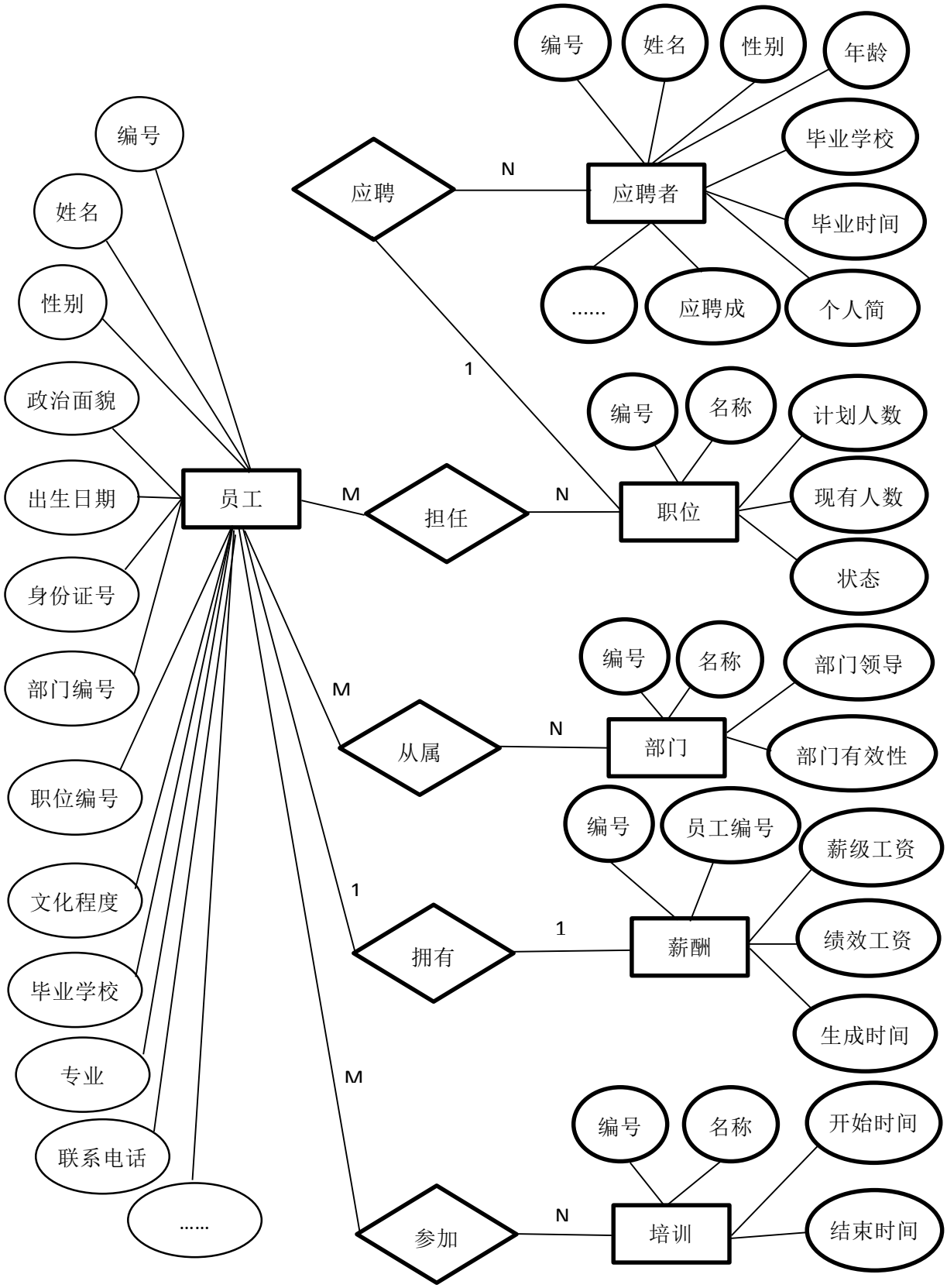

图 4-16 人力资源管理系统 E-R 图

Fig.4-16 E-R Diagram of Human Resources Management System

中国知网 https://www.cnki.net

1. 应聘者表(applicant)，主键为应聘者编号，具体表结构见表 4-1。

表 4-1 应聘者表(applicant)

Tab.4-1 Table of applicant (applicant)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
applicant_id	**应聘者编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
applicant_name	应聘者姓名	varchar	100	否	应聘者姓名
gender	性别	tinyint	1	否	记录员工性别
political_outlook	政治面貌	varchar	20	否	记录政治面貌
birthday	出生日期	int		否	出生日期(时间戳)
id_card	身份证号	varchar	20	否	记录身份证号
nation	民族	varchar	20	否	记录应聘者民族
education	文化程序	varchar	10	否	记录文化程序
graduate_school	毕业学校	varchar	50	否	记录毕业学校
speciality	专业	varchar	200	否	记录专业
phone	联系电话	varchar	15	否	记录联系电话
address	家庭住址	varchar	600	否	记录家庭住址
resume	个人简历	text		否	记录个人简历
score	应聘得分	int		否	记录应聘者得分
evaluate	应聘评价	text		否	记录应聘评价
add_time	添加时间	int		否	记录添加时间

2. 部门表(department)：主键为部门编号，对于该表中的上级部门编号来说，若该部门存在上级部门，则直接填写上级部门编号，否则为 0。部门领导直接与员工表关联，故本表中只保存领导编号，具体表结构见表 4-2。

表 4-2 部门表(department)

Tab.4-2 Table of department (department)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
department_id	**部门编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
department_name	部门名称	varchar	200	否	记录部门名称
top_department	上级部门编号	int		否	记录上级部门编号
staff_id	部门领导编号	int		否	记录部门领导编号
is_active	部门有效性	tinyint	1	否	0 失效，1 正常
create_time	部门成立时间	int		否	成立时间(时间戳)

3. 员工表(staff)，主键为员工编号，具体表结构见表 4-3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 员工信息表(staff)

Tab.4-3 Table of staff (staff)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
staff_id	**员工编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
staff_name	员工姓名	varchar	100	否	记录员工姓名
gender	员工性别	tinyint	1	否	记录员工性别
political_outlook	政治面貌	varchar	20	否	记录政治面貌
nation	民族	varchar	20	否	记录员工民族
birthday	出生日期	int		否	出生日期(时间戳)
id_card	身份证号	varchar	20	否	记录身份证号
department_id	部门编号	int		否	记录部门编号
position_id	职位编号	int		否	记录职位编号
account_set_id	账套编号	int		否	员工的账套编号
education	文化程序	varchar	10	否	记录文化程序
graduate_school	毕业学校	varchar	50	否	记录毕业学校
speciality	专业	varchar	200	否	记录专业
entry_time	入职时间	int		否	入职时间(时间戳)
status	员工状态	tinyint	1	否	1 在职，0 已离职
phone	联系电话	varchar	15	否	记录联系电话
address	家庭住址	varchar	600	否	记录家庭住址

4. 职位表(position)：主键为职位编号，具体表结构见表 4-4。

表 4-4 职位表(position)

Tab.4-4 Table of position (position)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
position_id	**职位编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
position_name	职位名称	varchar	150	否	记录职位名称
total_number	计划人数	int		否	记录计划招收人数
incumbency	在职人数	int		否	现在职人数
status	职位状态	tinyint	1	否	0 为弃用，1 为正常

5. 考勤表(attendance)：由于计算员工绩效需要记录员工的出勤情况，虽然在 E-R 图中没绘出考勤实体，但该表也是必不可少的，其主键是考勤编号，具体表结构见表 4-5。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5 考勤表(attendance)

Tab.4-5 Table of attendance (attendance)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
attendance _id	**考勤编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
staff_id	员工编号	int		否	记录员工编号
staff_name	员工姓名	varchar	100	否	记录员工姓名
type	缺勤类型	tinyint	1	否	1=迟到 2=早退 3=旷工
start_time	缺勤起始时间	int		否	缺勤起始时间(时间戳)
end_time	缺勤结束时间	int		否	4 小时以内半天 大于 4 小时一天
remarks	备注	text		否	记录备注信息

6. 账套表(account_set)：主键为账套编号，具体表结构见表 4-6。

表 4-6 账套表(account_set)

Tab.4-6 Table of account_set (account_set)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
account_set_id	**账套编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
account_set _name	账套名称	varchar	150	否	记录账套名称
account_set_wages	账套工资	decimal	(10, 2)	否	记录账套工资

7. 账套薪金表(account_wages)：主键为账套薪金编号，具体表结构见表 4-7。

表 4-7 账套薪金表(account_wages)

Tab.4-7 Table of account_wages (account_wages)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
account_wages_id	**账套编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
staff_id	员工编号	int		否	员工编号
account_set_id	账套编号	int		否	账套编号
account_set_wages	账套工资	decimal	(10, 2)	否	账套工资
add_time	结算时间	int		否	结算时间(时间戳)

中国知网 https://www.cnki.net

8. 绩效项目表(performance_subject)：主键为绩效项目编号，具体表结构见表 4-8。

表 4-8 绩效项目表(performance_subject)

Tab.4-8 Table of performance_subject (performance_subject)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
performance_subject_id	**绩效项目编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
performance_subject_name	绩效项目名称	varchar	150	否	绩效项目名称
performance_subject_wages	绩效项目薪金	decimal	10，2	否	绩效项目薪金

9. 员工绩效工资表(staff_performance)：主键为员工绩效编号，具体表结构见表 4-9。

表 4-9 员工绩效工资表(staff_performance)

Tab.4-9 Table of staff_performance (staff_performance)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
staff_performance_id	**员工绩效编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
performance_subject_id	绩效项目编号	varchar	150	否	绩效项目编号
performance_subject_wages	绩效项目薪金	decimal	10，2	否	绩效项目薪金
staff_id	员工编号	int		否	员工编号
performance_number	绩效项目数量	int		否	绩效项目数量
add_time	添加时间	int		否	添加时间(时间戳)
status	是否已结算	tinyint	1	否	0=未结算，1 已结算

10. 员工工资表(wages)：主键为员工工资编号，具体表结构见表 4-10。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-10 员工工资表 (wages)

Tab.4-10 Table of wages (wages)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
wages_id	**员工工资编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
staff_id	员工编号	int			员工编号
account_set_wages	员工账套工资	decimal	10,2		员工账套工资
performance_wages	员工绩效工资	decimal	10,2		员工绩效工资
total_wages	总工资	decimal	10,2		总工资
add_time	结算日期	int			结算日期
status	状态	tinyint	1		0=未发放，1=已发放

11. 培训项目表(train_subject)：主键为培训项目编号，具体表结构见表 4-11。

表 4-11 培训项目表(train_subject)

Tab.4-11 Table of train_subject (train_subject)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
train_subject_id	**培训项目编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
train_subject_name	培训项目名称	varchar	500	否	培训项目名称
train_content	培训内容	text		否	培训内容
start_time	开始时间	int		否	开始时间
end_time	结束时间	int		否	结束时间

12. 员工培训信息表(staff_train)：主键为员工培训信息编号，具体表结构见表 4-12。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-12 员工培训信息表(staff_train)

Tab.4-12 Table of staff_train (staff_train)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
staff_train_id	**员工培训信息编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
staff_id	员工编号	int		否	员工编号
staff_name	员工姓名	varchar	200	否	员工姓名
train_subject_id	培训项目编号	int		否	培训项目编号
start_time	开始时间	int		否	开始时间(时间戳)
finish_time	完成时间	int		否	完成时间(时间戳)

13. 后台用户表(users)：主键为用户编号，具体表结构见表 4-13。

表 4-13 后台用户表(users)

Tab.4-13 Table of users(users)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
users_id	**用户编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
users_name	用户名	varchar	100	否	用户名
password	用户密码	varchar	32	否	用户密码
e-mail	用户 e-mail 地址	varchar	60	否	用户 e-mail 地址
role	用户权限	tinyint	1	否	1=超级管理员 2=一般管理员
register_time	注册时间	int		否	注册时间(时间戳)
status	状态	tinyint	1	否	0=正常,1=禁用
last_login_time	最后登录时间	int		否	最后登录时间(时间戳)
login_times	登录次数	int		否	登录次数

14. 系统 API 功能表(api)：主键为 api 功能编号，具体表结构见表 4-14。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-14 api 功能表(api)

Tab.4-14 Table of api (api)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
api_id	**api 编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
api_name	api 名称	varchar	250	否	api 名称
api_value	api 值	varchar	200	否	api 值
status	api 状态	tinyint	1	否	1=开启，0=关闭
remarks	api 说明	text		否	api 说明

15. 系统 API 用户表(api_user)：主键为 api_user_id，具体表结构见表 4-15。

表 4-15 api 用户信息表(api_user)

Tab.4-15 Table of api_user (api_user)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
api_user_id	**api 用户编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
api_user_name	api 用户名	varchar	100	否	api 用户名
api_user_key	api 用户密钥	varchar	36	否	api 用户密钥
status	api 用户状态	tinyint	1	否	1=开启，0=禁用
add_time	注册时间	int		否	注册时间（时间戳）

16. 系统配置表(config)：主键为系统配置编号，具体表结构见表 4-16。

表 4-16 系统配置表(config)

Tab.4-16 Table of config (config)

表格字段	字段名称	数据类型	数据长度	是否主键	说明
config_id	**配置编号**	**int**		**是**	**唯一标识/主键**
config_name	配置名称	varchar	200	否	配置名称
config_value	配置值	varchar	50	否	配置值
remarks	配置说明	text		否	配置说明

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 本章小结

本章叙述了系统功能的详细设计，一是系统的架构设计，即系统采用的是成熟的三层架构（数据访问层、业务逻辑层和界面展示层）；二是采用层次图的方式对系统的整体功能模块进行设计；三是使用时序图和流程图进行系统各子模块功能设计；四是系统的数据库设计，先是根据现实抽象出实体、实体属性及实体之间的关系，然后绘制 E-R 图，最后根据 E-R 图和系统的具体实现需求设计出系统数据表。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 人力资源管理系统的实现

本章主要内容为系统的实现，主要讨论的内容有：确定系统开发使用的编程语言、数据库和调试软件；安装配置相关的软件及环境；以系统的需求分析和详细设计为基础，制定出系统的开发步骤和方案，让开发按步骤有序进行；在系统的开发过程中对程序不断调试，找出系统在实现过程中出现的错误并及时改正，最后完成系统设计中的所有功能。

5.1 开发环境的部署

本系统的开发平台选择 Windows，数据库系统为 SQL Server 2008，编程语言选用 Java 1.8，开发 IDE 选用 Eclipse Jee Oxygen, 服务器选用 Apache-tomcat-8.5.20，下面简述开发环境的部署过程。

1. 安装 Java 1.8：访问 java 的官网 https://www.java.com/zh_CN/下载安装 Java 1.8，在系统中增加环境变量 JAVA_HOME 指向 Java 的安装目录，并将 Java 安装目录下面的 bin 目录和 jre\bin 目录添加到系统的 path 变量中，然后打开 CMD 输入 java －version, 命令提示符窗口如果显示 java 版本信息则证明 java 安装完成。

2. 安装服务器 Tomcat：访问 https://tomcat.apache.org/，选择 Tomcat 8 免安装版下载并解压到指定目录，如 D:\java\apache-tomcat-8.5.20，进入 bin 目录，双击运行 startup.bat，然后打开浏览器访问 localhost:8080 若显示 Tomcat 欢迎页面则证明 Tomcat 已正常运行。

3. 安装 Eclipse Jee Oxygen：访问 https://www.eclipse.org/官网下载并安装 Eclipse，打开 Eclipse, 然后打开 Windows 菜单下的 Preferences 子菜单，在弹出的窗口中定位到 Server 条目，将 Runtime Environments 指向 Tomcat 8 解压所在目录, 如 D:\java\apache-tomcat-8.5.20，见图 5-1。

4. 安装 SQL Server 2008：访问微软官网并下载安装 SQL Server 2008，值得注意在安装时安装程序会提示配置数据引擎的验证模式和管理员，在这一步需要将身份验证模式选为混合模式并设置 SQL Server 系统管理员(sa)的密码以方便在编程时进行数据库的连接操作。

中国知网 https://www.cnki.net

5. 调试浏览器：人力资源管理系统属于 B/S 模式的系统，故在开发的过程中主要是使用 google chrome 进行页面浏览测试以便及时定位并修改错误。

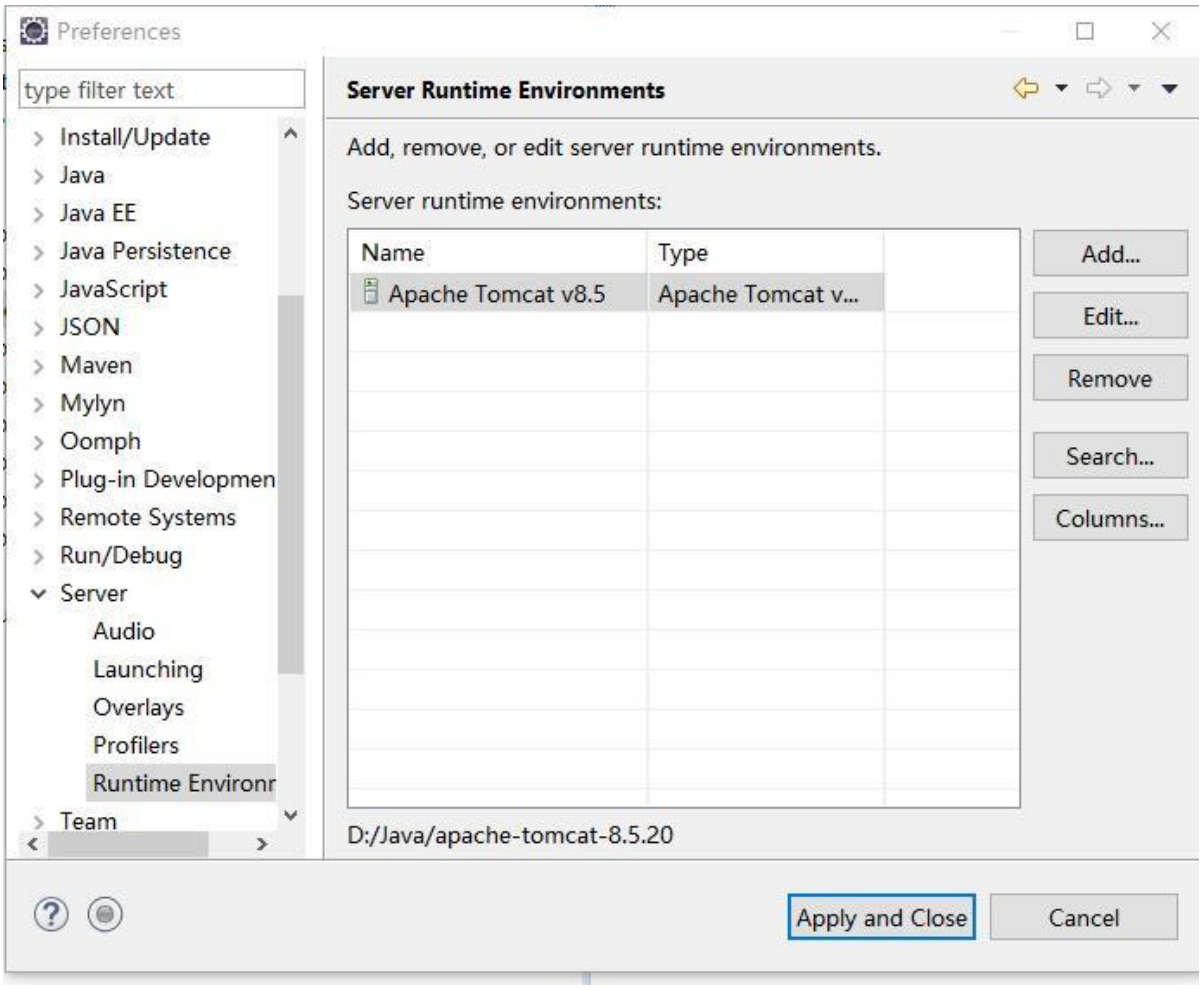

图 5-1 配置 Eclipse 中 java 的运行环境

Fig.5-1 Configure the running environment of Java in Eclipse

5. 2 系统物理数据库的建立

人力资源管理系统使用 SQL Server 2008 作为数据库的存储和管理软件，在安装好 SQL Server 2008 后，需先启动 SQL Server 配置管理器查看 SQL Server 服务是否正常运行，然后启动 SQL Server Management Studio 进行系统数据库及数据库表的创建，以下简述系统数据库的建立过程。

1. 打开 SQL Server Management Studio，在对象资源管理器中点击“数据库”左边的“+”号，再右击“数据库”选项，选择“新数据库”。

2. 在数据库名称处填入“hrms”，数据库及日志文件的保存位置都设置为

中国知网 https://www.cnki.net

D:\Java\hrms，然后点击确定，见图 5-2。

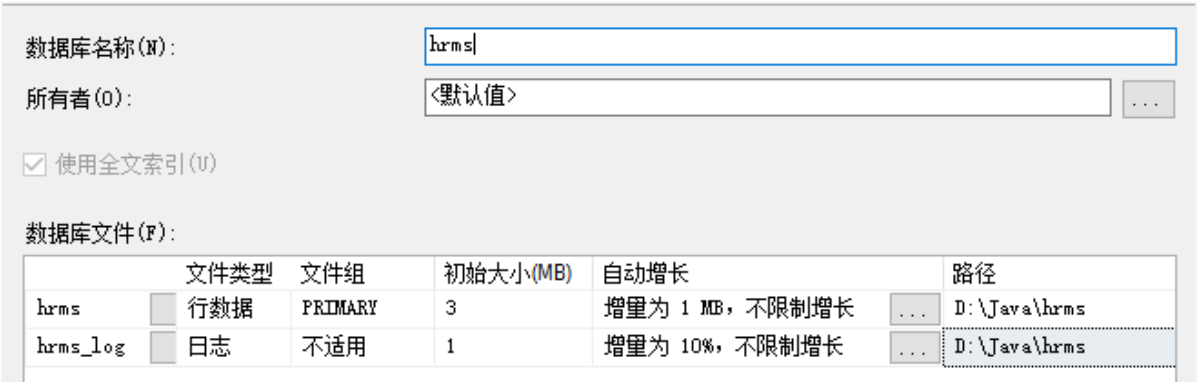

图 5-2 创建系统数据库

Fig.5-2 Creating System Database

3. 展开“对象资源管理器”中的“hrms”节点，在其“表”节点上右击选择“新建表”，然后在弹出的窗口中设置数据表相关信息（以下以创建招聘者表 applicant 为例进行说明）。

4. 在“属性”设置表格里设置数据库表名为“applicant”，然后逐个添加招聘者表字段，设置其列名、数据类型、是否允许空等属性，并将 applicat_id 字段设置为本表的主键，建表过程如图 5-3 所示。

图 5-3 创建系统数据库表 applicant

Fig.5-3 Create table of Applicant

5. 其它数据库表的创建与 applicant 表的创建类似，区别在于有部分表存在外键，如 staff 表，存在外键 department_id，它是 department 表的主键，这时就需要

中国知网 https://www.cnki.net

在 staff 表里进行外键设置的操作，具体方法是在 staff 中右击“department_id”字段，选择“关系”，在弹出的窗口中点选“表和列规范”右边省略号，系统将会弹出下一级窗口，可以在此窗口中设置主键表及主键表字段、外键表及外键表字段，见图 5-4，然后点确定后保存即完成。

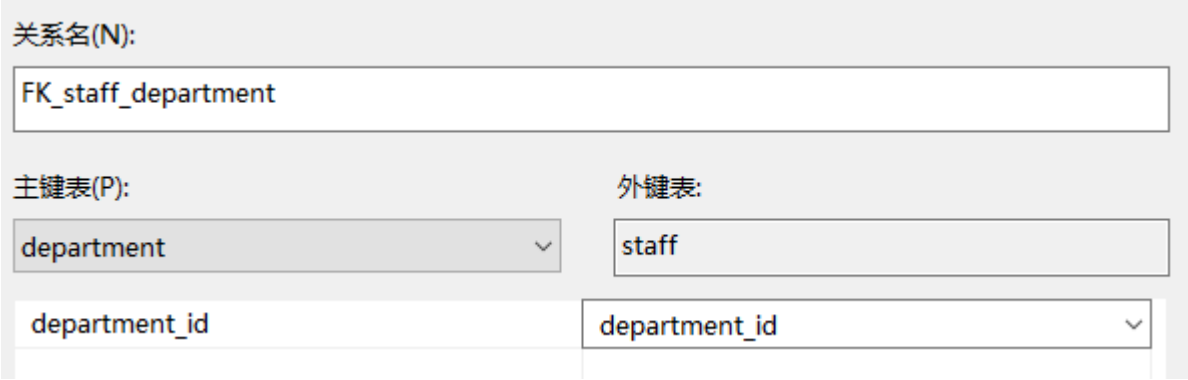

图 5-4 设置 staff 表外键(department_id)

Fig.5-4 Setting the foreign key of staff table

6. 运用相同的建表方法将系统中所有的数据库表进行逐个创建，最后系统所有数据表创建完成后如图 5-5 所示。

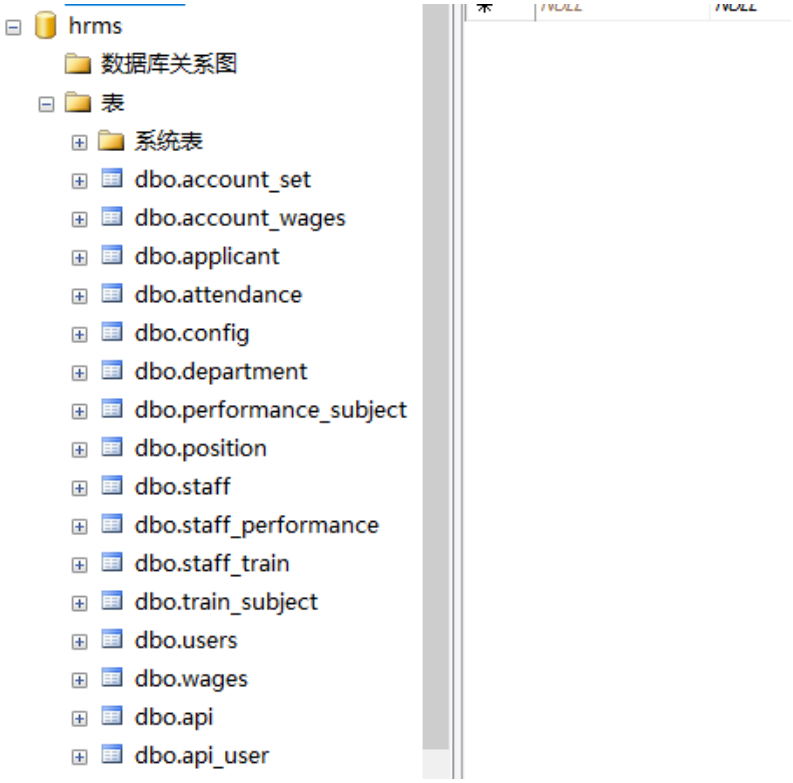

图 5-5 系统数据表列表

Fig.5-5 Table List of System

中国知网 https://www.cnki.net

5.3 人力资源管理系统功能模块的实现

在建立好系统数据库后便可打开代码编写 IDE（Eclipse）建立项目并开始进行编码，由于本系统是基于 J2EE 开发的 Jave web 项目，Java web 对项目的目录结构是有规定的，在建立项目后，Eclipse 会自动帮助我们生成项目的目录结构，我们只需要按其目录设置将不同的代码文件放在不同的文件目录中即可，此外为了连接 SQL Server 数据库，必须下载基于 java 的 SQL Server 数据库驱动包（sqljdbc4. jar），并把它放到项目的 WEB-INF\lib 目录下，同时，因为人力资源管理系统是采用数据源的方式对数据库进行连接的，所以应把数据源配置文件（context.xml）放在网站目录下的 META-INF 目录下，具体配置代码如下 ：

```
<Resource name="jdbc/hrms"
          auth="Container"
          type="javax.sql.DataSource"
driverClassName="com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver"
          url="jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=hrms"
          username="sa"
          password="root"
          maxTotal="20"
          maxIdle="10"
          maxWaitMillis="10000"/>
```

完成以上工作后，便可以进行系统各功能模块编码工作，由于系统中的功能模块较多，各模块功能的实现存在很大的相似性，故以下挑选系统中部分功能模块的实现进行描述。

5.3.1 登录模块的实现

1. 编写前台登录界面 login. jsp, 主要代码如下, 界面如图 5-6：

```
<form name="loginForm"method="post"action="<%=path %>/servlet/login">
    ……
 <input name=" users_name" type="text" size="20px" maxlength="20px"
 <input name="password" type="password" size="20px" maxlength="20px" />
     ……
 <select name="role" id="select">
    <option value="1">超级管理员</option>
    <option value="2" selected>普通管理员</option>
 </select>
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
        ……
 <input name="login" type="submit" value="登录" />
        ……
</form>
```

图 5-6 系统登录界面

Fig.5-6 System login page

2. 编写表 users 所对应 javaBean, 放在 src 的 com. personnel. javabeans 包中。

3. 编写处理登录请求 Servlet 文件（LoginServlet. java），存放在 src 下的 com.personnel.users 包中，主要处理代码写在 doPost 方法下，核心代码如下：

```
取得用户名和密码
pwd = MD5Util.md5(pwd);
String type = request.getParameter("type");
String strCmd ="select * from users where users_name='"+name+"' and password='"+pwd+"' and role='"+type+"' ";
HttpSession session = request.getSession();
List list = (List)dbUtil.query(strCmd, null, new BeanListHandler(Users.class));
if(list.size()!=0){ 将用户信息写入 session  }
else {  提示出错，并返回登录页}
```

4. 打开 WEB-INF 目录下的 web.xml，设置好请求与响应 Servlet 之间的映射, 当然也可以在新建立 Servlet 时由 Eclipse 自动生成，主要代码如下：

中国知网 https://www.cnki.net

```
<servlet>
   <servlet-name>LoginServlet</servlet-name>
   <servlet-class>com.personnel.users.LoginServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
   <servlet-name>LoginServlet</servlet-name>
   <url-pattern>/servlet/login</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

5. 系统登录成功后，可见后台管理主页，如图 5-7 所示。

图 5-7 系统后台主页

Fig.5-7 The home page of system backstage

5.3.2 招聘管理模块的实现

招聘管理模块下有两个子模块，分别为录入应聘者信息和应聘者信息管理模块，它们所操作的数据库表为 applicant，它们的实现如下：

1. 录入应聘者信息。管理员登录后台后，点击左侧招聘管理下的“录入应聘者信息”菜单，系统将调用应聘信息添加页面(addApplicant. jsp)，如图 5-8 所示，管理员填写好各字段后，将数据提交到对应 Servlet(AddApplicantServlet.java)进行处理，该 Servlet 会对提交的数据进行校验，若校验通过则将数据添加进数据库表 applicant 中，以下是 AddApplicantServlet 中的主要代码片段：

```
……
String applicant_name=request.getParameter("applicant_name ").trim();
```


中国知网 https://www.cnki.net

……取得其它 javaBean 属性并连接并初始化数据库操作类

//构造 SQL 语句

```
String strCmd = "insert into applicant (applicant_id, applicant_name,gender, political_outlook, birthday, id_card, nation, education, graduate_school, speciality, phone, address, resume,score,evaluate,add_time) values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
String[] params = {applicant_id, applicant_name,gender, political_outlook, birthday, id_card, nation, education, graduate_school, speciality, phone, address, resume,score,evaluate,add_time};
result = db.update(strCmd, params);//执行数据的插入操作
```

同时还需要在 web.xml 中将 addApplicant.jsp 提交数据后所响应 Servlet 为配置 AddApplicantServle，主要代码如下：

```
<servlet>
   <servlet-name>AddApplicantServlet</servlet-name>
   <servlet-class>com.personnel.applicant. AddApplicantServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
   <servlet-name> AddApplicantServlet</servlet-name>
   <url-pattern>/servlet/addApplicant</url-pattern>
</servlet-mapping>
```


中国知网 https://www.cnki.net

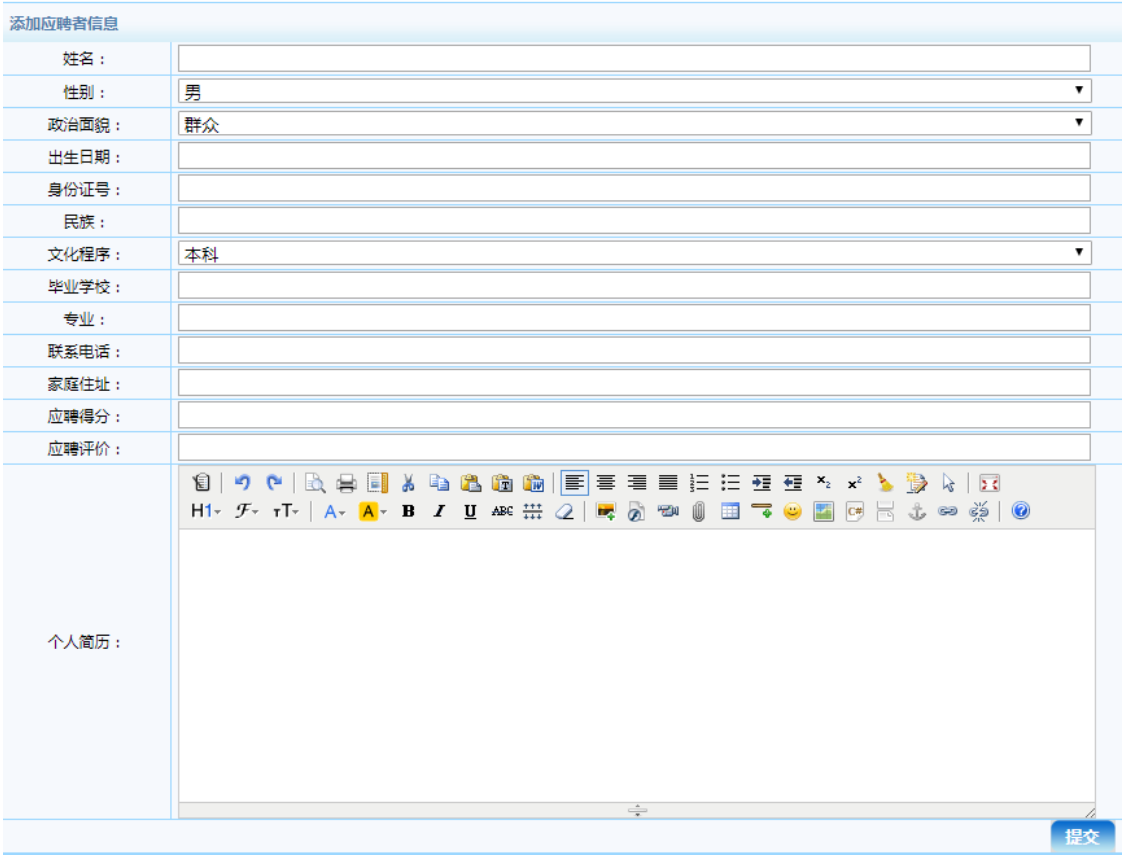

图 5-8 添加应聘者信息

Fig.5-8 Adding Applicant Information

2. 应聘者信息管理功能。本功能主要是对应聘者信息进行管理，包括有对应聘者信息进行查找、修改、删除等，见图 5-9。对于 jave web 而言，每次开发新的功能都要将 Servlet 与对应的处理类关联起来（主要是更改 web. xml 或添加注解，本系统的开发采用配置 web. xml 的方式），所涉及的代码都是一致的，为了避免简单的重复现象出现，以下不再列出往 web. xml 里添加新功能的代码，而只列出 Servlet 处理类中的核心代码片段。

记录编号	应聘者姓名	性别	政治面貌	出生日期	身份证号	民族	文化程序	毕业学校	专业	联系电话	应聘得分	管理操作
34	李之洞	男	群众	1989-10-4	445381197451256705	汉族	本科	中国财经大学	金融	17011865753	82	详情 修改 删除
35	吕不韦	男	群众	1990-9-4	445381197451256706	汉族	本科	中国人民大学	信息科学	17011865768	80	详情 修改 删除
36	钟飞燕	女	党员	1980-3-14	445381197451256707	汉族	本科	深圳大学	计算机	17011865600	75	详情 修改 删除
34	刘备	男	党员	1991-5-4	445381197451256777	汉族	专科	中南大学	电子信息	17011868888	83	详情 修改 删除

图 5-9 应聘者信息管理

Fig.5-9 Applicant Information Management

中国知网 https://www.cnki.net

应聘者查找功能：企业经营时间长了，可能应聘者表里的信息条目会较多，人力资源管理系统为了让管理员能快速地查找到某位应聘者而提供了应聘者的查找功能，管理员只需在搜索框内输入应聘者姓名，然后点击“搜索”按钮，系统便会将查找结果返回给管理员，下面是主要代码段：

```
String text = "%"+request.getParameter("search").trim()+"%";
String type = request.getParameter("type").trim();
SqlDbUtil dbUtil = new SqlDbUtil("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbUtil.init();
if(type.equals("applicant_id"))
    strSql1 = "select * from applicant where applicant_id like '"+text+"'";
if(type.equals("applicant_name"))
        strSql1 = "select * from applicant where applicant_name like '" +text+ "'";
if(text.isEmpty())
strSql1 = "select * from applicant ";
List list = (List) dbUtil.query(strSql1, null, new BeanListHandler(Applicant.class));
RecordCount = list.size();
```

应聘者信息修改功能：对于已录入信息的应聘者，如果发现信息有误或要补充应聘者信息，则可以使得应聘者信息更新功能对应聘者信息进行修改更新，当管理员点击图 5-9 中某位应聘者所对应的“修改”按钮时，系统将根据该应聘者编号查询出应聘者信息进行显示，如图 5-10。

管理员可以在图 5-9 的界面中对应聘者信息进行修改然后提交至 Servlet 处理类 UpdateApplicantServlet 进行处理，其实现主要代码如下：

```
……取得表 jsp 页面提交的 applicant 表的所有属性
String strCmd="update applicant set applicant_name=?, gender=?,
political_outlook=?, birthday=?, id_card=?, nation=?, education=?, graduate_school=?，
speciality=?, phone=?, address=?, resume=?,score=?,evaluate=? where applicant_id ='"+
applicant_id+"'";
String[] params = {applicant_name,gender, political_outlook, birthday, id_card,
nation, education, graduate_school, speciality, phone, address, resume,score,evaluate };
result = db.update(strCmd, params);
```


中国知网 https://www.cnki.net

……其它代码略

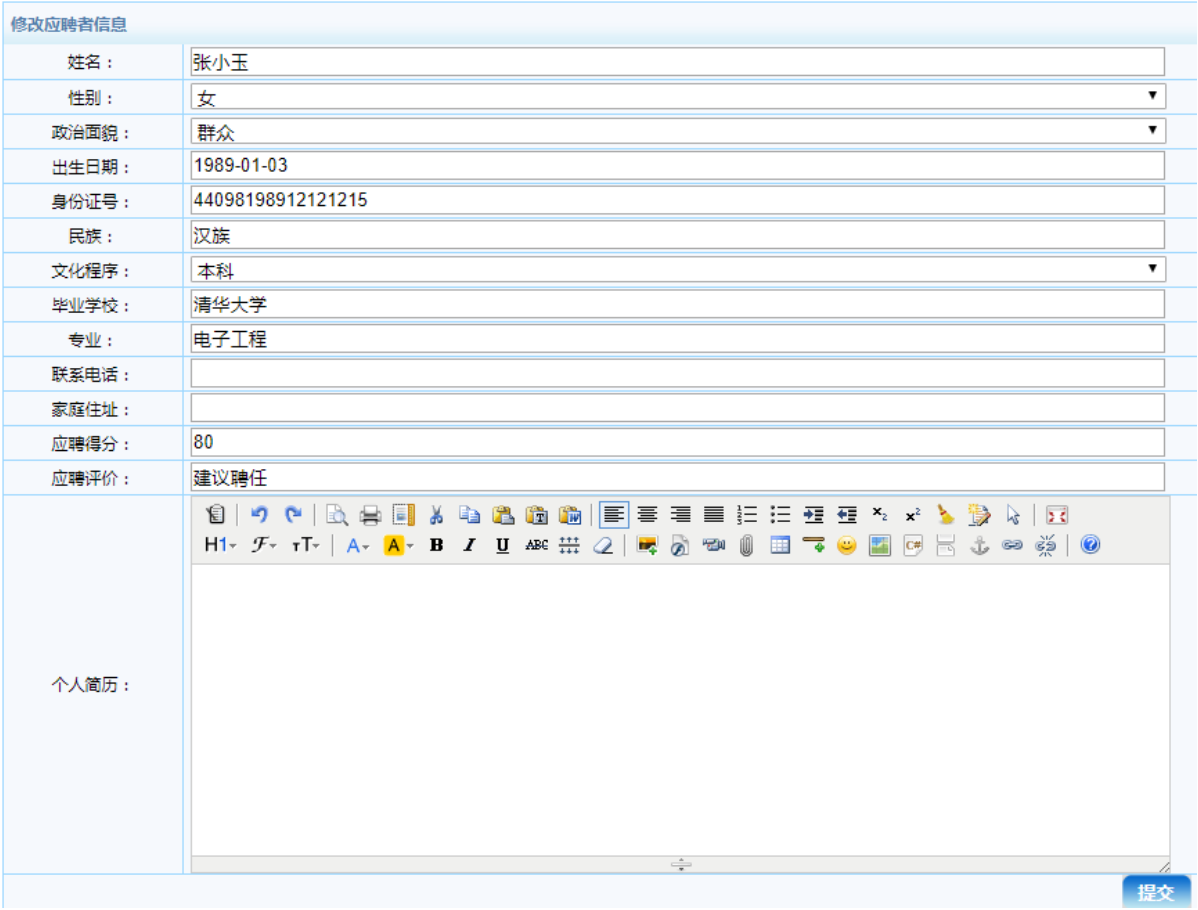

图 5-10 修改应聘者信息

Fig.5-10 modify Applicant Information

应聘者信息删除功能：管理员可以点击图 5-8 中某位应聘者所对应的删除按钮对其删除，其主要实现代码如下：

```
String sId = request.getParameter("sId").toString();
String strCmd = "delete  from applicant where applicant_id='"+sId+"'";
SqlDbUtil dbUtil = new SqlDbUtil("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbUtil.init();
result = dbUtil.update(strCmd, null);
```

5.3.3 员工管理模块的实现

员工管理模块下主要有四个子功能模块，分别是员工入职管理、员工考勤管理、员工信息管理和员工离职管理，以下是各个模块的实现过程。

1. 员工入职管理功能。员工入职管理功能是将新员工的信息录入员工信息表，在录入员工信息时有两种情况，一是被录入员工是通过招聘形式进入企业的，另一种是非招聘形式进入企业的，对于第一种情况，在录入时可以直接从应聘者表中导

中国知网 https://www.cnki.net

入部分新员工新息，对于第二种情况就只能对数据逐一录入了。

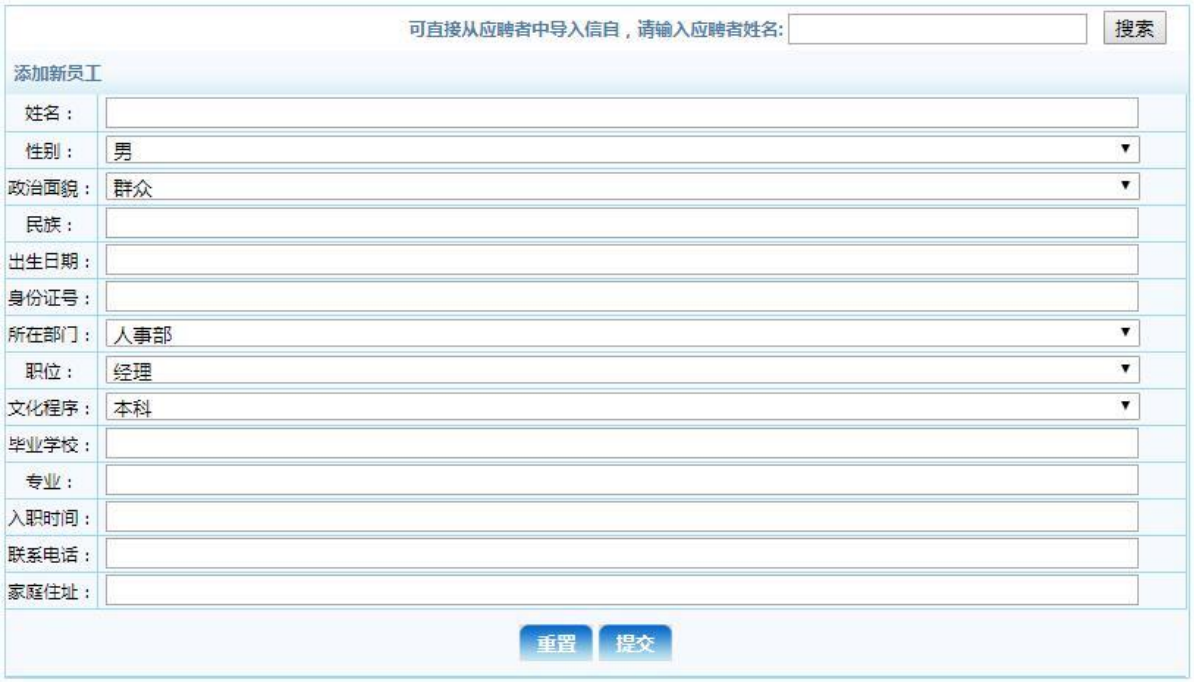

图 5-11 录入员工信息

Fig.5-11 Enter staff information

如图 5-11 为录入员工信息界面，上面提供有对应聘者进行查询功能，管理员可以在输入框输入应聘者姓名，然后点“搜索”，系统会以 ajax 方式提交数据，若应聘者表中存在该姓名，则系统会通过 ajax 方式返回数据并将数据填充至相应的框中，若没找到该应聘者，则直接弹出提示框告知管理员，员工入职功能的主要代码片段如下：

```
//构造 SQL 语句
String strCmd = "insert into
staff(staff_name,gender,political_outlook,nation,birthday,id_card,department_id,position
_id,account_set_id,education,graduate_school,speciality,entry_time,status,phone,address
) values(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
String[] params =
{ staff_name,gender,political_outlook,nation,birthday,id_card,department_id,position_id,
account_set_id,education,graduate_school,speciality,entry_time,status,phone,address};
result = db.update(strCmd, params);//执行数据的插入操作
```

2. 员工考勤功能。员工的工资是按月进行计算的，在默认情况下，系统会认为

中国知网 https://www.cnki.net

每个员工每月出勤均为全勤，只有在员工出现缺勤的情况才会向考勤表（attendance）添加记录信息，与其它表的操作一样，管理员对员工的缺勤记录可以执行增删改查等功能，实现的主要代码如下：

（1）增加员工缺勤记录(界面设计如图 5-12 所示)

```
String strCmd = "insert into attendance (staff_id,type,start_time,end_time,remarks) values(?,?,?,?,?)";
String[] params = { staff_id,type,start_time,end_time,remarks };
result = db.update(strCmd, params);//执行数据的插入操作
```

图 5-12 添加员工缺勤信息

Fig.5-12 Adding staff absence information

（2）修改员工缺勤记录(界面设计如图 5-13 所示)

```
String strCmd="update attendance set staff_id=?,type=?,start_time=?,end_time=?,remarks=? where attendance_id ='"+ attendance_id +"'";
String[] params = {staff_id,type,start_time,end_time,remarks};
result = db.update(strCmd, params);
```


中国知网 https://www.cnki.net

图 5-13 修改员工缺勤信息

Fig.5-13 Modify staff absence information

图 5-14 删除员工缺勤信息

Fig.5-14 Delete staff absence information

（3）删除员工缺勤记录（界面设计如图 5-14 所示）

```
String sId = request.getParameter("sId").toString();
String strCmd = "delete from attendance where attendance_id='"+sId+"'";
SqlDbUtil dbUtil = new SqlDbUtil("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbUtil.init();
result = dbUtil.update(strCmd, null);
```

（4）查询员工缺勤记录（界面设计如图 5-15 所示）

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-15 查询员工缺勤信息

Fig.5-15 Search staff absence information

```
String text = "%"+request.getParameter("staff_name").trim()+"%";
……连接并初始化数据库操作类
strSql = "select * from attendance where staff_name like '" +text+ "'";
//如果查询条件为空，则查询所有记录
if(text.isEmpty()) {strSql = "select * from attendance";}
List list = (List) dbU.query(strSql1, null, new BeanListHandler(Attendance.class));
```

3. 员工信息管理(见图 5-16 所示)。考虑到员工信息的完整性问题，本功能不提供删除功能，只提供查询员工信息和修改员工信息两个功能。其主要实现代码如下：

(1) 查询员工信息（界面设计如见图 5-17 所示）：

```
String staff_name = request.getParameter("staff_name").trim();
staff_name = "%"+ staff_name +"%";
……连接并初始化数据库操作类
strSql = "select * from staff where staff_name like '" + staff_name + "'";
//如果查询条件为空，则查询所有记录
if(text.isEmpty()) {strSql = "select * from staff";}
List list = (List) dbU.query(strSql1, null, new BeanListHandler(Staff.class));
```


中国知网 https://www.cnki.net

图 5-16 员工信息管理

Fig.5-16 Staff Information Management

图 5-17 查询员工信息

Fig.5-17 Search staff Information

（2）修改员工信息：

```
String strCmd="update staff set
staff_name=?,gender=?,political_outlook=?,nation=?,birthday=?,id_card=?,department_id=?,position_id=?,account_set_id=?,education=?,graduate_school=?,speciality=?,entry_time=?,status=?,phone=?,address=? where staff _id ='"+ staff_id +"'";
String[] params =
{ staff_name,gender,political_outlook,nation,birthday,id_card,department_id,position_id,account_set_id,education,graduate_school,speciality,entry_time,status,phone,address };
result = db.update(strCmd, params);
```

4. 员工离职管理。员工离职管理的功能的实现是对数据表 staff 里的 status 字段进行操作，当 status 的值为 1 时代表该员工在职，当 status 的值为 0，则代表该员工已离职，主要实现代码如下：

中国知网 https://www.cnki.net

```
String status = request.getParameter("status").trim();
status = "%"+status+"%";
String strCmd="update staff set status=? where staff _id ='"+ staff_id +"'";
String[] params = {status};
result = db.update(strCmd, params);
```

5.3.4 培训管理模块的实现

培训管理模块下有两大子模块，分别为培训课程管理和员工培训信息管理，功能实现过程如下。

1. 培训课程管理功能。培训课程管理功能主要有对企业开设的培训课程进行添加、删除（若已有员工学过该课程则不允许删除）、修改、查询功能，其主要操作的数据库表为 train_subject，以下为培训课程管理功能的核心实现代码如下。

（1）培训课程添加功能（界面设计如图 5-18 所示）：

```
String strCmd = "insert into train_subject
(train_subject_name,train_content,start_time,end_time) values(?,?,?,?)";
String[] params = { train_subject_name,train_content,start_time,end_time };
result = db.update(strCmd, params);//执行数据的插入操作
```

图 5-18 查询员工信息

Fig.5-18 Query Employee Information

（2）培训课程删除功能（界面设计如图 5-19 所示）：

```
String train_subject_id = req.getParameter("train_subject_id ");
train_subject_id = train_subject_id.trim()
……连接并初始化数据库操作类
strSql = "select * from staff_train where train_subject_id =" + train_subject_id;
List list = (List) dbU.query(strSql1, null, new BeanListHandler(StaffTrain.class));
if(list.size()>0)//证明已有员工参加过该培训，不允许被删除
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
{
    String msg = "该课程不能删除，原因为已在员工参加过该培训，若要删除，请先清除该培训下的员工培训信息";
req.setAttribute("msg",msg);
req.setAttribute("url","/servlet/ showTrainSubjectList");
req.getReqDispatcher("/tips/showError.jsp").forward(req, res);
  }
else
  {
  String strCmd = "delete from train_subject where train_subject_id ="+ train_subject_id;
  result = dbU.update(strCmd, null);
  }
```

图 5-19 删除培训课程

Fig.5-19 Delete training courses

（3）培训课程修改功能（界面设计如图 5-20 所示）：

```
String strCmd="update train_subject set train_subject_name=?,train_content=?,start_time=?,end_time=? where train_subject_id ="+ train_subject_id;
String[] params={ train_subject_name,train_content,start_time,end_time };
result = db.update(strCmd, params);
```


中国知网 https://www.cnki.net

图 5-20 修改培训课程

Fig.5-20 Modify training courses

（4）培训课程查询功能（界面设计如图 5-21 所示）：

```
String train_subject_name = request.getParameter("train_subject_name ").trim();
train_subject_name = "%"+ train_subject_name +"%";
SqlDbU dbU = new SqlDbU("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbU.init();
strSql = "select * from train_subject where train_subject_name like '" +
staff_name + "'";
//如果查询条件为空，则查询所有记录
if(text.isEmpty()) {strSql = "select * from train_subject";}
List list = (List) dbU.query(strSql1, null, new
BeanListHandler(TrainSubject.class));
```

图 5-21 查询培训课程

Fig.5-21 Search training courses

2. 员工培训信息管理。本功能模块主要是对员工培训信息进行添加、删除、修改、查询等，其核心实现代码如下。

（1）添加员工培训信息（界面设计如图 5-22 所示）：

```
String strCmd = "insert into staff_train
(staff_id,staff_name,train_subject_id,start_time,finish_time) values(?,?,?,?,?)";
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
String[] params = { staff_id,staff_name,train_subject_id,start_time,finish_time };
result = db.update(strCmd, params);
```

图 5-22 添加员工培训信息

Fig.5-22 Adding Employee Training Information

（2） 员工培训信息删除(界面设计如图 5-23 所示)：

```
String staff_train_id = request.getParameter("staff_train_id ").trim();
SqlDbU dbU = new SqlDbU("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbU.init();
  String strCmd = "delete from staff_train where staff_train_id ="+ staff_train_id;
  result = dbU.update(strCmd, null);
```

图 5-23 员工培训信息删除

Fig.5-23 Delete Employee Training Information

（3） 员工培训信息修改(界面设计如图 5-24 所示)：

中国知网 https://www.cnki.net

```
String strCmd="update staff_train set
staff_id=?,staff_name=?,train_subject_id=?,start_time=?,finish_time=? ="+
staff_train_id;
String[] params = { staff_id,staff_name,train_subject_id,start_time,finish_time };
result = db.update(strCmd, params);
```

图 5-24 员工培训信息修改

Fig.5-24 Staff Training Information Modification

(4) 员工培训信息查询功能(界面设计如图 5-25 所示)：

```
String staff_name = request.getParameter("staff_name ").trim();
staff_name = "%"+ staff_name +"%";
SqlDbU dbU = new SqlDbU("java:/comp/env/jdbc/hrms");
dbU.init();
strSql = "select * from staff_train where staff_name like '" + staff_name + "'";
//如果查询条件为空，则查询所有记录
if(text.isEmpty()) {strSql = "select * from staff_train ";}
List list = (List) dbU.query(strSql1, null, new BeanListHandler(StaffTrain.class));
```

图 5-25 员工培训信息查询

Fig.5-25 Employee Training Information Query

中国知网 https://www.cnki.net

系统其它模块的实现与员工管理模块及培训管理模块的实现大同小异，皆为对数据库表的增删改查操作，只是操作的数据表有所不同，由于篇幅所限，避免重复述说，故对系统中的薪酬管理模块和系统管理模块不再详细展开讨论，增删改查实现代码部分可参照员工管理模块及培训管理模块。

5.3.5 系统 API 管理模块的实现

系统 API 管理模块的实现由三部分组成，一是编写 API 接口，二是将 API 接口添加到系统的 api 表中，三是将 api 用户添加到 api_user 表中，下面以取得所有员工的姓名和手机号的 API 类 GetStaffPhone 进行说明，具体实现代码和说明如下：

```
//检查 API 用户名和密码是否正确
String sqlApiUser = "select * from api_user where api_user_name='"+ apiUser + "' and api_user_key='"+apiKey+"'";
……连接并初始化数据库操作类
List listApiUser = (List) db.query(sqlApiUser, null,   new BeanListHandler(ApiUser.class));
String staffInofoJson="";
Map<String,Object> map = new HashMap<>();
//如果 API 用户名和密码正确
if (listApiUser.size() > 0){
//检查本 API 是否开放
String classFullName = this.getClass().getName();
String className = classFullName.substring(classFullName.lastIndexOf(".")+1);
String sqlApi = "select * from api where api_value='"+className+"' and status='1'";
List listApi= (List) db.query(sqlApi, null,   new BeanListHandler(Api.class));
//如果 API 开放，则读取员工姓名和手机号
if (listApi.size() > 0)
{
    map.put("success", "success");
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
            String sqlStaffInfo ="select staff_name,phone frome staff";
            List listStaffInfo= (List) db.query(sqlStaffInfo, null,    new
BeanListHandler(Staff.class));
            if (listApi.size() > 0)
              { map.put("list", listStaffInfo);}
            else
              { map.put("list",null);}
           }
       else //如果 API 不开放，直接返回失败信息
            {
                 map.put("success", "false");
                 map.put("list",null);
              }
    }
else //如果 API 用户名和密码不正确
    {
       map.put("success", "false");
       map.put("list",null);
    }

       staffInofoJson = JSON.toJSONString(map);
       response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
       PrintWriter out = response.getWriter();
       out.println(staffInofoJson);
       out.flush();
       out.close();
```

以上是 API 代码的编写实现，除了以上核心代码外，管理员还需将 API 用户添加到 api_user 表中，同时要将 api 的类名(如 GetStaffPhone)添加到 api 表中，并将其状态(status)设置为 1 才能实现 api 接口的调用，当以上条件都满足时，系统会将数据以 JSON 格式返回给调用端。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.6 系统短信管理模块的实现

系统短信管理模块的主要功能是有两方面，一是设置短信平台的用户名和密钥，二是实现短信的群发功能。对于功能一来说，只需要在系统配置表(config)中插入两条记录,一条用于记录短信平台的用户名，一条用于记录短信平台的密钥即可；对于功能二来说，则先要下载短信平台所提供的 API 文档进行阅读，或者直接下载短信平台对应语言的 API，然后调用即可，以下以对接阅信短信平台进行说明其使用和调用过程。

访问阅信短信平台（官网地址：http://www.yuexin.cn/）以企业形式注册好账号，然后下载 java“短信接口”API 文档和 api 类，将 api 类放到系统的 com.hrms.util 包中，类名为 YueXinApi，然后在需要调用时直接调用 YueXinApi 类中的 sendPost 方法即可，以下是给员工发送国庆放假短信的关键实现代码：

1. 在 YueXinApi 类中的静态代码块中读入短信平台发送地址、用户名、密码等信息：

```
private static String url;
private static String user;
private static String password;
static{
String sqlUrl = "select * from config where config_name='msg_url'";
String sqlUser = "select * from config where config_name='msg_user'";
String sqlPassword = "select * from config where config_name='msg_password'";
SqlDbUtil db = new SqlDbUtil("java:/comp/env/jdbc/hrms");
db.init();
List listUrl = (List) db.query(sqlUrl, null,new BeanListHandler(Config.class));
List listUser = (List) db.query(sqlUser, null,new BeanListHandler(Config.class));
List listPassword = (List) db.query(sqlPassword, null,new
BeanListHandler(Config.class));
Config urlConfig = (Config)listUrl.get(0);
Config userConfig = (Config)listUser.get(0);
Config passwordConfig = (Config)listPassword.get(0);
url = urlConfig.getConfig_value();
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
user = userConfig.getConfig_value();
password = passwordConfig.getConfig_value();
}
```

2. 读取员工手机信息，并循环发送：

```
String sqlStaffInfo ="select staff_name,phone frome staff";
String msg="【某某企业】@user@,你好，国庆放假通知，本企业于 10 月 1 日至 10 月 7 号放假，周知，提前祝大家国庆快乐!";
List listStaffInfo= (List) db.query(sqlStaffInfo, null,    new
BeanListHandler(Staff.class));
if(listStaffInfo.size()>0)
  {
   for(int i=0;i< listStaffInfo.size();i++)
     {
       Staff s = (Staff)listStaffInfo.get(i);
       msg = msg.replace("@user@", s.getStaff_name());
   YueXinApi.sendPost(s.getPhone(), msg);
   }
}}
```

5.4 人力资源管理系统的部署运行

人力资源管理系统开发完成后需要部署到服务器上运行，在系统进行部署时，为了得到更好的系统性能，一般情况下会将 web 服务器和数据库服务器分别部署到不同的服务器上，这样可以让各服务器更好的调用自身的软硬件资源为系统的正常运行提供有效保障。基于以上考虑，当系统上线时会把 SQL Server 部署到数据库服务器上， tomcat 则部署 web 服务器中，又因人力资源管理系统是基于 B/S 模式的，所以对于用户来说是无需安装特定的客户端的，而只需要通过常用浏览器（如 chrome、firefox 等）直接通过网站地址或 IP 进行访问即可，图 5-26 为系统部署运行结构图。

中国知网 https://www.cnki.net

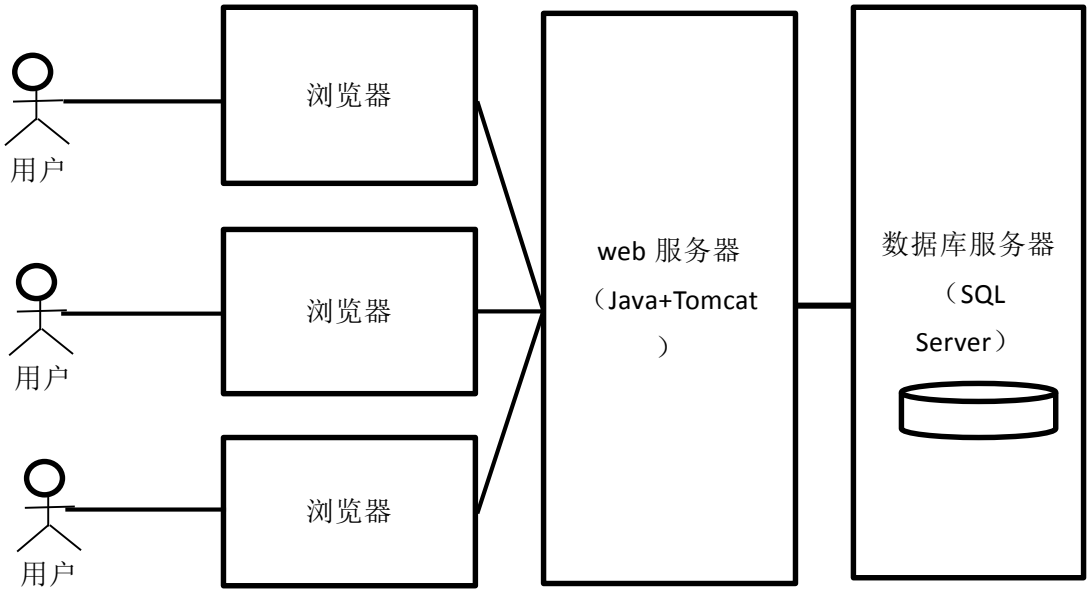

图 5-26 系统部署实施图

Fig.5-26 System Deployment Implementation Diagram

5.5 本章小结

本章叙述系统的实现过程，先是叙述了如何进行开发环境的部署，包括安装 Java1.8、安装服务器 tomcat、安装开发用 IDE(Eclipse jee oxygen)、安装 SQL Server2008；系统物理数据库的建立，具体内容包括如果在 SQL Server 2008 中创建数据库和数据表以及如果设置表之间的联系；系统各个功能模块的实现，叙述的内容有如何进行系统数据库的连接及各模块功能的具体实现（其中以登录模块、招聘管理模块、员工管理模块、培训管理模块、系统 API 管理模块及系统短信管理模块为例进行说明）；最后简述了系统如何部署到线上运行。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 人力资源管理系统测试

人力资源管理系统经过需求分析、详细设计与编码实现后，可初步使用于企业人力资源的管理。由于软件在设计与编写时不可避免地存在着各种问题，为减少由软件系统的错误而导致出现的风险，在人力资源管理系统投入使用前需要对系统进行全面的测试。通过测试找出系统存在问题，根据发现的存在问题尝试找出与之相似的一系列问题，把发现的问题递交给相关人员，修正软件系统存在的错误。

为了更好地进行开展软件测试，本章分三步走：首先深入了解软件测试的技术，分析测试技术的优点与不足，选择合适的测试技术。第二步结合人力资源管理系统的实际情况，制定合适的软件测试方案。第三步是对测试的结果进行分析，以期发现更多的潜在问题。

6.1 软件测试技术分析与选择

对于软件测试，不同的人有不同的理解。从个人到团队，从公司到标准化组织，都对软件测试作出了不同的诠释。Glenford J. Myers 认为软件测试是寻找错误的过程，测试是为了找出软件系统中的错误而执行的过程。由于软件测试的暴露程序中的错误，因此，G.Myers 认为测试不应由编写软件系统的程序员来完成，从心理学的角度来看，人会选择性地忽略自己的错误，建议软件测试由软件编写者以外的人来完成测试[17]。Bill Hetzel 则提出与 G.Myers 相反的观点，他认为软件测试是为了验证软件是工作的，测试的目的也是为验证软件符合预设的要求[18]。两种截然不同的观点，在软件测试领域中受到了较大的争议。随着软件测试的发展，软件测试行业中普遍认同了 G.Myers 的观点，但对其观点作了一些修正。IEEE Standard729 给出的软件测试定义为：验证用户的功能需求与软件实际功能差异为目的，并创设软件的运行环境执行软件的过程[18]。

为更好地做好软件测试，深入地了解软件测试的相关技术，为制定人力资源管理系统软件测试方案作出准备。以下分析软件测试的准则、软件测试的方法，对软件测试技术作出探索。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.1 软件测试的准则

软件测试的目标是为了发现程序中存在的错误，为了更好地找出程序中发现的错误，需要深入理解软件测试的基本准则。运用软件测试准则，可使得软件测试少走弯路。以下对测试准则进行分析[17]：

1.软件设计的目标要满足用户的需求，软件测试的目标是发现错误，最严重的错误是软件功能没有达到用户需求的目标。

2.软件测试中有一个 Pareto 原理：在软件测试中 80%的错误是由 20%的模块造成的，在测试时发现错误较多的模块时，应考虑把该模块进行彻底的测试。

3.在测试时应分块而测试之，从小模块开始，再逐步集成大的模块测试。测试大模块时注意内部模块之间的接口数据交换，统一软件接口标准减少软件集成出现的问题。

4.软件测试时，穷举测试法是难以行得通的，测试部分路径没有问题并不能说明程序是正确的；相反，测试部分路径出现问题则可以证明程序是有错误的。因此，软件的测试要尽可能验证程序的主要路径。

6.1.2 软件测试的技术与方法

软件测试的技术主要有单元测试、集成测试、系统测试和验收测试，分别运用在软件测试中不同的阶段，是软件测试的重要技术[18]。软件测试贯穿在软件设计与实现过程中，可以把测试应用在软件开发的不同阶段。

单元测试是对软件单元模块进行测试，可以是一个具体的函数、一个类或方法、功能模块或组件。因此，单元测试的测试时间点在软件代码编写的过程中，当程序员完成一个功能时，需要对该功能进行单元模块测试，减少软件单元出错而导致软件集成时无法运行。

集成测试是在单元测试确认每个模块都能单独工作后进行，把单独的模块集成后，由于模块相互调用时接口会引起许多新的问题，从而导致集成后的新模块不能正常地工作。为解决集成后模块出现的问题，需要开展集成测试。集成测试的主要方法有：自顶向下和自底向上集成方法、大棒与三明治集成方法等[18]。

系统测试是对整个系统进行测试，一般应用于软件代码编写完成后，搭建好系统的运行环境，可以开展系统测试。系统测试可以发现系统分析与设计中的错误，通过再分析与设计，达到更接近用户需求的目的。系统测试主要有安全测试、压力

中国知网 https://www.cnki.net

测试、恢复测试等[18]。

验收测试是在完成了集成测试与系统测试后，软件产品发布前进行的软件测试。验收测试的依据是软件规格说明书，根据软件规格说明书上用户的功能要求，逐项检查是否达到用户的要求[18]。通过验收测试，软件系统质量达到用户的要求，软件系统才可以发布使用。

软件测试的方法是指测试软件的有效方法，常用有白盒与黑盒测试方法。白盒测试方法是针对程序的内部代码进行测试，检查程序代码中的逻辑功能、测试内部数据结构等情况。在进行白盒测试时最稳妥的测试是使用穷举法对程序模块中所有独立执行的路径都测试一次，但在实际测试中是不可能实现的，因此利用白盒测试方法需要精心设计测试用例，使之能够达到最好的测试效果[9]。黑盒测试方法是把程序看成一个黑盒子，从程序提供的接口来对程序进行测试，从其输入的数据来检测输出数据是否达到原来预设的要求。由于程序输入的数据是无穷无尽的，不可能穷尽所有的输入数据，因此在选择测试输入数据时，需要应用一定的策略，如：等价类划分法、边界值分析法、错误推测法等[9]。

6.2 人力资源管理系统测试方案制定与实施

人力资源管理系统测试方案需要根据系统开发的过程需要，以尽早发现系统中的问题为目标，修正系统存在问题为目的而制定的软件测试方案。测试的方案以“各个击破，全面测试”为指导思想，在开发过程中不同阶段应用软件测试的技术与方法对人力资源管理系统进行测试。

6.2.1 人力资源管理系统测试方案制定

人力资源管理系统的测试方案是分阶段分步骤进行，可按照人力资源管理系统的开发过程，把软件测试分为四个阶段：第一个阶段是在完成独立功能或模块时进行单元测试；第二个阶段是在每一个完整的模块中的各个小模块完成时，开展集成测试；第三个阶段是在人力资源管理系统整体完成后开展系统测试；第四个阶段是在发布前的验收测试。在各阶段测试时，根据实际需求，灵活地选择测试的方法。

1.第一阶段的单元模块测试

在完成每一个单元小模块后，开展的测试是单元模块测试。单元模块测试是为了检测单元模块中存在的问题，包括单元模块需要完成的功能、单元模块中代码的

中国知网 https://www.cnki.net

逻辑错误等。单元模块测试以白盒测试方法为主，主要对程序的内部代码进行测试。单元模块测试时要设计有效的测试用例，测试要尽可能遍及程序的关键路径。

2.第二阶段的集成测试

集成测试是在组成一个独立功能模块中的单元模块完成后，把单元模块进行整合，对整合后的独立功能模块开展集成测试。集成测试可使用多种测试方法进行，如白盒与黑盒测试结合使用。主要测试的内容有：关键程序的内部代码、模块接口、模块之间的数据交换等。

3.第三阶段的系统测试

系统测试是在软件完成编写后，把所有功能模块集成到系统中，对系统开展完整的系统测试。系统测试的内容有：系统功能完整性、系统的接口测试、系统压力测试等。系统测试是使用黑盒测试为主，使用黑盒方法验证系统的功能和接口。

4.第四阶段的验收测试

验收测试是在交付给用户使用前进行的测试，可以由第三方或用户完成。验收测试是根据产品功能说明书，逐一对系统功能进行验证。验收测试还对用户界面、软件的兼容性、硬件平台的兼容性等进行测试[18]。

6.2.2 人力资源管理系统测试方案实施

人力资源管理系统是 B/S 架构，B/S 架构的服务由后台的服务器提供，用户界面通过浏览器来解释实现。因此在测试时可分开前台和后台进行软件测试。后台测试是对程序的代码测试，根据上面制定的系统的测试方案，主要集中在第一阶段和第二阶段的测试，以白盒测试方法为主。前台的测试主要测试系统功能、界面和接口，在测试方案的第三阶段和第四阶段，以黑盒测试方法为主。由于系统的功能较多，在测试时可根据系统功能的重要程度来建立测试用例，在软件测试中根据功能的重要程度把系统的功能划分为不同的测试用例，通过测试用例对系统展开测试。以下通过三个测试用例分别对第一阶段的单元模块测试、第二阶段的集成测试、第三阶段的系统测试展开分析，以下是测试的用例表。

以下是第一阶段的单元模块测试用例表，测试用例包括对招聘管理模块中录入应聘者信息的代码、查询在职的员工信息进行测试。在招聘管理模块中录入应聘者信息代码实现的功能是从页面中读取应聘者的信息，把信息生成 SQL 语句，保存到系统的数据库 applicant 表中。录入应聘者信息功能测试用例表如下表 6-1 所示。查

中国知网 https://www.cnki.net

询在职的员工信息是从数据库表 staff 中查询在职员工的信息，并显示到查询页面的列表中。

表 6-1 单元模块测试-录入应聘者信息功能测试用例表

Tab.6-1 Unit test - Enter Candidate Information Function Test Case Table

模块名	录入应聘者信息功能模块		测试用户	系统管理员
测试编号	12		测试日期	2019.5.28
测试内容	测试录入应聘者信息功能			
使用软件	IE10、Firefox、chrome 等浏览器			
操作步骤	代码及其执行过程		预期结果	实际结果
	功能描述	程序内部执行过程		
1	从页面中获取应聘者信息	把应聘者各项息读取到相应的变量中	变量中保存应聘者信息	变量中保存了应聘者信息
2	数据库连接	建立与系统数据库的连接	建立数据库连接并初始化	建立数据库连接并初始化
3	构造 SQL 语句	执行构造 SQL 语句	得到SQL语句变量	生成了 SQL 语句变量
4	执行数据的插入数据库操作	通过数据连接，把数据插入到数据库操作中	完成数据的插入数据库操作	执行数据的插入数据库操作
5	查看 applicant 数据表	打开数据库， 查看 applicant 数据表	正确增加数据	正确完成数据插入操作

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-2 单元模块测试-查询员工信息功能测试用例表

Tab.6-2 Unit test - Query Employee Information Function Test Case Table

模块名	查询员工信息功能模块		测试用户	系统管理员
测试编号	15		测试日期	2019.5.28
测试内容	查询员工信息功能			
使用软件	IE10、Firefox、chrome 等浏览器			
操作步骤	代码及其执行过程		预期结果	实际结果
	功能描述	程序内部执行过程		
1	从查询页面获取查询姓名	把查询的姓名通过页面函数获取到相应的变量	变量中保存查询姓名信息	变量中保存了查询姓名信息
2	姓名与通配符生成 SQL 语句	根据查询的姓名生成 SQL 语句	生成查询的 SQL 语句	得到查询该姓名的 SQL 语句
3	连接数据库	建立与系统数据库的连接和初始化	建立数据库连接并初始化	建立数据库连接并初始化
4	判断查询姓名是否为空	判断查询姓名是否为空	根据姓名输入框判断	根据姓名输入框判断
5	执行数据库的查询操作	通过数据查询，把符合条件的数据保存到列表变量	完成数据库查询操作	执行数据库查询操作
6	在页面列表显示查询的结果	把查询结果的列表变量显示到查询的页面中	在查询页面中显示查询结果	在查询页面中显示查询结果

以下是第二阶段的集成测试用例表，以下展示两个测试，分别是对在职员工管理模块和培训管理模块进行集成测试。在测试时主要对外部的功能使用了黑盒测试方法，员工管理集成测试用例表如表 6-3 所示，培训管理集成测试如表 6-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-3 集成测试-员工管理集成测试用例表

Tab.6-3 Functional Test - Employee Management Integrated Test Case Table

模块名	员工管理	测试用户	系统管理员
测试编号	20	测试日期	2019.5.29
测试内容	员工管理能否达到预期结果		
使用软件	IE11、chrome、Firefox 等浏览器		
操作步骤	操作描述	预期完成操作	实际完成操作
1	员工信息的录入功能	保存员工信息到数据表	保存员工信息到数据表
2	员工考勤功能	实现员工考勤管理	实现员工考勤管理
3	员工信息管理	对员工信息进行查询、修改管理	实现员工信息的查询修改
4	员工离职管理	对离职员工进行管理	实现离职员工的信息管理

表 6-4 集成测试-培训管理集成测试用例表

Tab.6-4 Functional Test - Training Management Integration test Case Table

模块名	培训管理	测试用户	系统管理员
测试编号	23	测试日期	2019.5.29
测试内容	培训管理能否达到预期结果		
使用软件	IE11、chrome、Firefox 等浏览器		
操作步骤	操作描述	预期完成操作	实际完成操作
1	培训课程添加操作	培训课程添加操作	实现培训课程添加操作
2	培训课程删除操作	培训课程删除操作	实现培训课程删除操作
3	培训课程修改操作	培训课程修改操作	实现培训课程修改操作
4	培训课程查询操作	培训课程查询操作	实现培训课程查询操作
5	员工培训信息添加操作	员工培训信息添加操作	实现员工培训信息添加操作
6	员工培训信息删除操作	员工培训信息删除操作	实现员工培训信息删除操作
7	员工培训信息修改操作	员工培训信息修改操作	实现员工培训信息修改操作
8	员工培训信息查询操作	员工培训信息查询操作	实现员工培训信息查询操作

中国知网 https://www.cnki.net

第三阶段的系统测试，系统测试是在系统所有功能模块完成后实行的测试，系统测试主要是对系统进行压力测试、性能测试、容量测试等,下面以系统压力测试为主对人力资源管理系统测试展开系统测试。

压力测试，即负载测试或强度测试，压力测试是把软件系统置于实际的应用环境中，通过对软件的使用来测试系统的负荷情况[18]。表 6-5 是人力资源管理系统在压力测试下系统响应时间测试结果统计表。

表 6-5 系统测试-系统响应时间测试结果统计表

Tab.6-5 System Test - Statistical table of system response time test results

用户量/人	登录响应时间(秒)	执行响应时间(秒)	查询响应时间(秒)
10	0.02	0.03	0.02
100	0.1	0.15	0.12
500	0.65	0.9	0.85

6.3 测试的结果总结与分析

经过四个阶段的的软件测试，人力资源管理系统通过了软件测试，在软件测试中表现出良好的稳定性和实用性。第一阶段的单元功能模块测试能有效地发现了系统后台代码中存在的问题。第二阶段的集成功能测试能找出各功能模块接口之间的问题，经调试使得集成后的功能正常运行。第三阶段是系统测试，系统测试能有效地检查系统功能的完整性、系统可承受的压力、系统的性能等。第四阶段是系统验收测试，经过用户的验收，有效地检验用户对软件系统认可程度，从用户角度发现软件系统中的问题等。在测试过程中对测试的风险情况进行了统计，统计的结果如下表 6-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-6 人力资源管理系统测试风险统计表

Tab.6-6 Human Resource Management System test risk statistics

	风险类型					风险程度		
	风险分类	设计风险	功能风险	逻辑风险	其他风险	高	中	低
风险统计	数量	19	53	32	11	9	29	77
	总占比例	16.52%	46.09%	27.83%	9.56%	7.83%	25.22%	66.95%
	合计数量	115				115		

经过对人力资源管理系统进行系统的测试，根据测试的结果可看出：人力资源管理系统的测试方案能有效地找出软件系统中的问题。在单元模块测试时使用白盒测试方法检查程序代码的问题；集成测试是把功能模块集成后进行测试，通过测试功能模块之间的数据交换和功能设计，找出模块间的数据交换存在的问题和功能是否达到设计的要求。

6.4 本章小结

本章首先对软件测试相关技术展开分析，包括对软件测试的理解、软件测试的目标与方法等，并为人力资源管理系统的测试技术作出选择。根据人力资源管理系统的情况，以选择的软件测试技术为基础，制定了人力资源管理系统软件测试的方案。测试的方案以“各个击破，全面测试”为指导思想，根据软件测试方案实施完成人力资源管理系统的测试。测试完成后，对软件测试的结果进行总结，并根据记录的结果作出分析。

中国知网 https://www.cnki.net

总结与展望

经过一年多的时间对人力资源材料分析与人力资源软件系统的分析、编写代码与论文写作，当前论文写作与系统的开发到了结束阶段。在系统开发前，对人力资源管理的相关概念、理论进行阐述与分析，为人力资源管理系统的开发提供理论支持。回顾人力资源管理系统的开发过程，遵循了软件工程的开发原则。在对人力资源管理系统开发前，深入了解了当地中小型企业的情况，对人力资源的管理与需求情况并结合软件工程的开发周期、软件开发技术，对人力资源管理系统开发的可行性进行分析，确定了人力资源管理系统开发在技术上、经济上和法律上是可行的。

经过可行性分析确定人力资源管理系统项目是可行的，接着是系统功能需求分析和系统设计。为更准确地找出企业对人力资源管理的定位，确定系统所需要的功能，根据中小企业实际需求确定系统的功能，使用 UML 用例图分别从企业管理者、企业员工、企业培训人员等角度进行功能需求分析。整合不同角色的需求，把需求转化为系统的功能，根据需求的不同内容划分系统的功能模块，整合得到系统的总体功能图。以系统的总体功能图为依据，根据系统数据、业务逻辑、应用页面对系统功能分层设计，能减少系统的重复设计，清晰有效地表达系统各模块功能之间的关系。在确定系统功能的层次关系后，使用时序图对功能模块进行详细设计。根据人力资源管理系统的数据需求，建立系统的 ER 数据模型图，根据 ER 模型图设计出系统数库数据表的结构。

在完成系统的功能需求分析与功能详细设计后，搭建了系统的开发环境。安装 Java1. 8 编译器、Eclipse Jee Oxygen 可视化编辑器、SQL Server 2008 数据库管理系统，根据开发的需求对开发环境进行了配置。实现的过程是分层实现，先实现底层的数据库，再实现公共的功能模块，最后实现业务层和页面设计。数据库在实现过程中，使用 SQL Server 2008 建立人力资源管理系统数据库，再根据设计的 ER 图和数据表结构在数据库中添加相应的数据表。在实现系统的公共功能模块时，考虑系统的公共功能模块向上下层分别提供统一的接口，以方便上层与下层对其进行调用，使用 JSP 实现代码编写。为更好地实现与其他人力资源管理系统信息互通，设计了 API 接口，以方便与其他系统的数据交换。在系统业务层和页面实现过程中，要考虑业务处理设置的方便性、用户的使用习惯等情况。完成系统代码编写，为进一步

中国知网 https://www.cnki.net

对软件系统进行软件测试，对人力资源管理系统进行系统部署，为软件系统的测试作好准备。根据软件测试的规则和规律，结合人力资源管理系统的实际情况，制定人力资源管理系统的测试方案。以测试方案为依据，编写系统的测试用例，根据测试用例开展测试，并记录测试的结果。统计分析软件测试的情况，并对测试的统计结果作出分析。

人力资源管理系统经过系统的分析、功能的设计、实现与测试，可应用在当前中小型企业中，对其人力资源进行有效管理。人力资源管理系统应用在企业中，能有效地对其人力资源进行数字化的管理，管理范围包括从员工的入职到离职管理，包括了面试入职、岗前培训、日常考勤、工资统计与绩效发放、离职管理等。通过人力资源管理系统对员工的管理，把人力资源管理数字化和信息化，有利于企业对人力资源管理方面的信息进行统计与分析，为企业在人力资源日常管理、职位安排、员工晋升等提供参考。

尽管在设计系统时根据企业的实际需求作了分析，但对不同企业行业间的需求仍然存在考虑不周之处。一是行业的人力资源管理不同需求，如有部分企业是根据员工的业务量计算薪金收入和绩效收入，其薪金与绩效的收入浮动性很大，需要进一步对薪金管理与绩效管理作进一步的处理。二是人力资源管理系统智能化管理与数据挖掘处于初始阶段，对于中小型企业来说，在人力资源管理系统中的数据量不大，对企业中人力资源管理提供的信息参考价值仍有限。

人力资源管理系统在企业中的有效应用，对企业人力资源管理起着重要作用。为更好地发挥人力资源管理的作用，需要在使用中不断地更新与完善。随着物联网、人工智能、云计算等技术的发展，人力资源管理系统朝着管理智能化、数据分析与深度挖掘为发展方向。社会发展对企业提出的新要求，把新技术应用到系统中，把以下的方向作为人力资源管理系统新的发展方向。

1.实现人力资源管理系统与各行业的企业实际需求相结合，为企业的发展定制行业专用的人力资源管理系统。

2.对人力资源管理系统中的数据作深入分析处理，包括：员工个人的考勤、绩效、培训等情况进行分析，对数据进行深度挖掘，根据挖掘数据的结果作出建议，为公司的人力资源的决策提供参考。

3.在系统中增加智能化管理模块，实现对企业人力资源管理的智能化管理，更智能地调度企业人力资源。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 唐晓阳主编，陈文理副主编. 公共人力资源管理[M].广州:南方日报出版社,2007 年 12 月.
[2] 袁蔚，杨加陆，方青云，孙慧著. 人力资源管理教程[M].上海:复旦大学出版社，2006 年 3 月.
[3] 费英秋主编. 中小企业人力资源管理[M].北京:经济管理出版社,2012 年 4 月.
[4] 董建新，郑峰. 基于 B/S 架构的人力资源管理系统设计与实现[J].广西水利水电，2011(03):69-72.
[5] 郭红波,孙永恒.中小企业人力资源管理系统的设计与实现[J].榆林学院学报,2017,27(6):88-91.
[6] 魏敏. 基于知识管理的人力资源管理系统的设计与实现[J].国防交通工程与技术,2013(S1).
[7] 牟磊. 基于 J2EE 架构的人力资源管理系统通用开发方案的设计与实现[J].信息通信,2015(09).
[8] 张健东,钱堃,谷力群主编,鲍晓娜,黄兴原,于姝,马亮亮副主编.人力资源管理理论与实务[M].北京:中国纺织出版社,2018 年 9 月.
[9] 郑人杰,殷人昆,陶永雷.实用软件工程[M].北京:清华大学出版社,1997 年 4 月第 2 版,2002 年 7 月第 13 次印刷.
[10]张龙祥编著.UML 与系统分析设计（第 2 版）.北京:北京人民邮电出版社,2007 年 8 月第 2 版.
[11]丁宝康.数据库原理[M].北京:经济科学出版社,2000 年 3 月第 1 版.
[12]范立锋，乔世权，程文彬主编.JSP 程序设计[M].北京:人民邮电出版社,2010 年 5 月第 1 版.
[13]张银鹤,刘治国,张豪等编著.JSP 动态网站开发实践教程[M].北京:清华大学出版社,2007 年第 1 版.
[14]李天生.CSS+XHTML+JavaScript 网页设计与布局从入门到精通[M].北京:中国铁道出版社,2010.
[15]王津涛.HTML,CSS,JavaScript 整合详解[M].北京:机械工业出版社,2009.
[16]潘锦平,施小英,姚天昉.软件系统开发技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2001 年 1 月.
[17]张海藩.软件工程导论(第 5 版)[M].北京:清华大学出版社,2008.
[18]朱少民.软件测试方法和技术(第 2 版)[M].北京:清华大学出版社,2005.

中国知网 https://www.cnki.net

[19]Bergsten,Hans.Java Server Pages[M].O'Reilly,Beijing,2001.
[20]Braude E J.Software Engineering-An Object_Oriented Perspective[M]. New York:John Wiley&Sons,2001.
[21]Craig Hunt.TCP/IP 网络管理[M].北京:电子工业出版社,2006.
[22]D.L. Kirkpartrick.Evaluation,ASTD Training and Development Handbook[M].R.L. Craig. New York:McGraw-Hill,1996.
[23]Jeffrey D.Ullman,Jennifer Widom.A First Course in Database Systems[M].Prentice Hall,1997.
[24]Jim Buyens. Visual Web Developer 2005 Express Edition[M].北京:世界图书出版公司,2007.
[25]Rex Black,Managing the Testing Process[M].2nd Edition.Jihn Wiley&Sons,Inc.,2002.
[26]Ron Patton.Software Testing[M].Second Edition.SAMS Publishing,2006.
[27]Tanenbaum.Computer Networks[M].USA:Prentice Hall,2003.
[28]Vliet H V.Software Engineering-Principles and Practice[M].Second Edition.New York:John Wiley&Sons,2000.
[29]安虹虹.基于 JSP 的人力资源管理系统的设计与实现[D].长春:吉林大学,2016 年 12 月.
[30]曹敦.基于 ASP.NET 的电力企业人力资源管理系统设计与实现[D].成都:电子科技大学,2018 年 11 月.
[31]曹静主编,罗炜,刘洁副主编.软件开发生命周期与统一建模语言 UML[M].北京:中国水利水电出版社,2008 年 2 月.
[32]曾顺编著.精通 JavaScript+JQuery[M].北京:人民邮电出版社.2008 年 9 月第 1 版.
[33]陈浩杰.某零售企业人力资源管理信息系统的设计与实现[D].南昌:江西财经大学,2019 年 1 月.
[34]陈文祥.人力资源管理[M].广州:中山大学出版社,2001.
[35]葛宁.J 公司人力资源管理三支柱模式应用研究[D].杭州:浙江工业大学,2019 年 1 月.
[36]郭珍,王国辉主编,张敏,张永副主编.JSP 程序设计教程(第 2 版)[M].北京:人民邮电出版社,2012 年 10 月第 2 版.
[37]吉根林,崔海源主编,顾韵华,吴军华,郑玉编著.Web 程序设计(第 2 版)[M].北京:电子工业出版社,2009 年 7 月.
[38]刘润东.UML 对象设计与编程[M].北京:北京希望电子出版社.2001 年 3 月第 1 版.
[39]孙冠群.基于.NET 平台的人力资源管理系统的设计与实现[D].长春:吉林大

中国知网 https://www.cnki.net

学,2018 年 6 月.
[40]汤永进主编.网页设计与制作[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2003 年 6 月第 1 版.
[41]王惠.基于 JSP 的企业人事管理系统的设计与实现[J].电脑知识与技术,2018(33):75-77.
[42]王珊.基于 JSP 技术的医院人力资源管理系统的设计与实现[D].西安:西安科技大学,2018 年 6 月.
[43]王亚欣,张卓立,张媛媛,王文泉,王晗.基于 Web 服务的人力资源管理信息系统设计与实现[J].软件,2019(02):63-66.
[44]王永.基于 Web 的企业人力资源管理信息系统设计与实现[J].福建电脑,2018(08):123.
[45]杨明泽.基于 Web 的企业人力资源管理系统的设计与实现[D].大连:大连海事大学,2018 年 11 月.
[46]应桂芬.关于企业人事管理系统的设计和实现研究[J].电脑知识与技术,2016(23):70-72.
[47]张乐鹏. 人力资源管理信息系统的设计与实现[J].现代经济信息,2013(24).
[48]哲干.现代企业人力资源管理系统的设计与实现[D].北京:北京工业大学,2017 年 3 月.
[49]钟志群.基于 B/S 架构的高校人力资源管理系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2018(36):82-83.
[50]庄如莎.中小企业人力资源管理系统的设计与实现[D].厦门:厦门大学,2017 年 6 月.
[51]邹晓东.G 公司核心技术人员人力资源风险管理研究[D].南昌:华东交通大学,2018 年 6 月.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

在本科刚毕业的时候，由于家庭与生活的原因，在本科毕业时离开了校园，进入到社会参加工作。就在那时候心里暗暗定下了一个学习目标：要找机会继续参加硕士甚至博士的学习。参加工作以来，这个目标一直在我心里萦绕，直到 2014 年，重新踏进了广东工业大学的校园，参加了工程硕士的学习。

在广东工业大学的学习期间，给我留下了很多美好的学习回忆，在课堂上老师态度严谨、诲人不倦地对我们授课，同学们之间相互帮助、互相学习的浓厚的学习气氛，都给我留下了深刻的印象。在学习期间，在老师和同学的帮助下，自己努力学习，使我在计算机与网络专业理论知识学习、专业实践知识学习、利用计算机与网络知识解决实际问题等方面收获丰盛硕果。

在专业理论知识的学习方面，对计算机网络原理、软件工程原理等方面进行深入的学习。在计算机网络原理的学习中，学习了计算机网络的硬件组成、网络拓扑结构、网络协议的规则等相关的内容，对 ISO 网络的七层体系结构、Internet 的五层结构有了一定的理解。软件工程原理学习方面，了解软件工程的生命周期及软件系统的开发过程，从制定软件系统开发计划、可行性分析、需求分析、系统设计、编写代码、软件的测试和运行维护，了解软件测试的内容及过程。从软件工程理论出发，初步学习计算机技术解决工作与生活的实际问题，为论文写作与软件系统的开发打下了基础。

论文写作与系统开发的过程是且行且学习的过程，首先要感谢我的导师张立臣教授，在硕士论文的写作过程中，从题目的挑选与更改，到论文的写作与修改，软件系统的开发都得到了张立臣老师和陈仲驹高工的细心指导，及时指出论文中的问题，给我指出软件系统开发的正确方向，使到我顺利完成论文的写作与系统的开发。

感谢我的同学和朋友，在论文写作期间，在我遇到困难时给予我及时的支持和帮助。在我迷茫时，有着您们的陪伴、支持和鼓励，使我获得了继续前进的力量。

最后感谢我的父母、家人和亲人们，是您们默默的支持与帮助，才使得我有更多的时间和精力去做好工作和完成学业！

2019 年 11 月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net